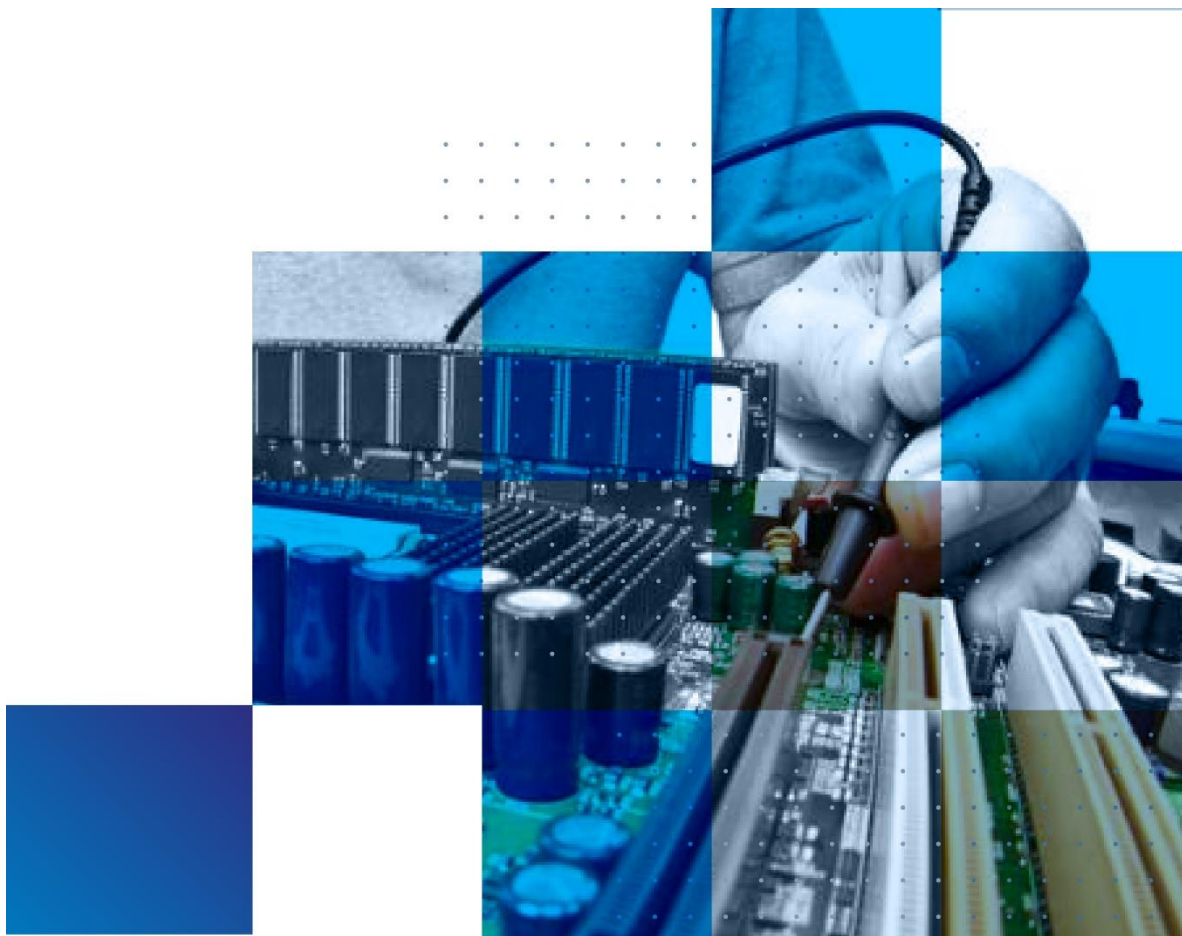




ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA INGENIERÍA

M.M. Jesús Orifiel Álvarez Ruiz
Dr. Homero Toral Cruz
Dr. Freddy Ignacio Chan Puc
Dr. Emmanuel Torres Montalvo
Dr. José Antonio León Borges



ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS PARA INGENIERÍA

Autores:

M.M. Jesús Orifiel Álvarez Ruiz

Dr. Homero Toral Cruz

Dr. Freddy Ignacio Chan Puc

Dr. Emmanuel Torres Montalvo

Dr. José Antonio León Borges

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

DIRECTORIO UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Mtro. FRANCISCO XAVIER LÓPEZ MENA

Rector

Dr. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ HUERTA

Director de la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología

Publicado por Universidad de Quintana Roo (UQROO).

Blvd. Bahía s/n esq. Ignacio Comonfort, Col. del Bosque, C.P. 77019. Chetumal, Quintana Roo, México.

Derechos reservados ©. 2021 UQROO.

Primera edición: 2021.

Análisis y Simulación de Circuitos Eléctricos para Ingeniería.

Editores:

M.M. Jesús Orifiel Álvarez Ruiz

Dr. Homero Toral Cruz

Dr. Freddy Ignacio Chan Puc

Dr. Emmanuel Torres Montalvo

Dr. José Antonio León Borges

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este libro por cualquier método gráfico o electrónico, incluyendo fotocopia, escáner y cinta magnética, sin previa autorización de los autores.

ISBN: 978-607-8792-10-8

PROLOGO

Sin duda la pandemia ha impuesto un reto en todas las actividades cotidianas. En la educación se ha tenido que recurrir a diversas técnicas de enseñanza ante una nueva realidad. En la División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Quintana Roo, están las carreras de Ingeniería en Sistemas de Energías y la Ingeniería en Redes en las cuales se cursan asignaturas de naturaleza práctica tales como las de circuitos eléctricos, electrónica analógica, electrónica digital, instrumentación entre otras más.

Las asignaturas que requieren de prácticas en laboratorios y otras actividades experimentales, en las clases en línea han tenido que hacer uso de herramientas tecnológicas actuales como son los emuladores y los simuladores. Para el caso de las asignaturas del área eléctrica-electrónica han surgido una gran cantidad de simuladores y emuladores de circuitos y en este libro se han seleccionado los simuladores más populares y de gran potencia como son *Proteus* y *Multisim* para el uso de análisis de circuitos, siendo un excelente material de apoyo para varias asignaturas del área *eléctrica-electrónica* como ya se listaron anteriormente.

El libro se divide en cuatro capítulos, siendo el primero donde se abordan las técnicas de resolución de circuitos como son análisis de mallas, análisis nodal, teorema de Thévenin y Norton, Dualidad entre otros. El capítulo segundo presenta la introducción a los simuladores de circuitos *Proteus* y *Multisim*, se describen las sus funciones y aplicaciones de cada uno de ellos. En el capítulo tercero se presentan las técnicas de simulación de circuitos resistivos, así como el uso de los instrumentos virtuales descritos en el capítulo anterior. El capítulo cuarto presenta la simulación con fuentes dependientes e independientes que es la base de conocimiento para la comprensión de circuitos más complejos como son los transformadores, los transistores y los amplificadores operacionales.

Los Autores

Contenido

CAPITULO 1 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	10
1.1 INTRODUCCIÓN	11
1.2 LEY DE OHM.....	12
1.3 LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF	13
1.3 LEY DE TENSIONES DE KIRCHHOFF	14
1.4 DIVISOR DE TENSIÓN	15
1.5 DIVISOR DE CORRIENTE	18
1.6 TRANSFORMACIÓN DE FUENTES.....	20
1.7 ANÁLISIS DE NODOS	24
1.8 ANÁLISIS DE MALLAS	26
1.9 LINEALIDAD	29
1.10 SUPERPOSICIÓN	31
1.11 TEOREMAS DE THÉVENIN	33
1.12 TEOREMA DE NORTON	35
1.13 MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA	37
CAPITULO 2 INTRODUCCIÓN A LOS SIMULADORES DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS	42
2.1 INTRODUCCIÓN	43
2.1 MULTISIM DE NATIONAL INSTRUMENTS.....	44
2.1.1 Descripción.....	44
2.1.2 Ambiente de trabajo de Multisim	45
2.1.3 Instrumentos Virtuales en Multisim.....	49
2.2 PROTEUS DE LABCENTER ELECTRONICS	54
2.2.1 Descripción.....	54
2.2.2 Ambiente de trabajo de Proteus	55
2.2.3 Instrumentos Virtuales en Proteus.....	59
CAPITULO 3 SIMULACIÓN DE CIRCUITOS RESISTIVOS.....	63
3.1 INTRODUCCIÓN	64
IÓN	64
3.2 CIRCUITOS RESISTIVOS EN MULTISIM.....	65
3.2 CIRCUITOS RESISTIVOS EN PROTEUS	70
3.3 EJEMPLOS DE CIRCUITOS RESISTIVOS EN SIMULADORES.....	74
3.4 EJERCICIOS.....	91
CAPITULO 4 SIMULACIÓN DE CIRCUITOS CON FUENTES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES	93
4.1 INTRODUCCIÓN	94
4.2 VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO Y VATÍMETRO EN MULTISIM.....	95
4.2 SIMULACIÓN CON FUENTES DE ALIMENTACIÓN EN MULTISIM	101
4.2 SIMULACIÓN CON FUENTES DE ALIMENTACIÓN EN PROTEUS.....	106
4.2 PUNTAS DE PRUEBA EN MULTISIM Y PROTEUS.....	111
4.2 EJERCICIOS.....	118

Índice de Figuras

FIGURA 1. 1-CIRCUITO DEL EJEMPLO 1.....	12
FIGURA 1. 2- LEY DE CORRIENTES DE KIRCHHOFF.....	14
FIGURA 1. 3- CIRCUITO DEL EJEMPLO 2.....	14
FIGURA 1. 4 CIRCUITO DEL EJEMPLO 3.....	15
FIGURA 1. 5- DIVISIÓN DE TENSIÓN	16
FIGURA 1. 6- CIRCUITO DEL EJEMPLO 4.....	17
FIGURA 1. 7- CIRCUITO REDUCIDO DEL EJEMPLO 4.	17
FIGURA 1. 8- DIVISIÓN DE CORRIENTE.	18
FIGURA 1. 9-CIRCUITO DEL EJEMPLO 5.....	20
FIGURA 1. 10- TRANSFORMACIÓN DE FUENTES.	21
FIGURA 1. 11-CIRCUITO DEL EJEMPLO 6.....	22
FIGURA 1. 12-CIRCUITO TRANSFORMADO DE LA FIGURA 1.11.....	22
FIGURA 1. 13-CIRCUITO TRANSFORMADO DE LA FIGURA 1.12.....	23
FIGURA 1. 14- CIRCUITO DEL EJEMPLO 7.....	24
FIGURA 1. 15-ASIGNACIÓN DE TENSIONES DEL CIRCUITO DEL EJEMPLO 7.	25
FIGURA 1. 16- CIRCUITO DEL EJEMPLO 8.....	28
FIGURA 1. 17-CIRCUITO DEL EJEMPLO 8: ASIGNACIÓN DE CORRIENTES.....	28
FIGURA 1. 18- CIRCUITO DEL EJEMPLO 9.....	30
FIGURA 1. 19- CIRCUITO DEL EJEMPLO 10.	32
FIGURA 1. 20-CIRCUITO DEL EJEMPLO 10: CORTO CIRCUITO V_{S2}	32
FIGURA 1. 21- CIRCUITO DEL EJEMPLO 10: CORTO CIRCUITO A V_{S1}	33
FIGURA 1. 22- CIRCUITO EQUIVALENTE DE THÉVENIN.....	34
FIGURA 1. 23- CIRCUITO DEL EJEMPLO 11.	35
FIGURA 1. 24- CIRCUITO EQUIVALENTE NORTON.....	36
FIGURA 1. 25-CIRCUITO DEL EJEMPLO 12.....	37
FIGURA 1. 26- MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA.....	38
FIGURA 1. 27-POTENCIA SUMINISTRADA A LA CARGA COMO FUNCIÓN DE R_L	39
FIGURA 1. 28- CIRCUITO DEL EJEMPLO 13.	40
FIGURA 1. 29- CIRCUITO DEL EJEMPLO 13: CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE THEVENIN.....	40
FIGURA 1. 30- CIRCUITO DEL EJEMPLO 13: CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE THEVENIN.....	41
FIGURA 2. 1-CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE MULTISIM.....	44
FIGURA 2. 2- ÁREA DE TRABAJO DE MULTISIM.	45
FIGURA 2. 3-BARRA DE COMPONENTES.....	45

FIGURA 2. 4- BASE DE DATOS DE COMPONENTES.	46
FIGURA 2. 5-VENTANA DE SELECCIÓN DE COMPONENTE.	46
FIGURA 2. 6-BARRA DE SIMULACIÓN EN MULTISIM.....	47
FIGURA 2. 7-BARRA DE PUNTAS DE PRUEBA.....	47
FIGURA 2. 8-BARRA DE HERRAMIENTAS “ESTÁNDAR”.....	47
FIGURA 2. 9-BARRA DE HERRAMIENTAS “PRINCIPAL”.	47
FIGURA 2. 10-BARRA DE HERRAMIENTAS "VISTA".	48
FIGURA 2. 11-TABLA GENERAL DEL MULTISIM.	48
FIGURA 2. 12-BARRA DE INSTRUMENTOS MULTISIM.....	48
FIGURA 2. 13-MULTÍMETRO EN MULTISIM	49
FIGURA 2. 14-GENERADOR DE FUNCIONES EN MULTISIM.....	50
FIGURA 2. 15-VATÍMETRO EN MULTISIM.	50
FIGURA 2. 16-OSCILOSCOPIO DE DOS CANALES EN MULTISIM.....	51
FIGURA 2. 17-OSCILOSCOPIO DE CUATRO CANALES EN MULTISIM.	51
FIGURA 2. 19-GRAFICADOR DE BODE EN MULTISIM.	52
FIGURA 2. 20-GENERADOR DE FUNCIONES DE AGILENT EN MULTISIM.	53
FIGURA 2. 21-MULTÍMETRO DE AGILENT EN MULTISIM.....	53
FIGURA 2. 22-OSCILOSCOPIO TEKTRONIX EN MULTISIM.....	54
FIGURA 2. 23-CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE PROTEUS.	55
FIGURA 2. 25-DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS EN PROTEUS.	55
FIGURA 2. 24-DISEÑO DE PCB EN PROTEUS.....	55
FIGURA 2. 24-AMBIENTE DE TRABAJO DE PROTEUS.....	56
FIGURA 2. 25-BASE DE DATOS DE COMPONENTES EN PROTEUS.	56
FIGURA 2. 26-MODO TERMINALES EN PROTEUS.	57
FIGURA 2. 27- MODO GENERADOR.....	57
FIGURA 2. 28- MODO Sonda EN PROTEUS.....	58
FIGURA 2. 29- HERRAMIENTAS VARIAS EN PROTEUS.	58
FIGURA 2. 30- MODO “INSTRUMENTOS” EN PROTEUS	58
FIGURA 2. 31-OSCILOSCOPIO EN PROTEUS.	59
FIGURA 2. 32- GENERADOR DE FUNCIONES EN PROTEUS.	60
FIGURA 2. 33- ANALIZADOR LÓGICO EN PROTEUS.	60
FIGURA 2. 34- TERMINAL VIRTUAL EN PROTEUS.	60
FIGURA 2. 35- VOLTÍMETRO EN PROTEUS.	61
FIGURA 2. 36- VOLTÍMETRO DE CA EN PROTEUS.....	61

FIGURA 2. 37- AMPERÍMETRO DE CD EN PROTEUS.	61
FIGURA 2. 38-AMPERÍMETRO DE CA EN PROTEUS.	62
FIGURA 2. 39-VATÍMETRO EN PROTEUS.....	62
FIGURA 3.1-SIMULACIÓN DE CIRCUITOS RESISTIVOS EN MULTISIM.....	64
FIGURA 3.2-MULTÍMETRO VIRTUAL DE MULTISIM.....	65
FIGURA 3.3- VENTANA DE CONFIGURACIÓN DEL MULTÍMETRO VIRTUAL EN MULTISIM.	65
FIGURA 3.4-CIRCUITO RESISTIVO MIXTO.	66
FIGURA 3.5-SIMPLIFICACIÓN DE UN CIRCUITO MIXTO.	67
FIGURA 3.6-MULTÍMETRO FLUKE CONFIGURADO COMO ÓHMETRO.	68
FIGURA 3.7-ERROR EN LA SIMULACIÓN DEL ÓHMETRO CON MULTISIM.....	69
FIGURA 3.8-FORMA CORRECTA DE SIMULAR UN CIRCUITO RESISTIVO EN MULTISIM.....	70
FIGURA 3.9-OHMMETER EN PROTEUS.	71
FIGURA 3.10-EJEMPLO DE UN CIRCUITO RESISTIVO EN PROTEUS.	71
FIGURA 3.11- PROCEDIMIENTO DE SIMPLIFICACIÓN DEL CIRCUITO DE EJEMPLO.....	72
FIGURA 3.12-IMPLEMENTACIÓN EN PROTEUS.	73
FIGURA 3.13-ERROR AL MEDIR RESISTENCIA EN PROTEUS.....	73
FIGURA 3.14-FORMA CORRECTA DE USAR EL ÓHMETRO EN PROTEUS.	74
FIGURA 3.15-CIRCUITO DEL EJEMPLO 1.....	75
FIGURA 3.16-PROCEDIMIENTO DE SIMPLIFICACIÓN DEL EJEMPLO 1.....	76
FIGURA 3.17-COMPROBACIÓN DEL EJEMPLO 1 EN MULTISIM.	77
FIGURA 3.18-CIRCUITO DEL EJEMPLO 2.....	77
FIGURA 3.19- PROCEDIMIENTO DE SIMPLIFICACIÓN DEL EJEMPLO 2.	79
FIGURA 3.20-IMPLEMENTACIÓN DEL EJEMPLO 2 EN PROTEUS.	79
FIGURA 3.21-CIRCUITO DEL EJEMPLO 3.....	80
FIGURA 3.22-ANÁLISIS PARA LA CONVERSIÓN DE DELTA-ESTRELLA.....	80
FIGURA 3.23-ECUACIONES PARA LA CONVERSIÓN DELTA-ESTRELLA.....	81
FIGURA 3.24- CIRCUITO EQUIVALENTE, CONVERSIÓN DELTA-ESTRELLA.....	82
FIGURA 3.25-REDUCCIÓN DEL EJEMPLO 3 DESPUÉS DE LA CONVERSIÓN DELTA-ESTRELLA.	83
FIGURA 3.26-COMPROBACIÓN DEL EJEMPLO 3 EN MULTISIM.	83
FIGURA 3.27-COMPROBACIÓN DEL EJEMPLO 3 EN PROTEUS.....	84
FIGURA 3.28- CIRCUITO DEL EJEMPLO 4.....	84
FIGURA 3.29- CONVERSIÓN DELTA-ESTRELLA DEL EJEMPLO 4.....	85
FIGURA 3.30-CIRCUITO EQUIVALENTE DELTA-ESTRELLA DEL EJEMPLO 4.....	86
FIGURA 3.31-SIMPLIFICACIÓN DEL EJEMPLO 4 DESPUÉS DE LA CONVERSIÓN DELTA-ESTRELLA.	87

FIGURA 3.32-MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL EJEMPLO 4 EN MULTISIM.....	87
FIGURA 3.33-MEDICIÓN DE RESISTENCIA DEL EJEMPLO 4 EN PROTEUS.	88
FIGURA 3.34- CIRCUITO DEL EJEMPLO 5.....	88
FIGURA 3.35-MEDICIÓN CORRECTA DEL CIRCUITO EQUIVALENTE DEL EJEMPLO 5.....	89
FIGURA 3.36- TRANSFORMACIÓN DE ESTRELLA-DELTA.....	89
FIGURA 3.37-CONVERSIÓN ESTRELLA-DELTA DEL EJERCICIO 5.	90
FIGURA 3.38-COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA EQUIVALENTE AL MOMENTO DE HACER LA TRANSFORMACIÓN ESTRELLA-DELTA.....	91
FIGURA 3.39- EJERCICIO 1	91
FIGURA 3.40-EJERCICIO 2	92
FIGURA 3.41-EJERCICIO 3	92
FIGURA 4. 1- IMPLEMENTACIÓN DE CIRCUITOS CON FUENTES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES EN SIMULADORES.	94
FIGURA 4. 2-MULTÍMETRO CONFIGURADO COMO VOLTÍMETRO DE CD EN MULTISIM.....	95
FIGURA 4. 3- MULTÍMETRO CONFIGURADO COMO AMPERÍMETRO DE CD EN MULTISIM.	95
FIGURA 4. 4- MULTÍMETRO DE LA MARCA FLUKE CONFIGURADO COMO VOLTÍMETRO DE CD.	96
FIGURA 4. 5-MEDICIÓN DE TENSIÓN EN UN CIRCUITO RESISTIVO.....	97
FIGURA 4. 6-MEDICIÓN DE TENSIÓN EN MULTISIM.	97
FIGURA 4. 7-MULTÍMETRO FLUKE CONFIGURADO COMO AMPERÍMETRO DE CD.	98
FIGURA 4. 8-MEDICIÓN DE CORRIENTE EN UN CIRCUITO RESISTIVO.	98
FIGURA 4. 9-MEDICIÓN DE CORRIENTE EN MULTISIM.....	99
FIGURA 4. 10-VATÍMETRO EN MULTISIM	99
FIGURA 4. 11-VATÍMETRO EN MULTISIM.	100
FIGURA 4. 12-MEDICIÓN DE POTENCIA EN MULTISIM.	100
FIGURA 4. 13-CIRCUITO DEL EJEMPLO 1.....	102
FIGURA 4. 14- IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DEL EJEMPLO 1 EN MULTISIM.	103
FIGURA 4. 15- MEDICIÓN DE CORRIENTE EN RESISTENCIA DE 2 K Ω EN EL CIRCUITO DEL EJEMPLO 1.....	103
FIGURA 4. 16- MEDICIÓN DE CORRIENTE EN LA FCCV DEL EJEMPLO 1.....	104
FIGURA 4. 17- MEDICIÓN DE TENSIÓN EN LA RESISTENCIA DE 2K Ω EN EL EJERCICIO DEL EJEMPLO 1.	104
FIGURA 4. 18- MEDICIÓN DE LA TENSIÓN EN LA RESISTENCIA DE 15 K Ω DEL EJERCICIO DEL EJEMPLO 1. .	105
FIGURA 4. 20- CIRCUITO DEL EJEMPLO 2.	107
FIGURA 4. 21- CIRCUITO DEL EJEMPLO 2 IMPLEMENTADO EN PROTEUS.....	108
FIGURA 4. 22-INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN PROTEUS.....	109
FIGURA 4. 23- MEDICIONES DE CORRIENTE EN PROTEUS.....	110
FIGURA 4. 24-MEDICIONES DE TENSIÓN EN PROTEUS.....	110

FIGURA 4. 25-MEDICIONES DE POTENCIA EN PROTEUS.	111
FIGURA 4. 26-PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE LAS PUNTAS DE PRUEBA.	113
FIGURA 4. 27- CIRCUITO DEL EJEMPLO 3.	114
FIGURA 4. 28-MEDICIONES DE CORRIENTE Y VOLTAJE CON LAS PUNTAS DE PRUEBA.	116
FIGURA 4. 29- PUNTAS DE PRUEBA EN PROTEUS.	116
FIGURA 4. 30-PUNTA DE CORRIENTE EN PROTEUS.	117
FIGURA 4. 31- PUNTA DE VOLTAJE EN PROTEUS.	117
FIGURA 4. 32-CONEXIÓN DE LAS PUNTAS DE TENSIÓN EN PROTEUS.	117
FIGURA 4. 33- MEDICIONES DE LAS CORRIENTES CON LAS SONDAS DE CORRIENTE EN PROTEUS DEL CIRCUITO DEL EJEMPLO 3.	118
FIGURA 4. 34-EJERCICIO 1.	119
FIGURA 4. 35-EJERCICIO 2.	119
FIGURA 4. 36-EJERCICIO 3.	120

CAPITULO 1

Técnicas para el Análisis de Circuitos Eléctricos

1.1 Introducción

El análisis de circuitos eléctricos es una de las técnicas básicas que debe dominar un estudiante que se desenvuelve en las áreas de ingeniería eléctrica o electrónica. Entender el comportamiento de las corrientes y tensiones dentro de un circuito es indispensable al momento de diseñar un prototipo, o cuando se necesita conocer la potencia a la que opera un elemento para evitar dañarlo. También al calcular el fusible de protección de un circuito e incluso si se requiere realizar una medición, se necesita conocer la manera correcta de usar el instrumento dependiendo de la variable a medir. Muchas son las razones que se pueden dar para justificar que el estudiante domine lo mejor posible estas técnicas.

A lo largo de la historia muchos personajes han aportado diferentes métodos para resolver problemas relacionados con el análisis de circuitos, por mencionar algunos tenemos: a Georg Simon Ohm quien planteó la famosa relación entre tensión, corriente y resistencia, conocida como ley de Ohm. De igual manera están las leyes de Kirchhoff, conocidas como la Ley de Mallas de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. Thévenin quien propuso un teorema donde se puede analizar un circuito calculando una resistencia equivalente. Depende del estudiante aplicar el método que domine o se le facilite más.

En este capítulo se mostrarán diversas técnicas para la resolución de circuitos y se verán varios ejemplos resueltos, se mostrará paso a paso el desarrollo del procedimiento para ser más entendible. El objetivo es que el estudiante domine todos los métodos posibles y adquiera habilidades para la resolución de este tipo de problemas.

1.2 Ley de Ohm

La ley de Ohm establece que la diferencia de potencial entre los extremos de un material conductor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del material:

La ley de ohm es uno de los principios más empleados en el análisis de los circuitos eléctricos tanto en corriente directa como en corriente alterna. Esta ley establece la relación entre la tensión eléctrica aplicada a una carga y la corriente que fluye a través de ella. A mayor tensión eléctrica aplicada a la carga mayor será la corriente que circule, es decir, existe una relación directamente proporcional

$$V = R \cdot I$$

la constante de proporcionalidad que define esta relación se conoce como resistencia eléctrica cuya unidad de medida es el ohm, Ω .

Donde la constante proporcional R se llama resistencia. La unidad de resistencia es ohm, que corresponde a $1 \frac{V}{A}$ y a menudo se abrevia con la mayúscula omega, Ω .

Ejemplo 1. Encuentre la diferencia de potencial del segmento del circuito (tensión del circuito) de la *figura 1.1*, en el siguiente circuito, use la ley de Ohm.

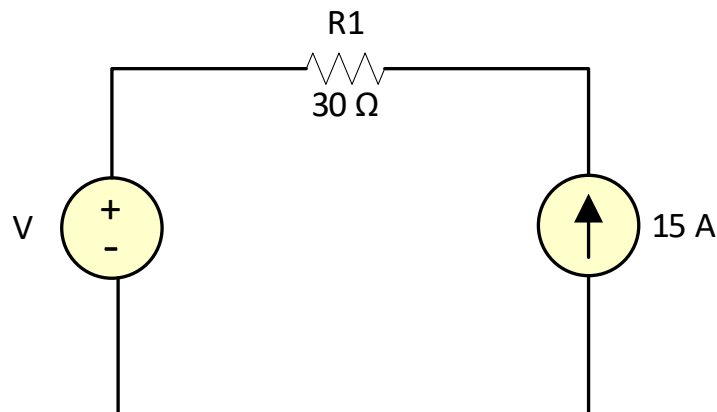


Figura 1. 1-Circuito del ejemplo 1.

$$\begin{aligned}V &= I \cdot R \\V &= (15A)(30 \Omega) \\V &= 450 V\end{aligned}$$

1.3 Ley de Corrientes de Kirchhoff

La ley de la corriente de Kirchhoff (abreviada LCK), establece que la suma algebraica de las corrientes que entran en cualquier nodo es cero.

Esto significa que la carga eléctrica no se acumula en un nodo. Un nodo no es un elemento de circuito, y ciertamente no puede almacenar, destruir o crear una carga eléctrica.

Una analogía útil es considerar tres tuberías de agua conectadas en forma de “Y”. Identificamos tres “corrientes” que fluyen en cada una de las tres tuberías. Si consideramos que el agua siempre fluye por las tuberías, no podemos tener tres flujos de agua positivos, porque las tuberías explotarían. Por lo tanto, por definición, el valor de una o dos corrientes debe ser negativo.

Si consideramos el ejemplo de la *Figura 1.2*, podemos establecer la ley de las corrientes de Kirchhoff de la siguiente manera: la suma algebraica de las cuatro corrientes que ingresan al nodo debe ser cero.

$$i_A + i_B + (-i_C) + (-i_D) = 0$$

Es claro que la ley se puede aplicar de manera similar a la suma algebraica de las corrientes que salen del nodo:

$$(-i_A) + (-i_B) + i_C + i_D = 0$$

Otra forma de enunciar la ley de las corrientes de Kirchhoff es de la siguiente forma: la suma de las corrientes que entran al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo:

$$i_A + i_B = i_C + i_D$$

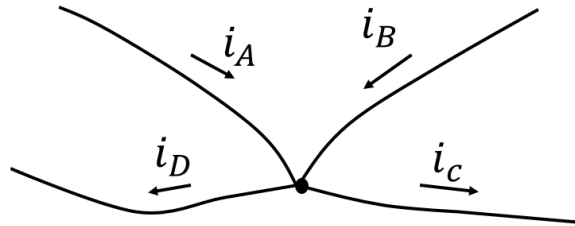


Figura 1. 2- ley de corrientes de Kirchhoff.

Ejemplo 2. Encuentre el amperaje en el circuito (corriente en R_3) de la *Figura 1.3*, usando la ley de corrientes de Kirchhoff.

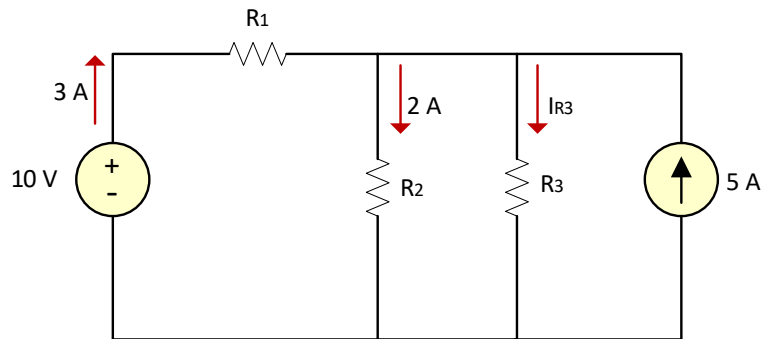


Figura 1. 3- Circuito del Ejemplo 2.

$$3A + 5A = I_{R2} + I_{R3}$$

$$3A + 5A = 2A + I_{R3}$$

$$I_{R3} = 3A + 5A - 2A = 6A$$

1.3 Ley de Tensiones de Kirchhoff

El trabajo requerido para mover una carga puntual de un punto inicial A hasta un punto final B es independiente de la trayectoria elegida entre los puntos A y B esto debido a que el campo eléctrico es conservativo. De esta manera La ley

de voltajes de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las tensiones en una trayectoria cerrada es cero, independientemente de la trayectoria cerrada seleccionada.

Ejemplo 3. Encontrar V_x e I_x del circuito de la *Figura 1.4*, mediante la ley de tensiones de Kirchhoff.

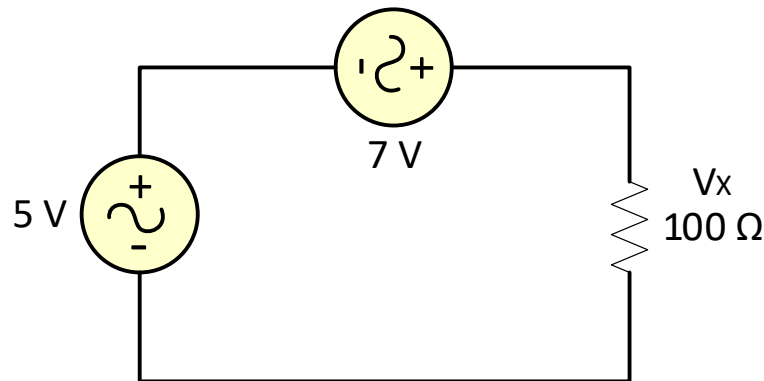


Figura 1. 4 Circuito del ejemplo 3

$$\begin{aligned}
 -V_1 - V_2 + V_x &= 0 \\
 (-5\text{ V}) + (-7\text{ V}) + V_x &= 0 \\
 V_x &= (5\text{ V}) + (7\text{ V}) \\
 V_x &= 12\text{ V} \\
 I_x &= \frac{V_x}{R} = \frac{12\text{ V}}{100\ \Omega} = 0.12\text{ A}
 \end{aligned}$$

1.4 Divisor de tensión

La división de tensión se presenta en un circuito con dos o más resistencias en serie, alimentadas por una tensión, el cual es dividido proporcionalmente entre las resistencias de acuerdo con la ley de Kirchhoff de tensión y la ley de Ohm.

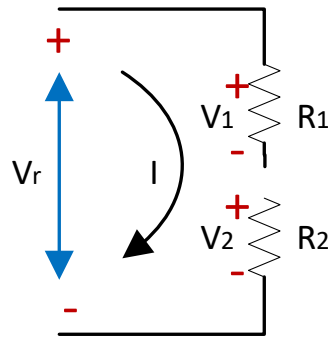


Figura 1. 5- División de tensión

La *Figura 1.5* nos muestra un circuito de división de tensión con dos resistencias, donde:

V_T = Tensión total del circuito

V_1 = Tensión que existe en las terminales de R_1

V_2 = Tensión que existe en las terminales de R_2

I = Corriente total del circuito

De acuerdo con la ley de Ohm, la intensidad de corriente I que circula en el circuito está dada por:

$$I = \frac{V_T}{R_T}$$

donde R_T es la resistencia total del circuito:

$$R_T = R_1 + R_2$$

Si sustituimos R_T en $I = \frac{V_T}{R_T}$:

$$I = \frac{V_T}{R_1 + R_2}$$

Ahora mediante la ley de Ohm obtendremos la tensión en R_1 :

$$V_1 = IR_1$$

Sustituyendo la ecuación $I = \frac{V_T}{R_1 + R_2}$ en la ecuación $V_1 = IR_1$ obtenemos:

$$V_1 = \frac{V_T R_1}{R_1 + R_2}$$

Ahora mediante la ley de Ohm obtendremos la tensión en R_2 :

$$V_2 = IR_2$$

Sustituyendo la ecuación $I = \frac{V_T}{R_1 + R_2}$ en la ecuación $V_2 = IR_2$ obtenemos:

$$V_2 = \frac{V_T R_2}{R_1 + R_2}$$

Ejemplo 4. Encontrar V_x del circuito de la *Figura 1.6*, mediante el método de división de tensión.

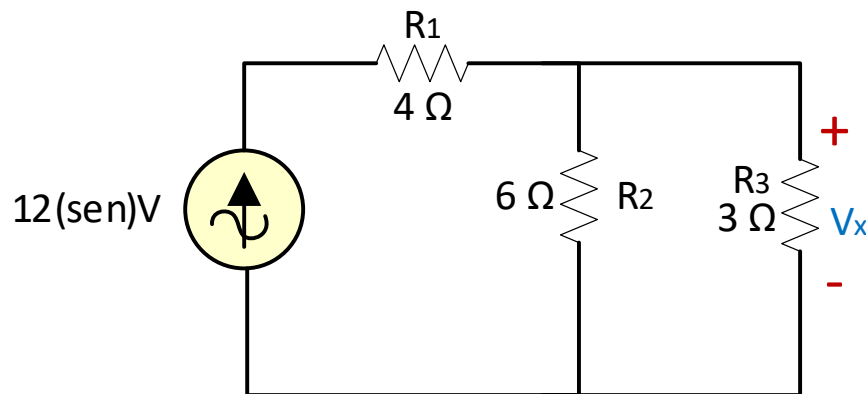


Figura 1. 6- Circuito del ejemplo 4

La *Figura 1.7* muestra la reducción del circuito de la *Figura 1.6*, mediante la obtención de la resistencia equivalente R_{eq} a partir de R_2 y R_3 que se encuentran en paralelo:

$$R_{eq} = \frac{1}{\left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)} = \frac{1}{\left(\frac{1}{6\Omega} + \frac{1}{3\Omega}\right)} = 2\Omega$$

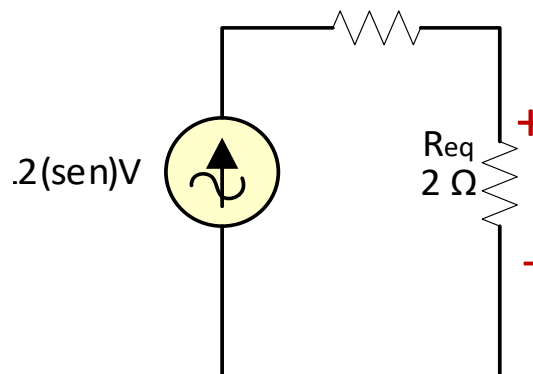


Figura 1. 7- Circuito Reducido del Ejemplo 4.

Ahora calculamos V_x del circuito de la Figura 1.7, mediante el método de división de tensión:

$$V_x = (12\text{sen})v\left(\frac{2\Omega}{4\Omega + 2\Omega}\right)$$

$$V_x = (4\text{sen})v$$

1.5 Divisor de Corriente

La división de corriente se presenta cuando la corriente principal de la fuente de energía está dividida en el circuito, consiste en suministrar una corriente total a varios resistores en paralelo.

La *Figura 1.8* se ilustra la división de la corriente I_T , dicha corriente se dividirá en dos partes, en proporción inversa al valor de cada resistencia (R_1 y R_2). La tensión V_{AB} en las terminales de los resistores R_1 y R_2 es el mismo, debido a que se encuentran conectados en paralelo. Por tanto, la corriente en cada resistencia (I_1 e I_2) se puede calcular mediante la ley de Ohm:

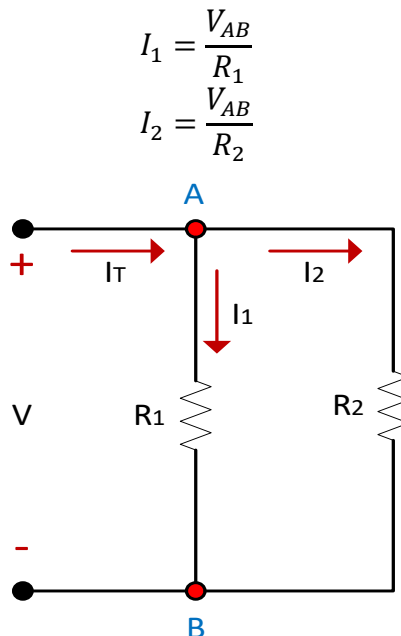


Figura 1. 8- División de corriente.

La tensión $V_{AB} = I_T R_T$, donde R_T es la resistencia equivalente, como resultado de reducir el arreglo en paralelo de R_1 y R_2 :

$$R_T = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Por tanto, la tensión V_{AB} se puede expresar de la siguiente manera:

$$V_{AB} = I_T \left[\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right]$$

Sustituyendo la ecuación $V_{AB} = I_T \left[\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right]$ en la ecuación $I_1 = \frac{V_{AB}}{R_1}$ obtenemos:

$$I_1 = \frac{I_T R_2}{R_1 + R_2}$$

Sustituyendo la ecuación $V_{AB} = I_T \left[\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \right]$ en la ecuación $I_2 = \frac{V_{AB}}{R_2}$ obtenemos:

$$I_2 = \frac{I_T R_1}{R_1 + R_2}$$

De manera generalizada, cuando tenemos n resistencias en paralelo, aplicamos la siguiente ecuación:

$$I_n = \frac{I_T}{R_n \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right]}$$

Ejemplo 5. Encontrar I_1 , I_2 , I_3 e I_4 del circuito de la *Figura 1.9*, mediante el método de división de corriente.

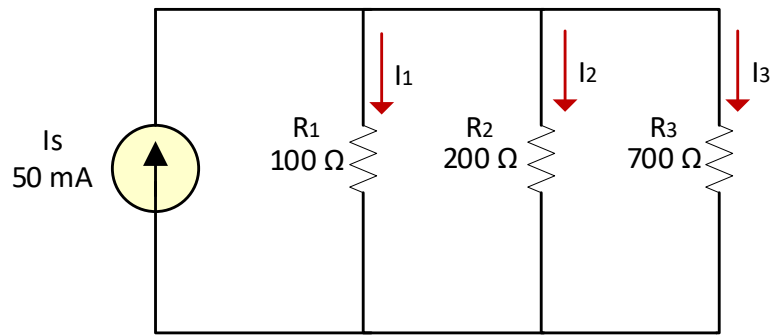


Figura 1. 9-Circuito del ejemplo 5.

Aplicamos la ecuación $I_n = \frac{I_T}{R_n \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right]}$:

$$I_1 = \frac{0.05A}{100\Omega \left[\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{200\Omega} + \frac{1}{700\Omega} \right]} = 30.434 \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{0.05A}{200\Omega \left[\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{200\Omega} + \frac{1}{700\Omega} \right]} = 15.217 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{0.05A}{700\Omega \left[\frac{1}{100\Omega} + \frac{1}{200\Omega} + \frac{1}{700\Omega} \right]} = 4.347 \text{ mA}$$

1.6 Transformación de fuentes

La transformación de fuentes es una herramienta que permite sustituir una fuente real de tensión por una fuente real de corriente. En el primer caso se tiene una resistencia en serie con la fuente y en el segundo caso la resistencia está conectada en paralelo como se puede observar en la Figura 1.10. La resistencia mostrada se conoce como resistencia interna de la fuente

La transformación de fuentes consiste en reemplazar una fuente de tensión v_s en serie con un resistor R por una fuente de corriente i_s en paralelo con un resistor R o viceversa, como se ilustra en la *Figura 1.10*.

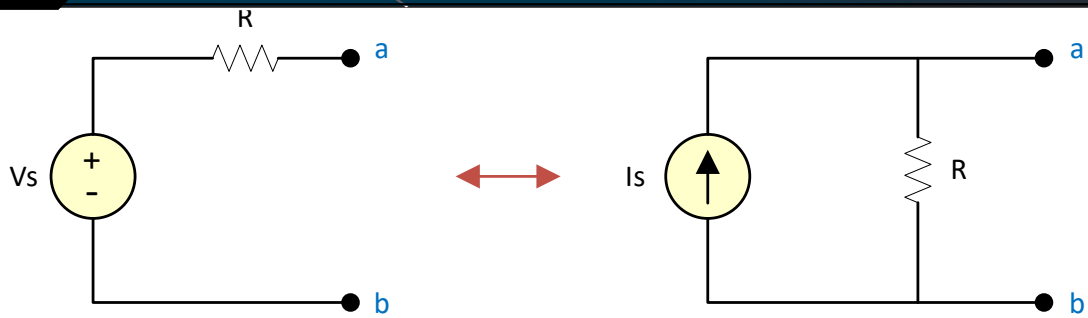


Figura 1. 10- Transformación de fuentes.

Las fuentes mostradas en la Figura 1.10 son equivalentes si la tensión y la corriente producidas en sus terminales de salida ab son idénticas para la misma carga eléctrica, de esta manera si se tuviera una caja negra con solo dos terminales de salida ab , no sería posible distinguir si es una fuente real de tensión o de corriente. Al transformar fuentes se debe garantizar que ambas sean equivalentes, para que esto sea posible es requisito que la resistencia interna R empleada en cada configuración sea la misma, es decir, que el valor de la resistencia en serie con la fuente de tensión debe ser la misma que la conectada en paralelo con la fuente de corriente.

Finalmente, la transformación de fuentes requiere lo siguiente:

$$v_s = i_s R$$

$$i_s = \frac{v_s}{R}$$

- Las transformaciones de fuentes, implica apagar todas las fuentes de corriente o tensión en el circuito, especialmente si con ello se hace más fácil el análisis de nodos o malla.
- Las transformaciones sucesivas de fuentes se utilizan para simplificar un circuito permitiendo la combinación de resistencias y fuentes.
- El valor de la resistencia no varía durante una transformación de fuentes, pero no es la misma resistencia en el circuito. Esto significa que, en una transformación de fuentes, las tensiones o corrientes asociadas con la resistencia original se pierden sin poderse recuperar.
- Si la tensión o la corriente asociada con una resistencia particular se emplea como una variable de control para una fuente dependiente, no debe incluirse en las transformaciones de fuente. La resistencia original se debe conservar intacta en el circuito.

- Si la tensión o la corriente asociada con un elemento en particular es de interés, ese elemento no debe incluirse en las transformaciones de fuentes. El elemento original se debe conservar intacto en el circuito.
- En una transformación de fuentes, la punta de la flecha de la fuente de corriente corresponde a la terminal “+” de la fuente de tensión.
- En una transformación de fuentes en un circuito con una fuente de corriente y una resistencia, se requiere que los dos elementos estén en paralelo.
- En una transformación de fuentes en un circuito con una fuente de tensión y una resistencia, se requiere que los dos elementos estén en serie.

Ejemplo 6. Encontrar v_x del circuito de la *Figura 1.11*, mediante el método de transformación de fuentes.

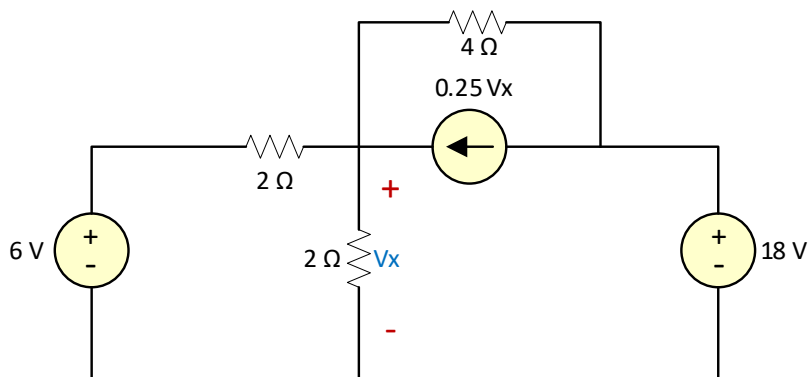


Figura 1. 11-Circuito del ejemplo 6.

El circuito de la *Figura 1.11* incluye una fuente dependiente de corriente controlada por tensión. La *Figura 1.12* muestra la transformación de la fuente de corriente dependiente y la fuente de tensión independiente de 6 V.

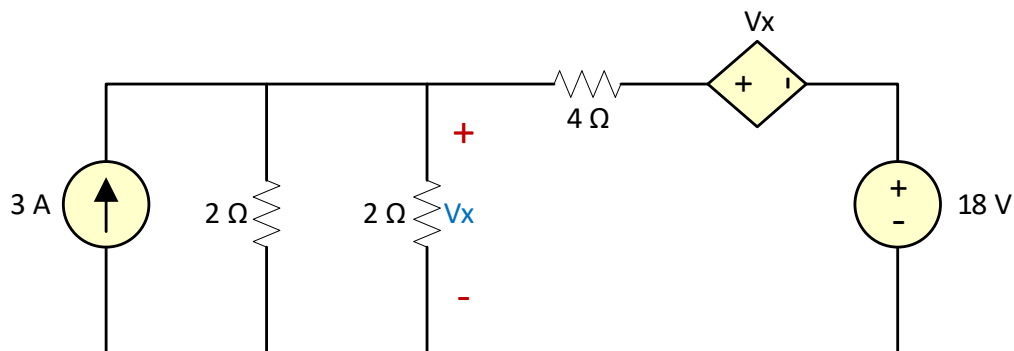


Figura 1. 12-Circuito Transformado de la Figura 1.11

El circuito de la Figura 1.12 tiene una fuente de tensión de 18 V que no se transforma porque no está conectada en serie con ninguna resistencia. Los dos resistores de 2Ω en paralelo se combinan para generar una resistencia equivalente de 1Ω , la cual está en paralelo con la fuente de corriente de 3 A . La fuente de corriente se transforma en una fuente de tensión.

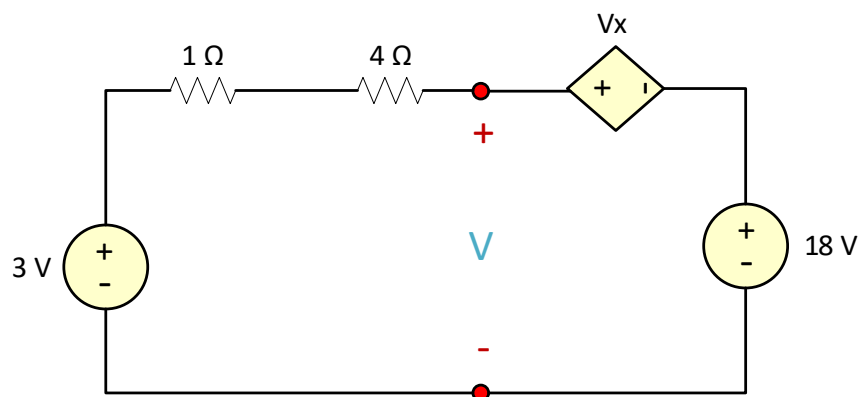


Figura 1. 13-Circuito Transformado de la Figura 1.12

Las terminales v_x están intactas. Ahora aplicamos la LVK sobre la malla de la Figura 13.

$$-3V + 5i + v_x + 18 = 0$$

Si aplicamos la LVK sobre la malla que contiene la fuente de tensión de 3 V , la resistencia de 1Ω y v_x , tenemos:

$$-3V + 1i + v_x = 0 \Rightarrow v_x = 3 - i$$

Resolviendo el sistema de dos ecuaciones mediante sustitución, obtenemos:

$$15 + 5i + 3 - i = 0 \Rightarrow i = -4.5\text{ A}$$

Alternativamente, se puede aplicar la LVK al lazo que contiene v_x , la resistencia de 4Ω , la fuente dependiente de tensión controlada por tensión y la fuente de tensión de 18 V :

$$-v_x + 4i + v_x + 18 = 0 \Rightarrow i = -4.5\text{ A}$$

Finalmente:

$$v_x = 3 - i = 7.5\text{ V}$$

1.7 Análisis de nodos

El análisis nodal brinda un procedimiento general para el análisis de circuitos, haciendo uso de las tensiones de los nodos como variables del circuito. Mediante un análisis nodal se puede dar solución al análisis de un circuito, usando las corrientes que entran y salen en los nodos, para generar una serie de ecuaciones. Un nodo es la unión en donde dos o más elementos se conectan.

Un correcto análisis nodal implica los tres pasos siguientes:

1. Seleccione un nodo como nodo de referencia. Asigne las tensiones $v_1, v_2, \dots, v_{n-1}$, a los $n - 1$ nodos restantes. Las tensiones se asignan respecto al nodo de referencia.
2. Aplique la ley de las corrientes de Kirchhoff (LCK) a cada uno de los $n - 1$ nodos de no referencia. Use la ley de Ohm para expresar las corrientes de rama en términos de tensiones de nodo.
3. Resuelva las $n - 1$ ecuaciones lineales resultantes para obtener las tensiones de nodo desconocidos.

Ejemplo 7. Determine las tensiones en los nodos de no referencia que se muestran en la *Figura 1.14*.

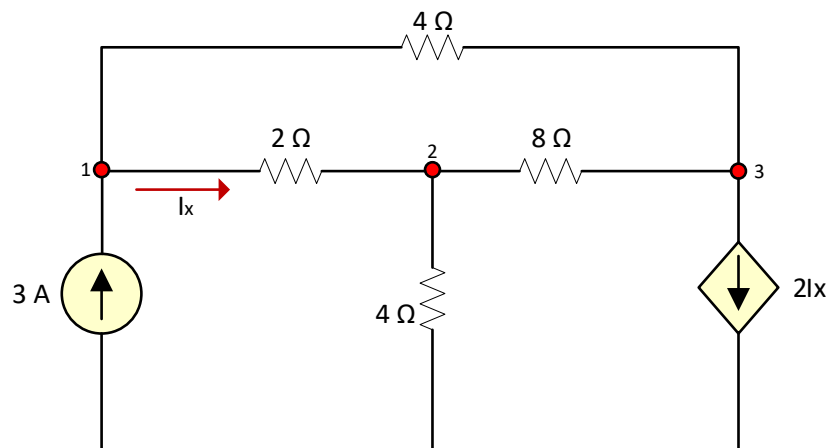


Figura 1. 14- Circuito del ejemplo 7

El circuito mostrado en la *Figura 1.14* tiene tres nodos de no referencia; por tanto, como siguiente paso, se asignan las tensiones a los tres nodos como se señala en la *Figura 1.15*.

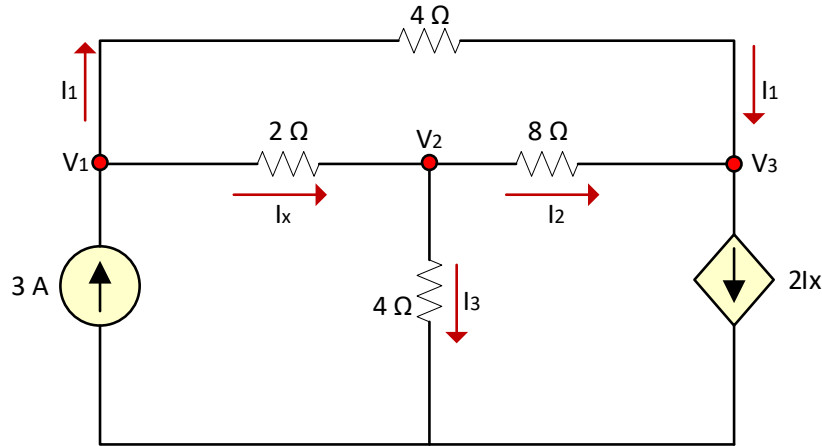


Figura 1. 15-Asignación de tensiones del circuito del ejemplo 7.

Posteriormente se aplica la LCK en cada uno de los nodos de no referencia; asignando las corrientes que entran y salen en cada uno de dichos nodos.

En nodo 1:

$$3 = I_1 + I_x$$

$$3 = \left(\frac{v_1 - v_3}{4} \right) + \left(\frac{v_1 - v_2}{2} \right)$$

Al multiplicar por 4 y reordenar los términos obtenemos:

$$12 = 3v_1 - 2v_2 - v_3$$

En nodo 2:

$$I_x = I_2 + I_3$$

$$\frac{v_1 - v_2}{2} = \left(\frac{v_2 - v_3}{8} \right) + \left(\frac{v_2 - 0}{4} \right)$$

Al multiplicar por 8 y reordenar los términos obtenemos:

$$0 = -4v_1 + 7v_2 - v_3$$

En nodo 3:

$$2I_x = I_1 + I_2$$

$$\left(\frac{2(v_1 - v_2)}{2} \right) = \left(\frac{v_1 - v_3}{4} \right) + \left(\frac{v_2 - v_3}{8} \right)$$

Al multiplicar por 8, reordenar los términos y dividir entre 3 obtenemos:

$$0 = 2v_1 - 3v_2 + v_3$$

A continuación, se obtendrán las tensiones v_1 , v_2 y v_3 mediante alguna técnica de solución de ecuaciones lineales. Para este ejemplo, aplicaremos la técnica de eliminación. Como primer paso, sumamos la ecuación del nodo 1 y nodo 3.

$$12 = 5v_1 - 5v_2$$

Por lo tanto,

$$\frac{12}{5} = v_1 - v_2$$

$$2.4 = v_1 - v_2$$

Como segundo paso, sumamos la ecuación del nodo 2 y nodo 3.

$$-2v_1 + 4v_2 = 0$$

Por lo tanto,

$$v_1 = 2v_2$$

Se sustituye el resultado de la suma de las ecuaciones de nodo 2 y nodo 3, en la suma de las ecuaciones de nodo 1 y nodo 3.

$$2v_2 - v_2 = 2.4$$

$$v_2 = 2.4V$$

$$v_1 = 2v_2 = 4.8V$$

Sustituyendo v_1 y v_2 en la ecuación del nodo 3 se obtiene

$$v_3 = 3v_2 - 2v_1 = 3(2.4V) - 2(4.8V) = -2.4V$$

Así que:

$$v_1 = 4.8V$$

$$v_2 = 2.4V$$

$$v_3 = -2.4V$$

1.8 Análisis de mallas

El método de la corriente de malla utiliza los siguientes términos: rama, lazo y malla. Las ramas son las conexiones entre los nodos. Una rama es un elemento (resistor, capacitor, inductor, fuente, etc.). El número de ramas en un circuito es

igual al número de elementos. Un lazo es cualquier trayectoria cerrada alrededor de un circuito. Para formar un lazo, se debe comenzar en la terminal de algún componente y trazar un camino a través de los elementos conectados hasta llegar nuevamente al punto de partida. Una malla es un lazo que no contiene otros lazos.

En el análisis de mallas se parte de la aplicación de la ley de las tensiones de Kirchhoff (LTK) a un conjunto mínimo de lazos para encontrar al final todas las corrientes de lazo. A partir de las corrientes de lazo es posible encontrar todas las corrientes de rama. El número de lazos que se pueden plantear en un circuito puede ser muy grande, pero lo importante es que el sistema de ecuaciones represente un conjunto mínimo de lazos independientes. Este conjunto mínimo es cualquiera, en el cual todos los elementos (ramas) hayan sido tomados en cuenta en al menos una malla. Las otras posibles mallas serán entonces redundantes. Aquí también el número de incógnitas (corrientes de lazo) debe ser igual al número de ecuaciones (una por malla del conjunto mínimo).

Los pasos por seguir para resolver un circuito con el análisis de mallas son los siguientes:

1. Se asigna de manera arbitraria una corriente en el sentido en que se mueven las manecillas del reloj en cada lazo cerrado en la red.
2. Se usan las corrientes de lazo asignadas para indicar las polaridades de tensión en todos los resistores del circuito. Para un resistor que es común a dos lazos, la polaridad de la caída de tensión debida a cada corriente de lazo debe estar indicada en el lado apropiado del componente.
3. Al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff se plantean las ecuaciones de lazo en cada lazo de la red. Recuerde que los resistores que son comunes a dos lazos tienen dos caídas de tensión debidas a cada lazo.
4. Se resuelven las ecuaciones lineales simultáneas resultantes.
4. Las corrientes de rama se determinan combinando de manera algebraica las corrientes de lazo que son comunes a la rama.

Ejemplo 8. Determine las corrientes en cada una de las mallas que se muestran en la *Figura 1.16*

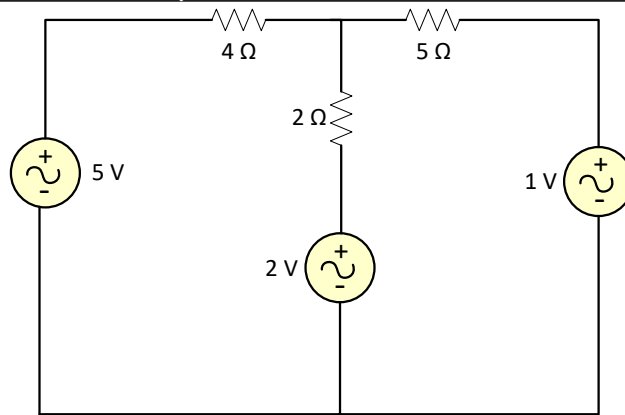


Figura 1. 16- Circuito del ejemplo 8

Como primer paso, definimos dos corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj (ver *Figura 1.17*). Comenzando en la parte inferior izquierda de la malla 1, y escribimos la ecuación de LTK siguiente a medida que procedemos por las ramas en el sentido de las manecillas del reloj.

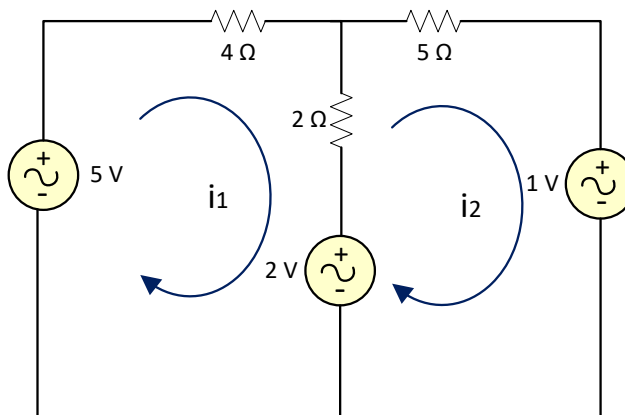


Figura 1. 17-Circuito del ejemplo 8: Asignación de corrientes.

$$-5 + 4i_1 + 2(i_1 - i_2) = 0$$

Simplificando y agrupando términos.

$$-2i_1 + 6i_2 = 5$$

Como siguiente paso, hacemos lo mismo en la malla 2.

$$+2 + 2(i_2 - i_1) + 5i_2 + 1 = 0$$

Simplificando y agrupando términos.

$$-2i_1 + 7i_2 = -3$$

Por último, se resuelve el sistema de dos ecuaciones lineales para encontrar las corrientes de cada una de las mallas del circuito.

$$i_1 = 1.132 \text{ A}$$

$$i_2 = -0.1053 \text{ A}$$

1.9 Linealidad

La linealidad es una propiedad de un tipo de funciones características que permiten facilitar la solución de estas; particularmente en circuitos eléctricos.

Una función se dice lineal si cumple con dos principios fundamentales; estos son la proporcionalidad y la superposición. Para que cualquier elemento dentro de un circuito, sistema o ecuación sea lineal debe cumplir con los dos principios planteados anteriormente, si cumple uno solo de ellos no es lineal y por lo tanto no se puede acceder a las facilidades dadas para los circuitos lineales.

Un elemento lineal es aquel que se comporta como un elemento pasivo que tiene una relación lineal de tensión-corriente, es decir, si se multiplica la corriente que fluye a través de un elemento por una constante K tenemos como resultado la multiplicación de la tensión en el elemento por la misma constante K . Definiendo como elemento pasivo a la resistencia, debido a que su relación tensión-corriente es la siguiente: $v(t) = Ri(t)$.

Una fuente dependiente lineal, es una fuente de corriente o tensión dependiente, cuya corriente o tensión de salida es proporcional solo a la primera potencia de la variable de corriente o tensión especificada en el circuito.

Un circuito lineal es aquel que está compuesto en forma completa por fuentes independientes, fuentes dependientes lineales y elementos lineales. Como resultado se tiene que, la respuesta es proporcional a la fuente, o que la multiplicación de todas las tensiones y corrientes de fuente independiente por una constante K incrementa todas las respuestas y tensión por el mismo factor K .

Ejemplo 9. Dado el circuito de la *Figura 1.18*, encuentre I_0 cuando $v_s = 12\text{ V}$ y $v_s = 24\text{ V}$.

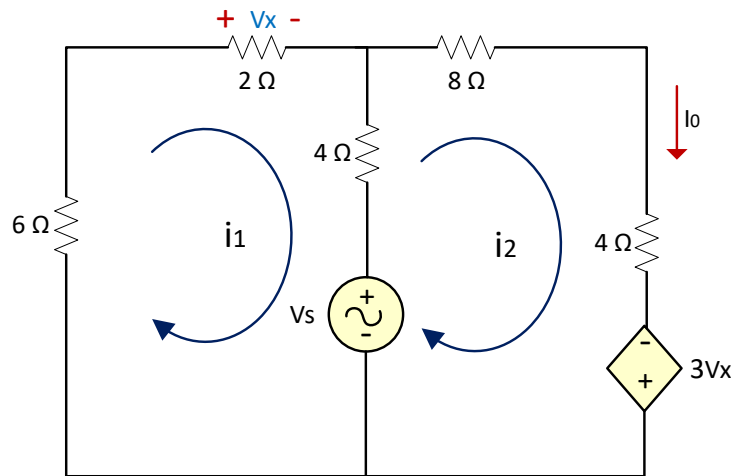


Figura 1. 18- Circuito del Ejemplo 9.

Al aplicar la LTK a las dos mallas se obtiene:

$$\text{Malla 1: } 12i_1 - 4i_2 + v_s = 0$$

$$\text{Malla 2: } -4i_1 + 16i_2 - 3v_x - v_s = 0$$

Como $v_x = 2i_1$, la ecuación de la malla 2 se convierte en:

$$-10i_1 + 16i_2 - v_s = 0$$

La suma de las ecuaciones de la malla 1 y malla 2 dan como resultado:

$$2i_1 + 12i_2 = 0$$

$$i_1 = -6i_2$$

Al sustituir i_1 en la ecuación de la malla 1, se obtiene:

$$-76i_2 + v_s = 0$$

$$i_2 = \frac{v_s}{76}$$

Por tanto:

$$\text{Cuando } v_s = 12\text{ V: } i_0 = i_2 = \frac{12}{76}\text{ A}$$

$$\text{Cuando } v_s = 24\text{ V: } i_0 = i_2 = \frac{24}{76}\text{ A}$$

1.10 Superposición

La superposición solo se aplica a los circuitos eléctricos lineales, aquellos formados solo por componentes donde la amplitud de la corriente que fluye a través de ellos es proporcional a la amplitud de la tensión en sus terminales. La superposición nos permite calcular la corriente o la tensión en cualquier rama del circuito excitado por diversas fuentes de energía pueden ser de corriente o de tensión. De acuerdo con este teorema, el valor de la corriente o de la tensión en una rama de un circuito estimulado por varias fuentes se produce por la superposición de los estímulos de cada fuente.

El principio de superposición permite analizar un circuito lineal con varias fuentes independientes, calculando la contribución de cada fuente independiente por separado. Sin embargo, al aplicarlo se deben tener en cuenta dos cosas:

1. Las fuentes independientes se tratan como fuentes individuales, mientras que todas las demás fuentes independientes están deshabilitadas. Esto implica que cada fuente de tensión se reemplaza por 0 V (o cortocircuito) y cada fuente de corriente por 0 A (o circuito abierto). De esta forma se obtiene un circuito más sencillo y manejable.
2. Se conservan las fuentes dependientes, ya que son controladas por variables de circuitos.
- 3.

El proceso de aplicación del principio de superposición consta de los siguientes pasos:

1. Desactive todas las fuentes independientes, excepto una. Determine la salida (tensión o corriente) debida a esta fuente activa.
2. Repita el paso 1 para cada una de las otras fuentes independientes.
3. Halle la contribución total sumando algebraicamente todas las contribuciones debidas a las fuentes independientes.

Ejemplo 10. Utilice la técnica de superposición para determinar la corriente a través de R_2 en la *Figura 1.19*.

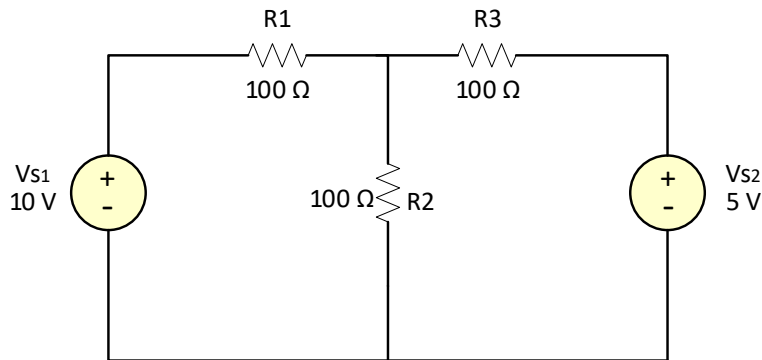


Figura 1. 19- Circuito del ejemplo 10.

Paso 1: Se reemplaza V_{S2} con un corto y se determina la corriente producida a través de R_2 por la fuente de tensión V_{S1} , tal como se indica en la Figura 1.20. Para determinar I_2 , se usa la fórmula del divisor de corriente.

$$R_{T(S1)} = R_1 + \frac{(R_2)(R_3)}{R_2 + R_3} = 100\ \Omega + 50\ \Omega = 150\ \Omega$$

$$I_{T(S1)} = \frac{V_{S1}}{R_{T(S1)}} = \frac{10\ V}{150\ \Omega} = 66.7\ mA$$

Mediante división de corriente, la corriente producida a través de R_2 por V_{S1} es:

$$I_{2(S1)} = \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) I_{T(S1)} = \left(\frac{100\ \Omega}{200\ \Omega} \right) (66.7\ mA) = 33.3\ mA$$

Se puede observar en la *Figura 1.20* que esta corriente desciende por R_2 .

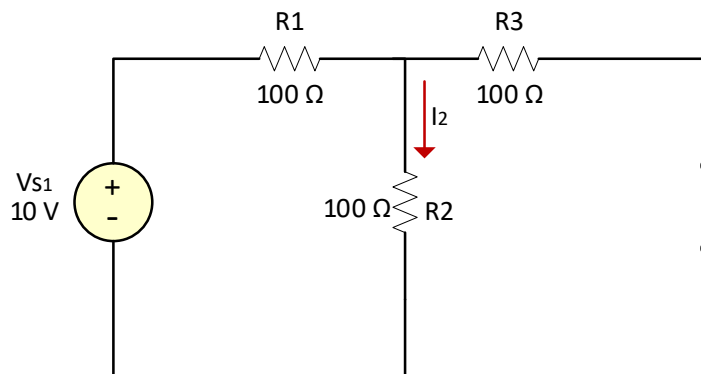


Figura 1. 20-Circuito del ejemplo 10: corto circuito V_{S2} .

Paso 2: Se halla el valor de la corriente a través de R_2 producida por la fuente de tensión V_{S2} reemplazando V_{S1} con un corto, como se muestra en la Figura 1.21.

$$R_{T(S2)} = R_3 + \frac{(R_1)(R_2)}{R_1 + R_2} = 100 \, \Omega + 50 \, \Omega = 150 \, \Omega$$

$$I_{T(S2)} = \frac{V_{S2}}{R_{T(S2)}} = \frac{5 \, V}{150 \, \Omega} = 33.3 \, mA$$

Mediante división de corriente, la corriente producida a través de R_2 por V_{S2} es:

$$I_{2(S2)} = \left(\frac{R_1}{R_1 + R_3} \right) I_{T(S2)} = \left(\frac{100 \, \Omega}{200 \, \Omega} \right) (33.3 \, mA) = 16.7 \, mA$$

Se puede observar que esta corriente desciende por R_2 .

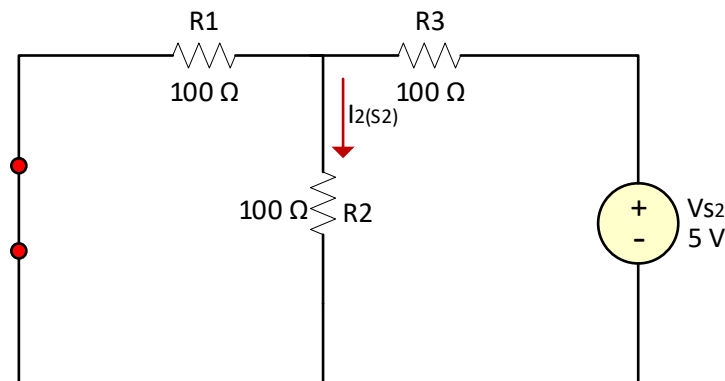


Figura 1. 21- Circuito del ejemplo 10: corto circuito a V_{S1}

Paso 3: Ambos componentes de corriente descienden por R_2 , de modo que tienen el mismo signo algebraico. Por consiguiente, se suman los valores para obtener la corriente total a través de R_2 .

$$I_{2(Total)} = I_{2(S1)} + I_{2(S2)} = 33.3 \, mA + 16.7 \, mA = 50 \, mA$$

1.11 Teoremas de Thévenin

El teorema de Thévenin fue enunciado por primera vez por el científico alemán Hermann Von Helmholtz en el año 1853, pero fue redescubierto en 1883 por el ingeniero de telégrafos francés Léon Charles Thévenin (1857-1926), de quien toma su nombre. El teorema de Thévenin es el dual del teorema de Norton.

El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede remplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de tensión V_{Th} en serie con un resistor R_{Th} , donde V_{Th} es la tensión de circuito abierto en las

terminales y R_{Th} es la entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes se apagan, (ver *Figura 1.22*).

El procedimiento por seguir cuando aplicamos el teorema de Thévenin consta de los siguientes pasos:

1. Dado cualquier circuito lineal, debe arreglarse nuevamente en la forma de dos redes A y B conectadas por dos alambres. A es la red que se simplificará y B se dejará intacta.
2. Desconectar la red B. Se define una tensión v_{oc} como la tensión que ahora aparece en las terminales de la red A.
3. Se apagan todas las fuentes independientes de la red A para formar una red inactiva. Se dejan las fuentes dependientes intactas.
4. Se conecta una fuente de tensión independiente con un valor de v_{oc} en serie con la red inactiva y se dejan desconectadas las dos terminales.
5. Se conecta la red B a las terminales de la nueva red A. Todas las corrientes y tensiones de B permanecerán intactas.

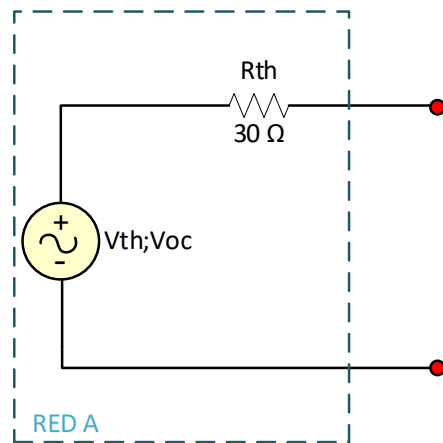


Figura 1. 22- Circuito Equivalente de Thévenin.

$$V_{TH} = V_{oc}$$

$$i_{sc} = \frac{V_{oc}}{R_{TH}}$$

Donde, V_{TH} es la tensión de Thévenin, V_{oc} es la tensión de circuito abierto y i_{sc} es la corriente de corto circuito.

Ejemplo 11. Calcular el circuito equivalente de Thévenin de la Figura 1.23.

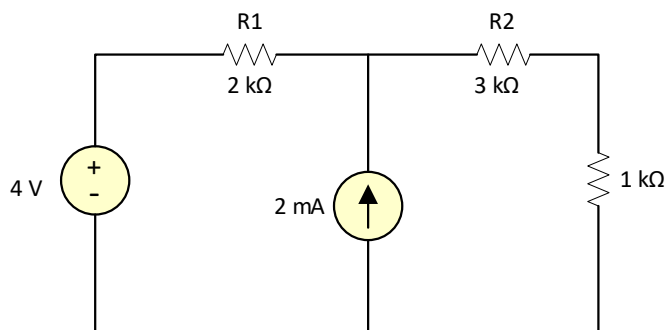


Figura 1. 23- Circuito del ejemplo 11.

Al poner en corto circuito la fuente de tensión y en circuito abierto la fuente de corriente nos queda un circuito inactivo y podemos calcular R_{TH} .

$$R_{TH} = 2 \, \Omega + 3 \, \Omega = 5 \, \Omega$$

Haciendo una transformación de fuentes entre la fuente de corriente y R_1 , nos quedan dos fuentes de tensión en serie y al final se sumarían, dando como resultado 8 V.

$$V = IR = 2 \, mA (2 \, k\Omega) = 4 \, V$$

$$V_{TH} = 4V + 4 \, V = 8 \, V$$

1.12 Teorema de Norton

En 1926, casi 43 años después de la publicación de su teorema por Thevenin, E. L. Norton, un ingeniero estadounidense de los Bell Telephone Laboratories, propuso un teorema similar.

El teorema de Norton establece que un circuito lineal de dos terminales puede ser remplazado por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente I_N en paralelo con una resistencia R_N , donde I_N es la corriente de cortocircuito

que fluye a través de las terminales y R_N es la resistencia de entrada o resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes están apagadas. El procedimiento a seguir para aplicar el teorema de Norton incluye los siguientes pasos:

1. Para cualquier circuito lineal, se organizará como dos redes A y B conectadas por dos conductores. La red que se simplifica ya que se conservarán A y B. Como se hizo antes, si una de las redes contiene una fuente dependiente, su variable de control debe estar en la misma red.
2. La red B está desconectada y los terminales A están en cortocircuito. La corriente se define como una corriente i_{sc} que fluye a través de las terminales en cortocircuito de la red A.
3. Todas las fuentes independientes de la red A se apagan para formar una red inactiva y las fuentes dependientes se mantienen originales.
4. Se conecta una fuente de corriente independiente de valor i_{sc} en paralelo con la red inactiva y se dejan desconectadas las dos terminales.
5. La red B está conectada a las terminales de la nueva red A. Todas las corrientes y tensiones en B permanecerán sin cambios.

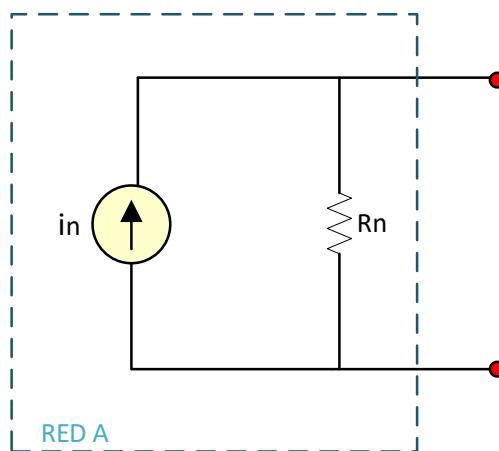


Figura 1. 24- Circuito Equivalente Norton.

$$i_N = i_{sc}$$

$$V_{oc} = i_N R_N$$

Donde, i_N es la corriente de Norton, V_{oc} es la tensión de circuito abierto, i_{sc} es la corriente de cortocircuito y R_N es la resistencia de Norton, *figura 1.24*.

Ejemplo 12. Utilice el teorema de Norton y determine i_N para el circuito localizado dentro del área punteada que se muestra en la *Figura 1.25*.

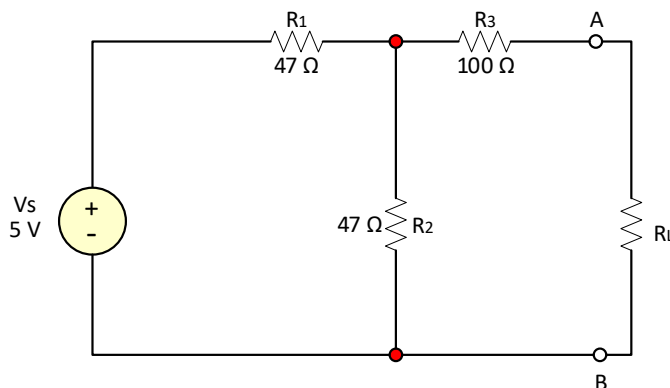


Figura 1. 25-Circuito del ejemplo 12.

Poniendo en cortocircuito las terminales A y B . i_N es la corriente que circula a través del cortocircuito. La resistencia total vista por la fuente de tensión es como sigue:

$$R_T = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 47 \, \Omega + \frac{(47 \, \Omega)(100 \, \Omega)}{147 \, \Omega} = 97 \, \Omega$$

La corriente total producida por la fuente está dada por:

$$I_T = \frac{V_S}{R_T} = \frac{5 \, V}{97 \, \Omega} = 63.3 \, mA$$

Ahora aplicando la fórmula del divisor de corriente para determinar i_N (la corriente a través del cortocircuito).

$$i_N = \left(\frac{R_2}{R_2 + R_3} \right) I_T = \left(\frac{47 \, \Omega}{147 \, \Omega} \right) 63.3 \, mA = 20.1 \, mA$$

1.13 Máxima Transferencia de Potencia

El teorema de transferencia de potencia máxima es importante cuando es necesario conocer el valor de la carga a la que la fuente suministra la potencia máxima.

El teorema de transferencia de potencia máxima se fórmula como sigue: Para una fuente de tensión dada, la potencia máxima se transfiere desde una fuente

hasta una carga cuando la resistencia de la carga es igual a la resistencia interna de la fuente.

La equivalencia de Thevenin es útil para encontrar la potencia máxima que un circuito lineal puede proporcionar a una carga. Suponga que se puede ajustar la resistencia de carga R_L . Si se reemplaza todo el circuito por su equivalente de Thevenin sin la carga, la potencia entregada a la carga es:

$$p_L = i^2 R_L = \left(\frac{V_{Th}}{R_s + R_L} \right)^2 R_L$$

Si en un circuito dado, V_{Th} y R_{Th} son fijos y R_L es variable (ver *Figura 1.26*). Al variar la resistencia de carga R_L , la potencia suministrada a la carga es mínima para valores pequeños o grandes de R_L , pero máxima respecto de algún valor de R_L entre 0 y ∞ . Ahora se debe demostrar que esta máxima potencia ocurre cuando R_L es igual a R_{Th} (ver *Figura 1.27*). Esto se conoce como teorema de máxima potencia.

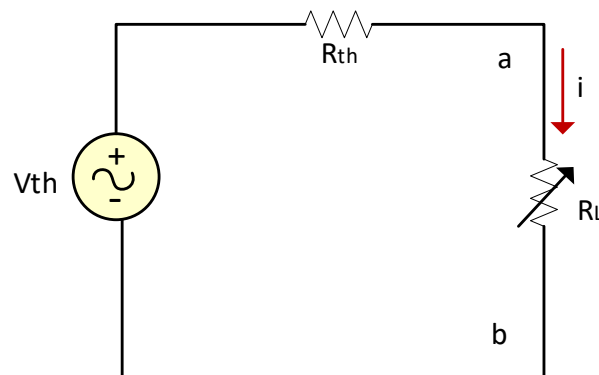


Figura 1. 26- Máxima transferencia de Potencia.

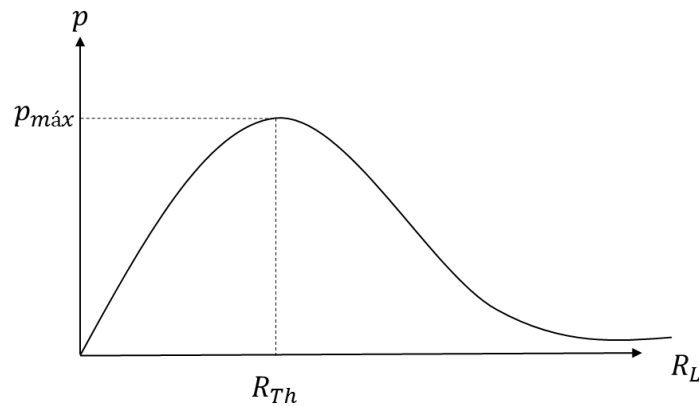


Figura 1. 27-Potencia suministrada a la carga como función de R_L .

Para comprobar el teorema de la transferencia de máxima potencia, se deriva p_L respecto a R_L y se fija el resultado en cero. De ello se obtiene:

$$\frac{dp_L}{dR_L} = V_{Th}^2 \left[\frac{(R_{Th} + R_L)^2 - 2R_L(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} \right] = V_{Th}^2 \left[\frac{(R_{Th} + R_L - 2R_L)}{(R_{Th} + R_L)^3} \right] = 0$$

Esto implica que:

$$0 = (R_{Th} + R_L - 2R_L) = (R_{Th} - R_L)$$

Lo cual produce:

$$R_{Th} = R_L$$

Lo que demuestra que la transferencia de máxima potencia tiene lugar cuando la resistencia de carga R_L es igual a la resistencia de Thevenin R_{Th} . Entonces la máxima potencia se representa como:

$$\frac{d^2p}{dR_L^2} < 0$$

La máxima potencia transferida se obtiene de las ecuaciones anteriores, de lo que resulta:

$$p_{m\acute{a}x} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

Esto se cumple y aplica cuando $R_{Th} = R_L$.

Ejemplo 13. Halle el valor de R_L y $p_{m\acute{a}x}$ para el circuito de la *Figura 1.28*.

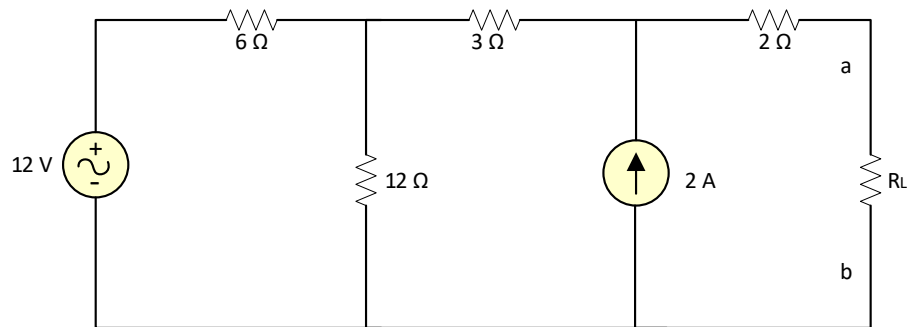


Figura 1. 28- Circuito del ejemplo 13.

Como primer paso, se necesita hallar la resistencia de Thevenin R_{Th} y la tensión de Thevenin entre las terminales $a - b$, como se muestra en la *figura 1.29*.

$$R_{Th} = 2\,\Omega + 3\,\Omega + 6\,\Omega \parallel 12\,\Omega = 5\,\Omega + \frac{(6\,\Omega)(12\,\Omega)}{18\,\Omega} = 9\,\Omega$$

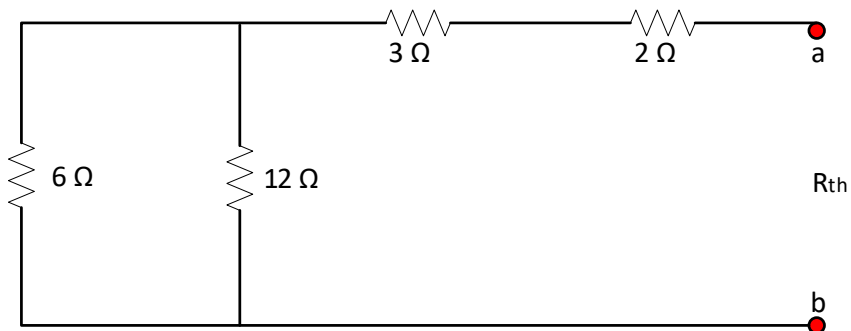


Figura 1. 29- Circuito del Ejemplo 13: Cálculo de la resistencia de Thevenin.

Aplicando el análisis de malla:

$$-12\,V + 18i_1 - 12i_2 = 0, \quad i_2 = -2A$$

Al despejar i_1 se obtiene $i_1 = \frac{2}{3}$. Aplicando la LTK a lo largo del lazo exterior para obtener V_{Th} entre las terminales $a - b$:

$$-12 + 6i_1 + 3i_2 + 2(0) + V_{Th} = 0$$

$$V_{Th} = 22V$$

El circuito resultante se muestra en la *figura 1.30*.

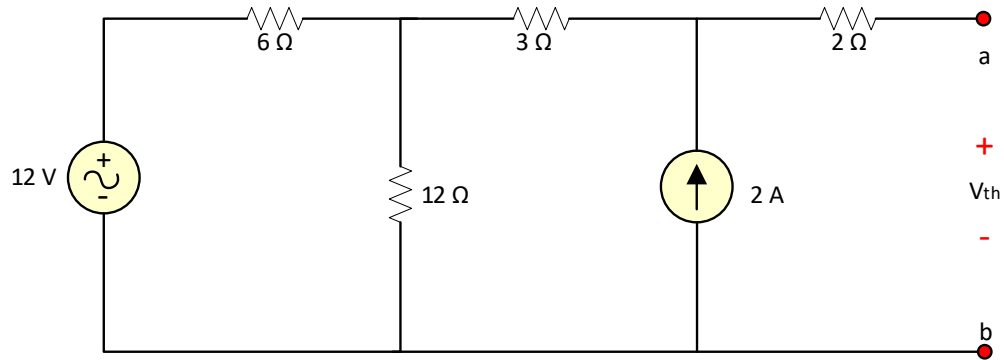


Figura 1. 30- Circuito del ejemplo 13: Cálculo de la tensión de Thevenin.

Si $R_{Th} = R_L = 9\ \Omega$, entonces la transferencia de máxima potencia es:

$$p_{m\acute{a}x} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}} = \frac{(22)^2}{(4)(9)} = 13.44\ W$$

CAPITULO 2

Introducción a los Simuladores de Circuitos Eléctricos

2.1 Introducción

Los simuladores de circuitos son programas de software que reproducen en un ambiente virtual el comportamiento de componentes eléctricos y electrónicos, tratando de apegarse lo más posible a las características reales del componente. Un simulador es capaz de replicar parámetros como: frecuencia, tensión de alimentación, tensión de salida, factores de amplificación, resistencia interna, entre otras. Por ejemplo, mucho de los elementos que se encuentran en el mercado comercial son modelados y reproducidos de manera digital. Esto permite simular circuitos más completos usando componentes reales y analizar su comportamiento antes de implementarse físicamente

Otra de las ventajas que ofrecen los simuladores es la posibilidad de reproducir equipos de medición como: multímetros, vatímetros, osciloscopios, medidores de frecuencia, fuentes de poder, generadores de funciones, etc. Esto ofrece al usuario instrumentos virtuales capaces de tomar mediciones de variables eléctricas como: tensión, corriente, resistencia, potencia, en los circuitos que se están diseñando o analizando. Por otra parte, también sirven como entrenadores para los usuarios que desean aprender sobre el uso y funcionamiento de los equipos de medición, sin tener los riesgos de un ambiente real.

Los simuladores de circuitos han ido actualizándose cada vez más agregando características más complejas, por ejemplo, la simulación de microcontroladores. Entre estos se encuentran algunos que son muy populares hoy en día, como los PICs y los microcontroladores ATMEGA usados en las tarjetas de desarrollo Arduino. Otra de las características de algunos simuladores de circuitos es que permiten el diseño de tarjetas PCB (Printed Circuit Board, Tarjetas de Circuito Impreso).

En este capítulo mencionaremos algunas características y herramientas con las que cuentan dos simuladores muy usados en el área de la educación: Proteus de Labcenter Electronics y Multisim de National Instruments. Se realizará una descripción de cada uno de ellos, se explicarán el funcionamiento general del software y se verán algunas herramientas que pueden ser de utilidad en el análisis de circuitos.

2.1 Multisim de National Instruments

2.1.1 Descripción

Multisim es un software estándar en la industria para diseño de circuitos y simulación SPICE (Simulation with Integrated Circuits Emphasis, Programa de Simulación con Énfasis en Circuitos Integrados) para electrónica de potencia, analógica y digital en la educación y la investigación.

Multisim integra la simulación SPICE estándar de la industria con un entorno esquemático interactivo para visualizar y analizar instantáneamente el comportamiento de los circuitos electrónicos. Multisim tiene una interfaz intuitiva que ayuda a los profesores a reforzar la teoría de circuitos y a perfeccionar la teoría en todo el plan de estudios de ingeniería. Investigadores y diseñadores están utilizando Multisim para reducir las iteraciones de prototipos PCB y ahorrar costos de desarrollo, agregando un poderoso simulador de circuitos y análisis al proceso de diseño. (Instruments, 2021)

En la *figura 2.1* se muestran las principales características de Multisim.

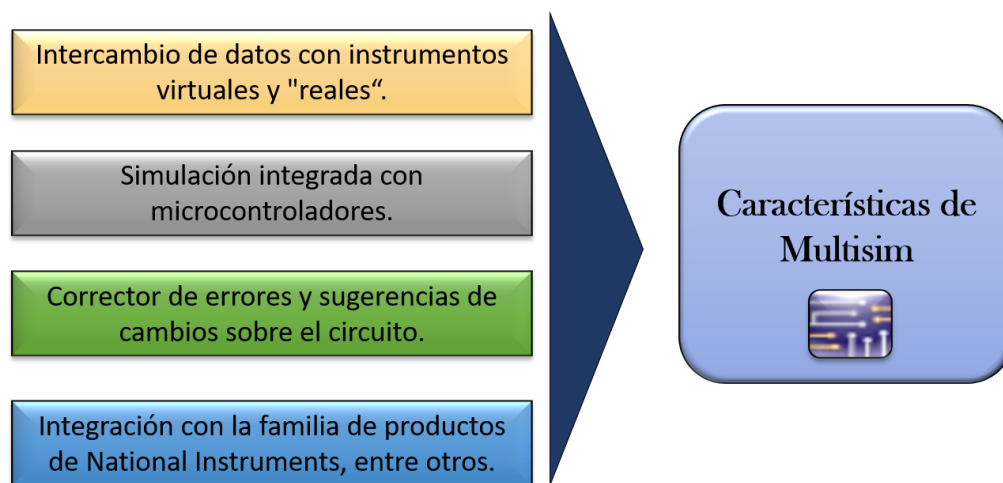


Figura 2. 1- Características básicas de Multisim.

2.1.2 Ambiente de trabajo de Multisim

Multisim es una herramienta muy intuitiva para realizar simulación de circuitos. Comenzaremos por conocer el ambiente de trabajo que nos ofrece este software: las barras de herramientas, menús disponibles, el área de mensajes, controles de simulación, entre otros. En la *figura 2.2* se muestra el ambiente de trabajo de Multisim en su versión 14.2.

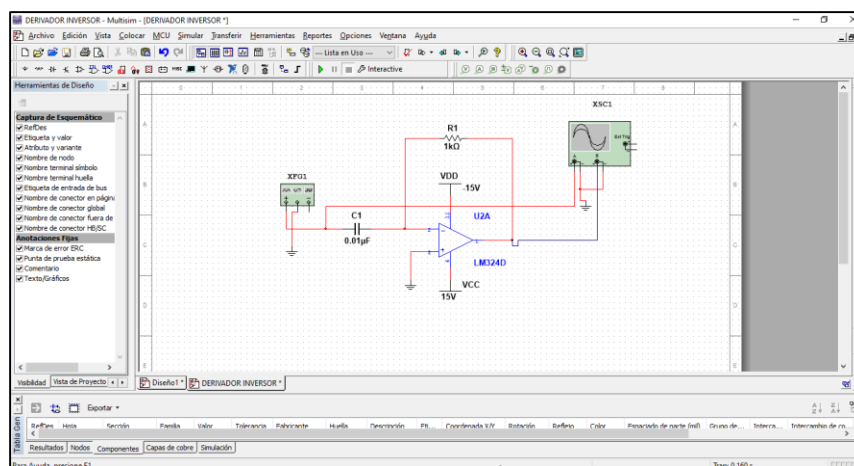


Figura 2. 2- Área de trabajo de Multisim.

Multisim cuenta con barras de herramientas con funciones específicas necesarias para realizar una simulación adecuada. A continuación, se describen las funcionalidades de las más importantes:

La barra “componentes” se muestra en la *figura 2.3*. En esta podemos encontrar todos los elementos necesarios para la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, por ejemplo: fuentes de voltaje, resistencias, fuentes dependientes, microcontroladores, transistores, etc.



Figura 2. 3-Barra de componentes.

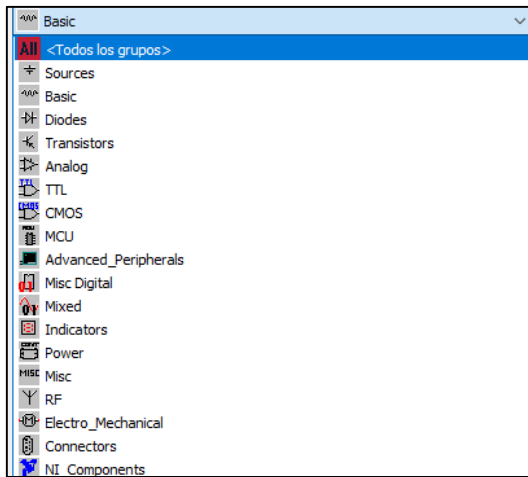


Figura 2. 4- Base de datos de componentes.

Cuando se selecciona una de las opciones de esta barra de herramientas se abre una base de datos donde se puede elegir entre una gran variedad de elementos electrónicos y electrónicos. En la figura 2.4 se muestran las familias de elementos a los que podemos acceder. Podemos mencionar algunas a manera de ejemplo: “Sources”, nos da acceso a fuentes de voltaje dependientes e independientes, conexiones de tierra y fuentes generadores de señal. En “Basic” podemos encontrar resistencias, capacitores, inductores,

transformadores, entre otros. En “Transistor” se encuentran MOSFET, BJT, UJT, IGBT, etc. En la *figura 2.5* se muestra la ventana a la que se tiene acceso cuando se elige la opción de “POWER SOURCE”. En ella puedes observar que se encuentran elementos como: fuentes de tensión de alterna y de directa, conexiones a tierra, fuentes trifásicas, entre otros.

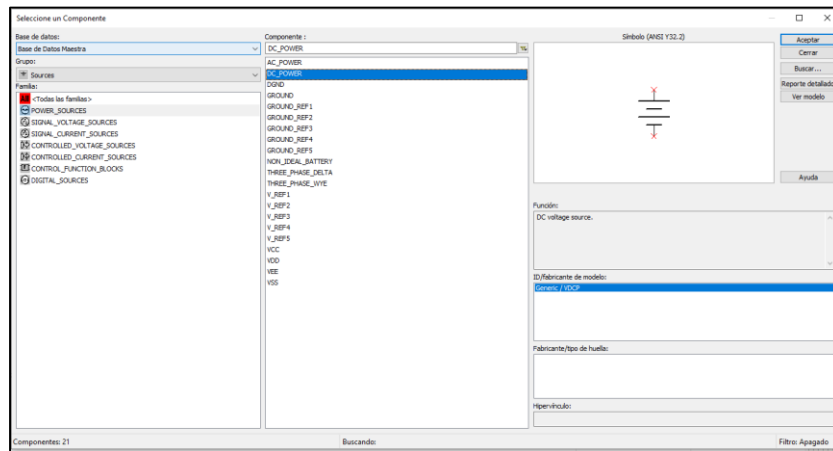


Figura 2. 5-Ventana de selección de componente.

- La barra de herramientas “Simulación” se muestra en la *figura 2.6*, en ella encontramos los controles para iniciar, pausar y detener la simulación. De igual manera podemos acceder a los parámetros de configuración de la simulación en el botón “Interactive”.

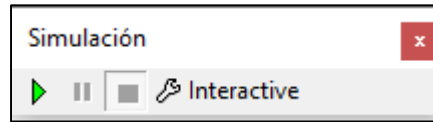


Figura 2. 6-Barra de simulación en Multisim.

La barra de herramientas “**Place Probe**” se muestra en la *figura 2.7* y en ella podemos encontrar sondas de medición de tensión, de corriente, sondas para medir diferencias de potencial entre dos puntos, sondas para medir potencia, etc. Estas herramientas son de gran ayuda para la medición de variables eléctricas y se explicará su funcionamiento en el capítulo 4 del libro.



Figura 2. 7-Barra de puntas de prueba.

La barra “**Estándar**” nos proporciona acceso a los botones: crear archivo nuevo, abrir archivo, abrir ejemplos, entre otros. Son de los elementos comunes en casi todos los programas de software, *figura 2.8*.

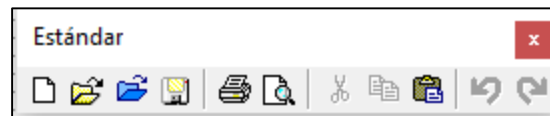


Figura 2. 8-Barra de herramientas “Estándar”.

- La barra de herramientas “**Principal**” nos proporciona acceso al graficador de señales, importar, exportar, capturar pantalla, administrador de la base de datos, y herramientas de programación de SPICE, *figura 2.9*.

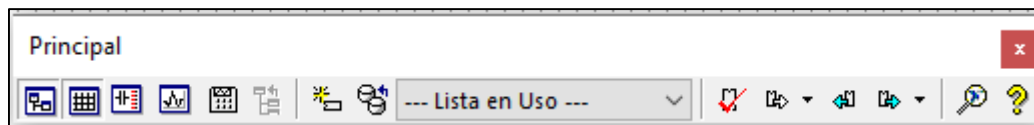


Figura 2. 9-Barra de herramientas “principal”.

- La barra de “**Vista**” nos proporciona los controles para hacer zoom al área de trabajo: acercar, alejar, enfocar página, ampliar área, pantalla completa, etc., *figura 2.10*.



Figura 2. 10-Barra de herramientas "Vista".

- En la parte inferior del programa encontramos un área llamada “Tabla general” la cual se muestra en la *figura 2.11*. En ella se listan cada uno de los elementos que se encuentran en el área de trabajo, la cantidad de nodos con que cuenta el circuito, mensajes de error al momento de realizar la simulación, entre otros.

[illegible]

Figura 2. 11-Tabla general del Multisim.

- Por último, pero muy importante se encuentra la barra de herramientas “Instrumentos”, que se muestra en la *figura 2.12*, esta contiene una gran variedad de instrumentos virtuales y de los cuales se mencionarán aquellos que pueden ser de utilidad en la simulación de análisis de circuitos eléctricos.



Figura 2. 12-Barra de Instrumentos Multisim.

2.1.3 Instrumentos Virtuales en Multisim

La barra de instrumentos nos da acceso a una gran variedad de equipos medición virtuales. Algunos de ellos son instrumentos con características muy reales que pueden ser usados por el estudiante como un entrenador en el manejo de estos. A continuación, se muestran algunos de ellos:

- **Multímetro:** El multímetro virtual de la *figura 2.13* es instrumento que puede ser configurado como Óhmetro, voltímetro tanto de CD como CA y amperímetro de CD y CA. Al hacer doble clic sobre el icono marcado como XMM1 se despliega la ventana de configuración de esta herramienta.

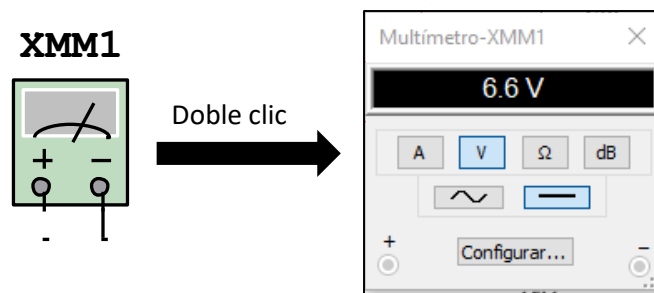


Figura 2. 13-Multímetro en Multisim

- **Generador de funciones:** Este instrumento virtual permite generar señales senoidales, triangulares y rectangulares a diferentes frecuencias. También permite configurar parámetros como: ciclo de trabajo, amplitud y Offset, como se muestra en la *figura 2.14*.

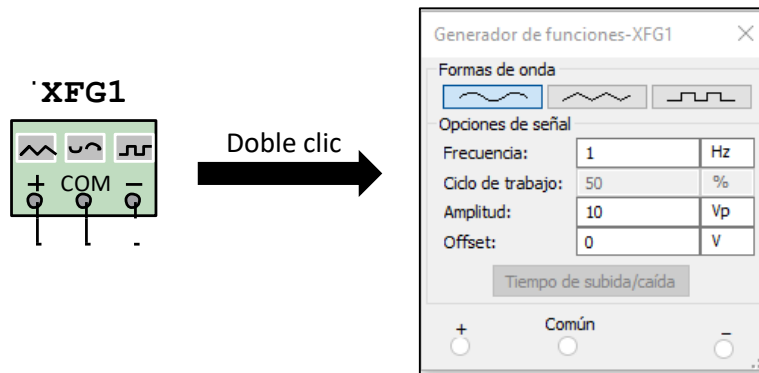


Figura 2. 14-Generador de funciones en Multisim.

- **Vatímetro:** Este permite medir potencia eléctrica (Watts) de un elemento aplicando la fórmula de $P=V.I$, por lo tanto, el instrumento mide corriente y tensión al mismo tiempo. También te permite visualizar el factor de potencia, como se observa en la *figura 2.15*.

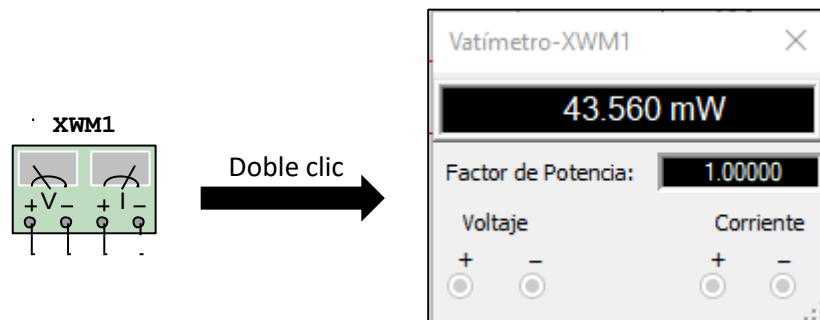


Figura 2. 15-Vatímetro en Multisim.

- **Osciloscopio de 2 canales:** Este instrumento nos permite medir dos señales de tensión al mismo tiempo y poder analizarlas. Como un osciloscopio real, trae los controles de amplitud, control de escala de tiempo, también permite realizar operaciones con las dos señales como: suma, resta y multiplicación, trae la funcionalidad de cursores, entre otros, este se muestra en la *figura 2.16*.

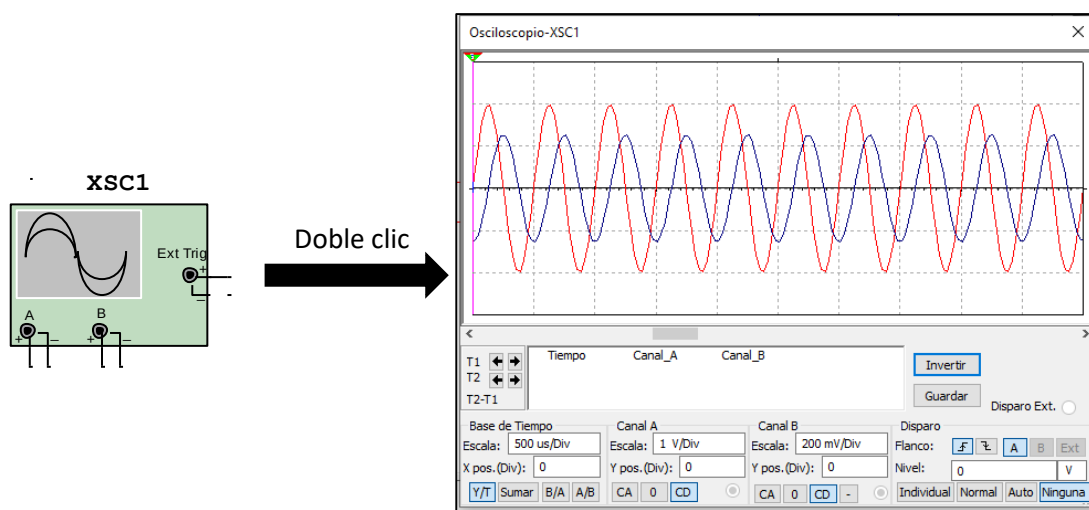


Figura 2. 16-Osciloscopio de dos canales en Multisim.

- Osciloscopio de 4 canales: Este instrumento nos permite medir hasta cuatro señales de tensión al mismo tiempo con los mismos controles del instrumento anterior, como se muestra en la *figura 2.17*.

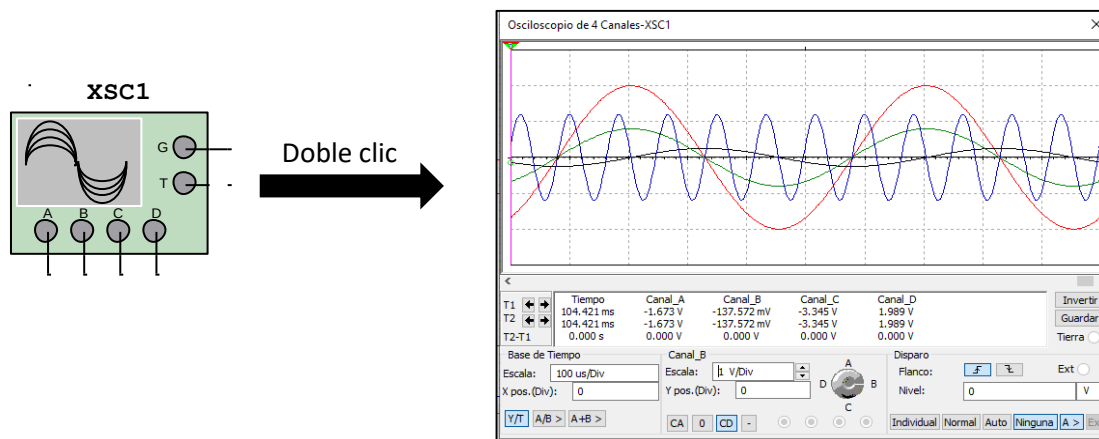


Figura 2. 17-Osciloscopio de cuatro canales en Multisim.

- Contador de frecuencia: El contador de frecuencia permite medir frecuencia en una conexión. Igual permite la medición de otros parámetros como: período, pulso, tiempo de caída y de subida, etc., como se muestra en la *figura 2.18*.

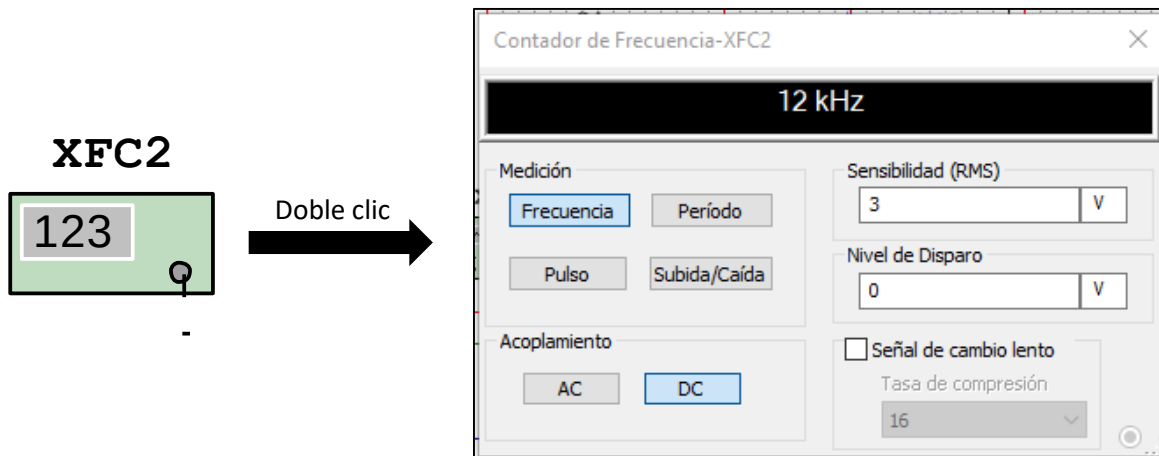


Figura 2. 18-Contador de frecuencia en Multisim.

- Graficador de Bode: El graficador mide la ganancia en un circuito, por lo tanto, tiene que medir la señal de entrada y salida. Expresa la ganancia igual en decibeles como se muestra en la *figura 2.19*.

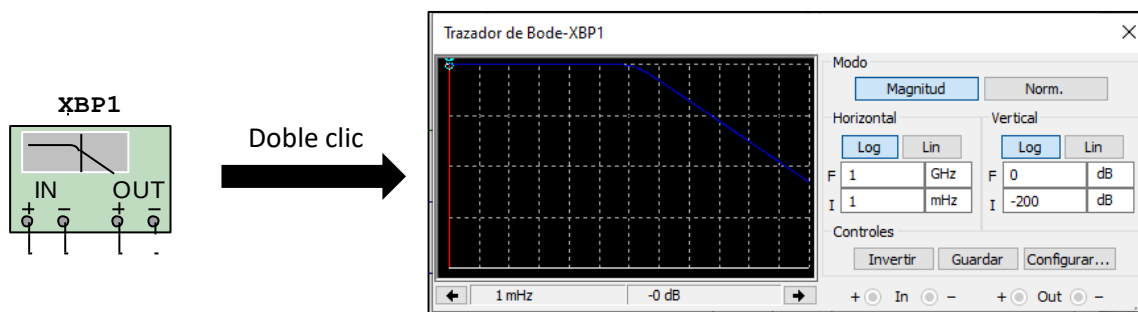


Figura 2. 19-Graficador de Bode en Multisim.

Buscando que la simulación sea más realista, Multisim incorpora instrumentos que se vean muy realistas, a continuación, se describen algunos de ellos:

- **Generador de Funciones de Agilent:** Permite generar señales, triangulares, senoidales, dientes de tierra. Tiene otras funcionalidades como: generar offset, generar señales AM, FM y FSK, además de simular ruido eléctrico. Este se muestra en la *figura 2.20*.

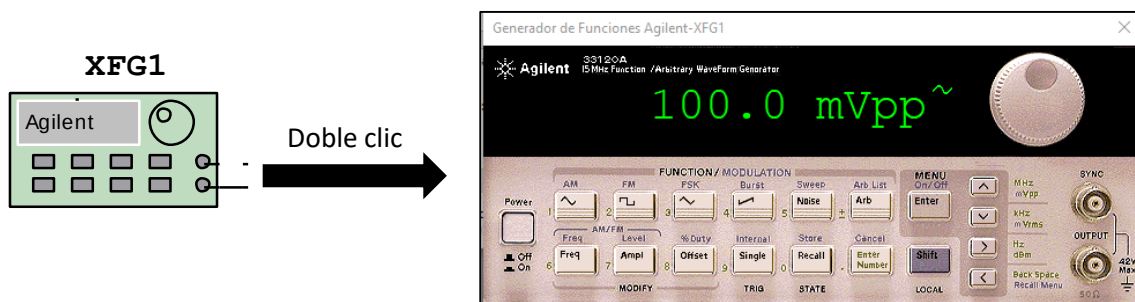


Figura 2. 20-Generador de funciones de Agilent en Multisim.

- **Multímetro de Agilent:** Este instrumento cuenta con todas las funcionalidades del dispositivo real. Puede medir incluso: frecuencia, continuidad y decibeles además de todas las funciones de corriente y tensión con las que cuenta el multímetro, *figura 2.21*.

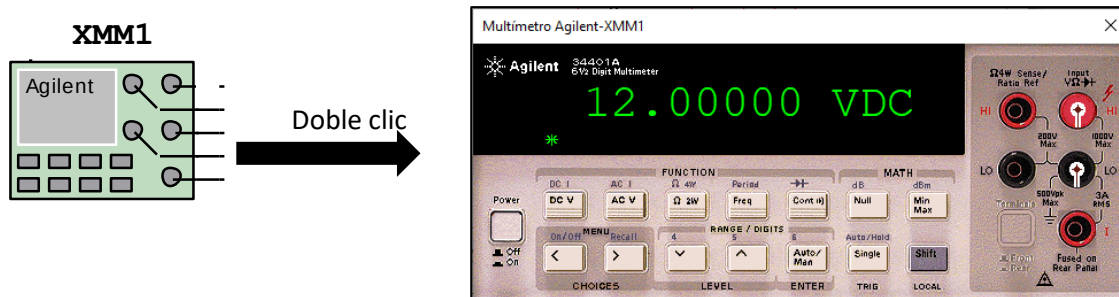


Figura 2. 21-Multímetro de Agilent en Multisim.

- Osciloscopio Tektronix: Este se muestra en la *figura 2.22*, cuenta con las funcionalidades del equipo real, como el menú de medidas que arroja mediciones como: Frecuencia, periodo, V_p , V_{rms} , periodo, entre otros. Tiene control de trigger entre otras.

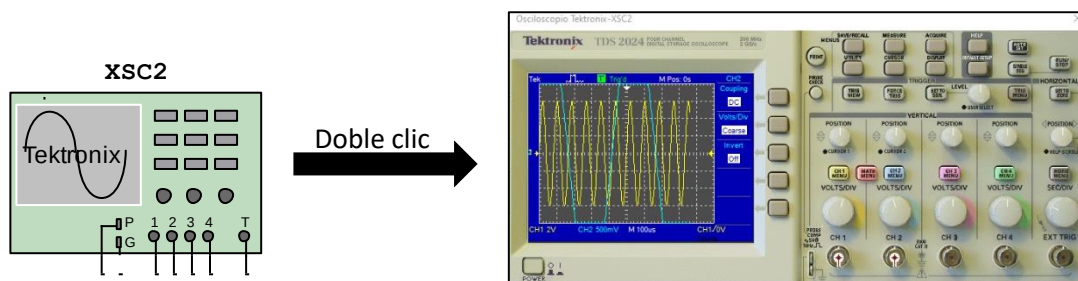


Figura 2. 22-Osciloscopio Tektronix en Multisim.

En los siguientes capítulos se describirá el uso de algunas de estas herramientas que pueden servir para el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos.

2.2 Proteus de Labcenter Electronics

2.2.1 Descripción

Proteus es un software de Labcenter Electronics que nos permite realizar circuitos electrónicos en todas las etapas: diseño de diagrama electrónico, programación de software, diseño de circuito impreso (Placa de Circuito Impreso), simulación de circuito, depuración, documentación y construcción, en la *figura 2.23* muestra sus características básicas.

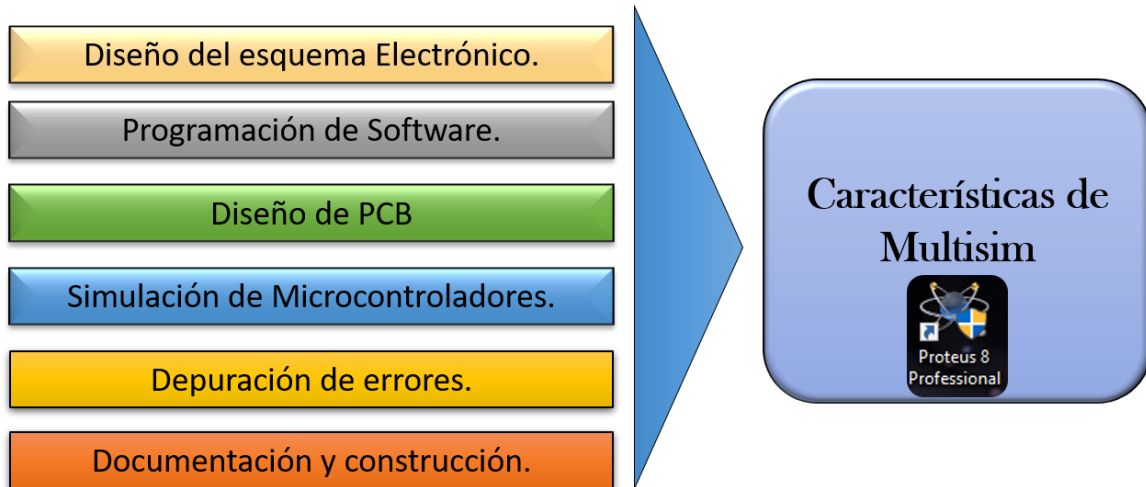


Figura 2. 23- Características básicas de Proteus.

Como se puede observar en las *figuras 2.24 y 2.25*, Proteus es un software muy completo que incluye diseño de PCB al igual que te permite documentar tus proyectos

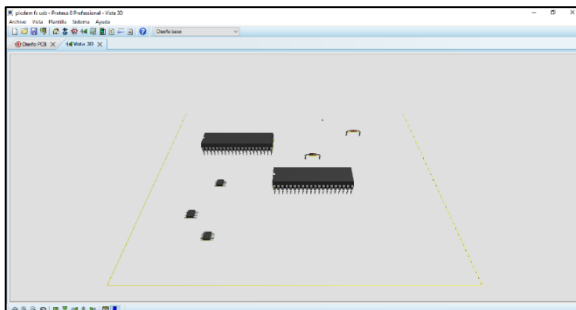


Figura 2. 24- Diseño de PCB en Proteus.

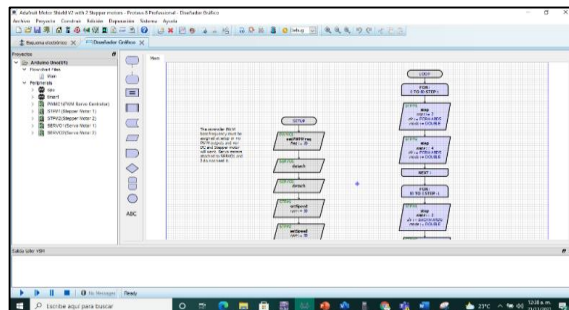


Figura 2. 25- Documentación de proyectos en Proteus.

2.2.2 Ambiente de trabajo de Proteus

Proteus al igual que Multisim tiene una gran variedad de herramientas que nos permiten simular circuitos eléctricos y electrónicos. Su ambiente de trabajo es muy amigable para el usuario y contiene componentes virtuales modelados de los reales, como se muestra en la *figura 2.26*. Tiene una base de datos muy extensa, además de que te permite simular microcontroladores como: Arduino y PICs de una manera sencilla.

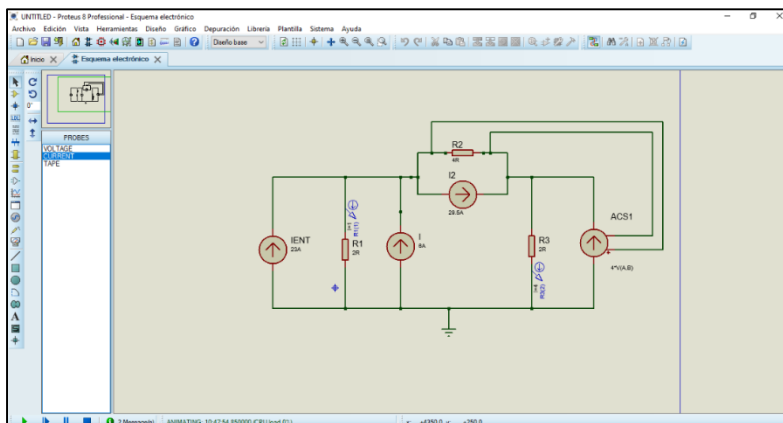


Figura 2. 24-Ambiente de trabajo de Proteus.

En el lado izquierdo de la *figura 2.26*, se muestran las diferentes herramientas que nos brinda Proteus, a continuación, se listan las más usadas para el análisis de circuitos:

- **Modo Componentes:** En este menú podemos encontrar una base de componentes muy extensa que incluye: Amplificadores operacionales, Microcontroladores, optoacopladores, módulos de control de motores, resistores, capacitores, reguladores, etc., este se muestra en la *figura 2.27*.

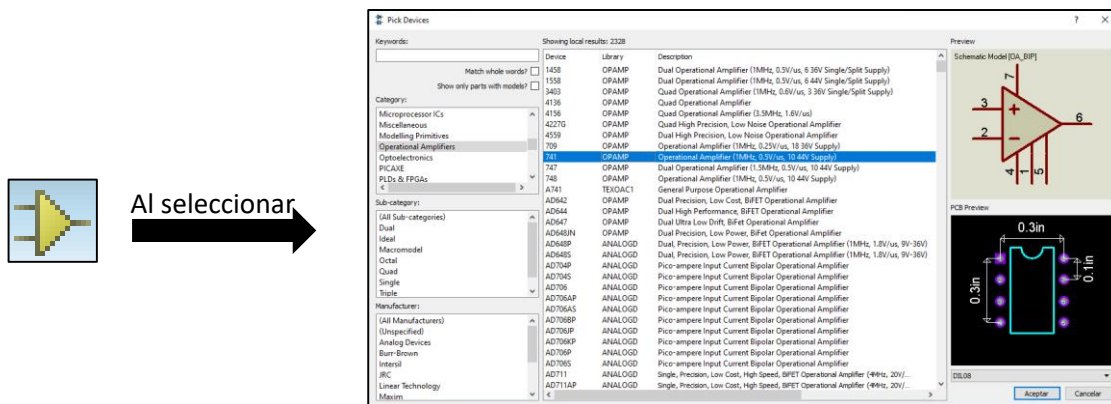


Figura 2. 25-Base de datos de componentes en Proteus.

- **Modo terminales:** En este podemos encontrar terminales como: conexión a tierra, terminales de entrada y salida, conexiones a tensión, conexión a tierra de chasis, entre otras, ver *figura 2.28*.

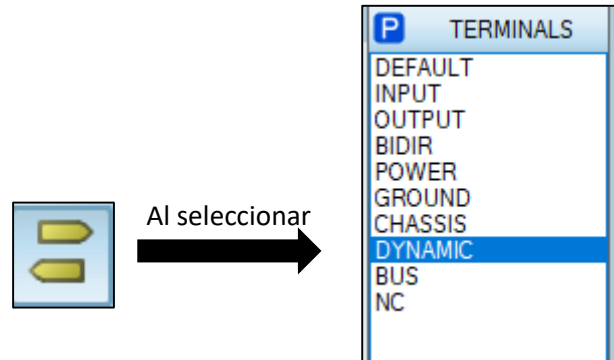


Figura 2. 26-Modo terminales en Proteus.

- **Modo generador:** En este se puede encontrar componentes de generación de señales de tipo: PWM, senoidales, cuadradas, señales de audio, señales de CD, entre otras, *figura 2.29*.

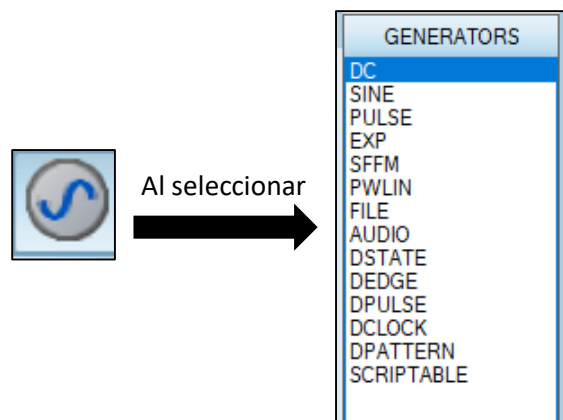


Figura 2. 27- Modo generador.

- **Modo Sonda:** En este menú se tiene acceso a puntas de corriente y tensión. Tanto las sondas de corriente como las de tensión pueden grabar funciones en un archivo que luego pueden reproducir usando un generador de cintas "TAPE". Esta función permite crear formas de onda de prueba usando un circuito y luego reproducirlo en otro, *figura 2.30*.

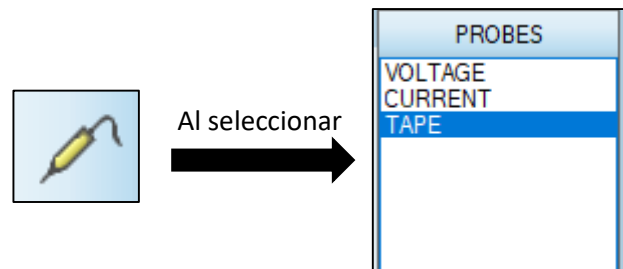


Figura 2. 28- Modo sonda en Proteus.

- **Modos varios:** En el Proteus puedes agregar figuras geométricas a tus diagramas, texto, gráficos 2D, símbolos y marcadores, en la *figura 2.31* se muestran estas herramientas.



Figura 2. 29- Herramientas varias en Proteus.

- **Modo Instrumentos:** En el menú de la *figura 2.32*, encontraremos los instrumentos de medición que nos servirán para el análisis de los circuitos eléctricos que veremos en capítulos siguientes. Aquí se encuentran voltímetros, amperímetros, vatímetros, osciloscopios, generadores de señales, convertidores lógicos, entre otros.

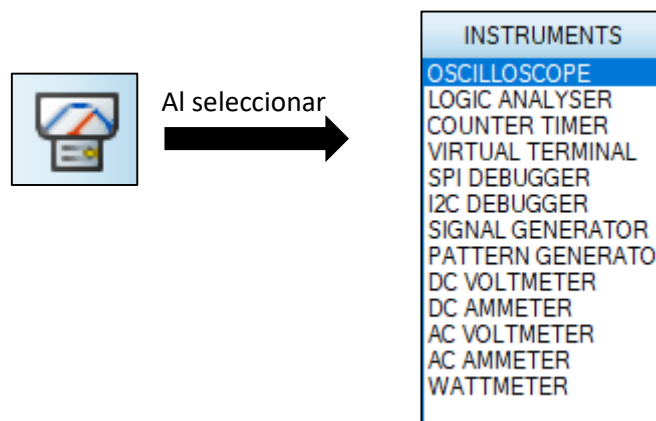


Figura 2. 30- Modo "Instrumentos" en Proteus

2.2.3 Instrumentos Virtuales en Proteus

Proteus cuenta con una gran variedad de instrumentos de medición, a continuación, se muestran algunos de ellos:

- **Osciloscopio:** Se trata de un osciloscopio de 4 canales con todos los controles de uno real: trigger, amplitud, escala de tiempo horizontal, selector de canal, acoplamiento con CA y CD, etc. Cabe mencionar que la interfaz de los instrumentos se abrirá hasta correr la simulación, a diferencia de Multisim que se abren al hacer doble clic sin importar si la simulación se está ejecutando en el momento. El osciloscopio se muestra en la *figura 2.33*.

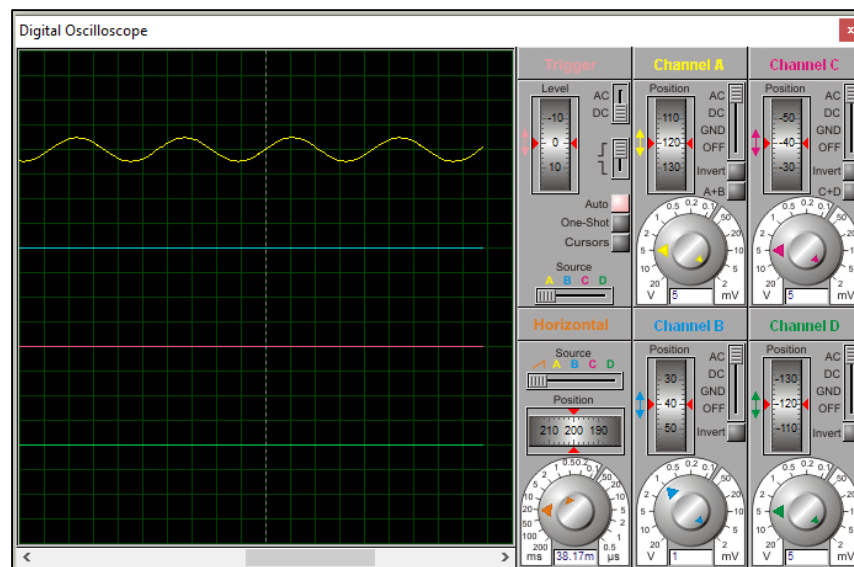


Figura 2. 31-Osciloscopio en Proteus.

- **Generador de funciones:** Este instrumento puede generar señales senoidales, dientes de sierra, triangulares y cuadradas. Puedes modificar parámetros como la frecuencia y la amplitud. Este se puede observar en la *figura 2.34*.

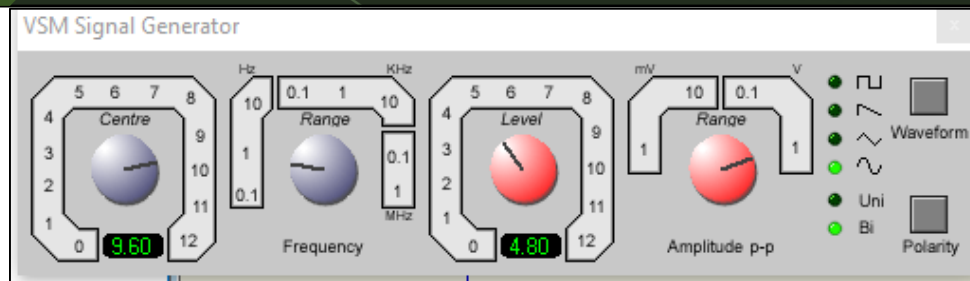


Figura 2. 32- Generador de funciones en Proteus.

- Analizador lógico: Instrumento que puede monitorear varias señales digitales a la vez, este se muestra en la *figura 2.35*.

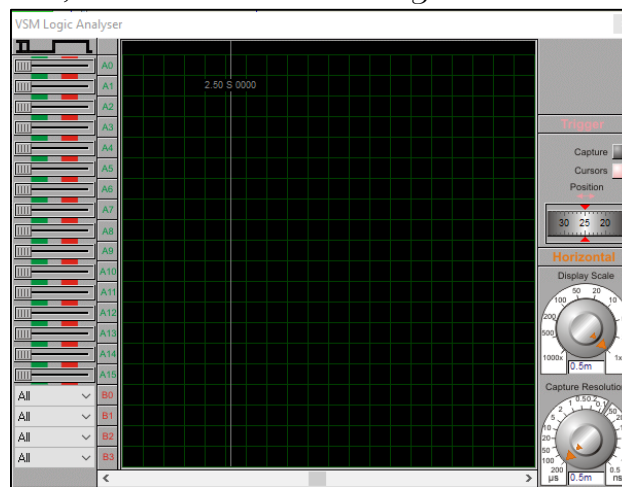


Figura 2. 33- Analizador lógico en Proteus.

- Terminal Virtual: Dispositivo que se usa para establecer comunicación entre dispositivos que usen protocolo serial. Como se muestra en la *figura 2.36*.



Figura 2. 34- Terminal virtual en Proteus.

- Voltímetro de CD: Instrumento para medir tensión en corriente directa, *figura 2.37.*

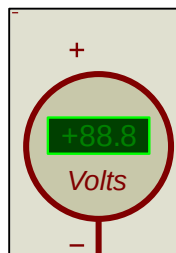


Figura 2. 35- Voltímetro en Proteus.

- Voltímetro de CA: Instrumento para medir tensión en corriente alterna, *figura 2.38.*

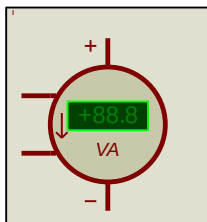


Figura 2. 36- Voltímetro de CA en Proteus.

- Amperímetro de CD: Instrumento para medir corriente directa, *figura 2.39.*

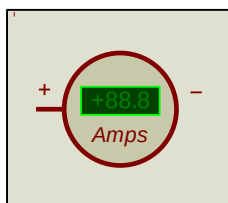


Figura 2. 37- Amperímetro de CD en Proteus.

- Amperímetro de CA: Instrumento para medir corriente alterna, *figura 2.40.*

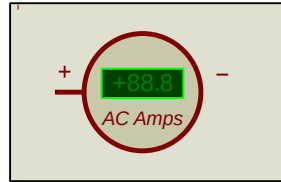


Figura 2. 38-Amperímetro de CA en Proteus.

- Vatímetro: Instrumento para medir potencia, *figura 2.41.*

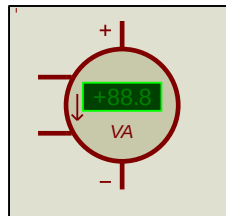


Figura 2. 39-Vatímetro en Proteus.

El funcionamiento de estas herramientas se verá en los capítulos siguientes.

CAPITULO 3

Simulación de Circuitos Resistivos

3.1 Introducción

Cuando los estudiantes incursionan en el análisis de circuitos, los primeros ejercicios con los que se enfrentan son la simplificación de circuitos resistivos. La simplificación facilita el análisis y ayuda a identificar cuando se trata de un arreglo serie, paralelo o casos particulares conexiones delta y estrella. Cuando el estudiante aprende a identificar el tipo de conexión, puede concluir si la

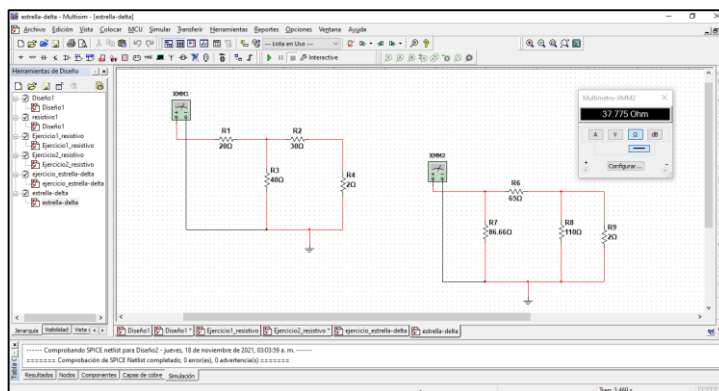


Figura 3.1-Simulación de circuitos resistivos en Multisim.

tensión es la misma en un arreglo en paralelo, por ejemplo, o si se trata de un arreglo en serie inmediatamente recuerda que la corriente es la misma en cada uno de los elementos. De esta manera los estudiantes obtienen mejores habilidades al momento de estudiar este tipo de ejercicios.

Por lo tanto, como parte de su formación uno de los equipos de medición básicos que debe manejar un ingeniero que se desenvuelve en el área de la eléctrica y la electrónica es el óhmetro. Como se sabe este instrumento permite conocer la resistencia eléctrica de cualquier circuito eléctrico. En el capítulo anterior se comentaba que los simuladores cuentan con varias herramientas en las que destacan los instrumentos virtuales. Tanto el Multisim como el Proteus cuentan con un Óhmetro Virtual con el cual se puede simular la medición de circuitos resistivos.

En este capítulo se mostrarán varios ejemplos de ejercicios de simplificación de circuitos resistivos. Se mostrará el procedimiento de solución y posteriormente se comprobarán los resultados con el óhmetro virtual. La comprobación se hará tanto con el simulador Multisim (*figura 3.1*) como en Proteus.

3.2 Circuitos resistivos en Multisim

Multisim cuenta con un Multímetro Virtual localizado en la barra de instrumentos. Observa la *figura 3.2*, este se encuentra encerrado en un círculo de color rojo.



Figura 3.2-Multímetro Virtual de Multisim.

Al insertar el Multímetro en el área de trabajo, puedes acceder a las propiedades del Multímetro haciendo doble clic sobre el icono. La ventana de configuración del multímetro se muestra en la *figura 3.3*, en ella se debe elegir la opción de Óhmetro.

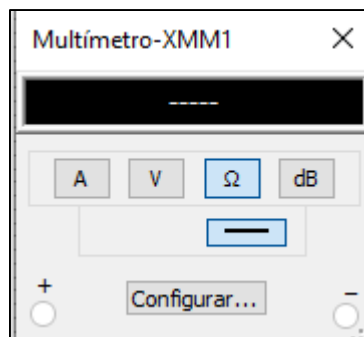


Figura 3.3- Ventana de configuración del Multímetro Virtual en Multisim.

A continuación, se resolverá el ejercicio de la *figura 3.4* simplificando el circuito hasta hallar la resistencia equivalente, posteriormente se realizará la simulación en Multisim para ejemplificar el uso de la herramienta virtual.

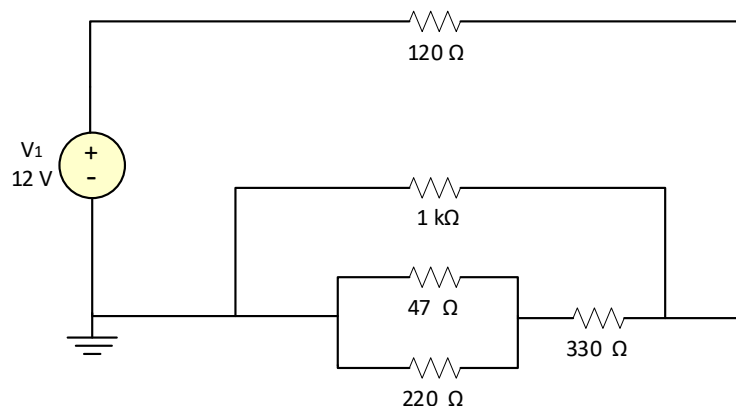
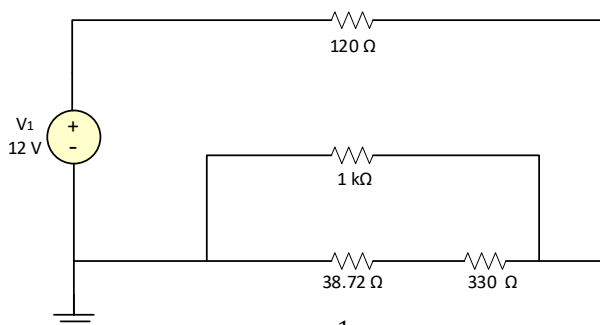


Figura 3.4-Circuito Resistivo Mixto.

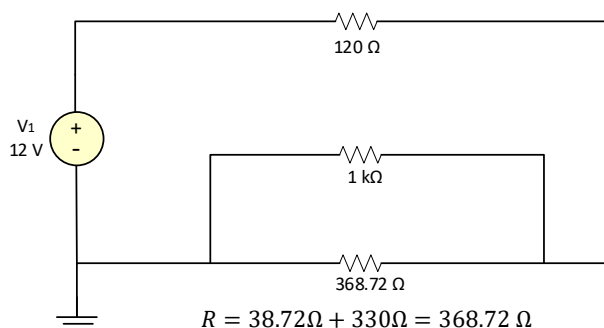
En la *figura 3.5* se muestra el procedimiento de reducción del circuito.

Paso 1



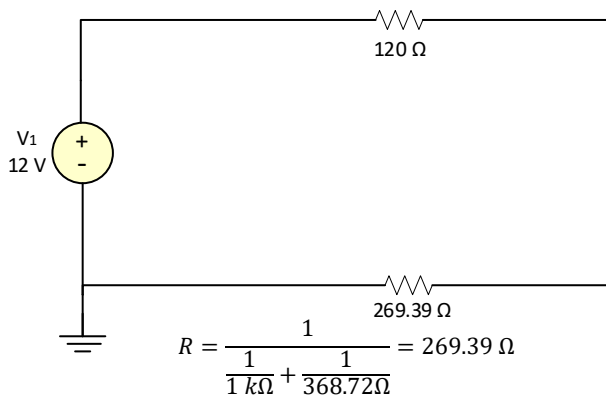
$$R = \frac{1}{\frac{1}{47\Omega} + \frac{1}{220\Omega}} = 38.72\Omega$$

Paso 2



$$R = 38.72\Omega + 330\Omega = 368.72\Omega$$

Paso 3



Paso 4

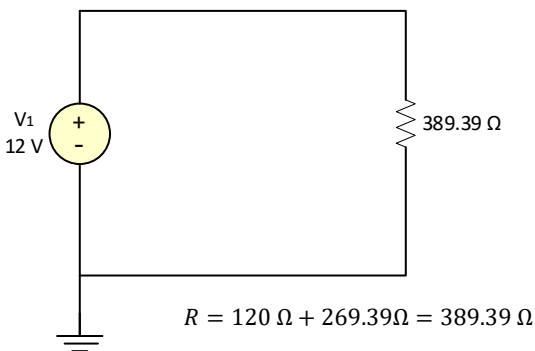


Figura 3.5-Simplificación de un circuito mixto.

Para realizar la medición de resistencia en el simulador debes tener en cuenta que el funcionamiento del instrumento virtual es igual o similar al de un ambiente real. Primeramente, debes de configurar el multímetro en la función de Ohms y las sondas de medición en las entradas correspondientes del multímetro. Por ejemplo, en la *figura 3.6* se muestra un multímetro de la marca FLUKE configurado como Óhmetro.



Figura 3.6-Multímetro FLUKE configurado como Óhmetro.

De igual manera hay que recordar que la medición de resistencia se debe realizar sin ninguna fuente de alimentación conectada al circuito. En algunas ocasiones en un ambiente real se tiende a cometer errores, por descuidos o mala capacitación del operando, midiendo resistencia con el circuito energizado. Si el instrumento es de baja gama lo más probable es que se provoque un fallo en el equipo, en caso contrario, si es de gama alta muchas veces los equipos cuentan con dispositivos de protección como fusibles para evitar daños, los cuales se pueden cambiar sin ningún problema como parte del mantenimiento del instrumento. Los simuladores tienen en su programación el código necesario para identificar este tipo de problemas y marcar condiciones de error. Por ejemplo, en la *figura 3.7* se puede observar que el multímetro está midiendo resistencia con una fuente de 12 V de CD conectada y la lectura marca valores en el orden de los Giga Ohms. En este caso, ninguna de las resistencias tiene valores más allá de los Kilo Ohms, por lo tanto, se trata de una condición de error. Lo más probable es que el instrumento este midiendo la resistencia equivalente del circuito que incluye la resistencia interna de la fuente.

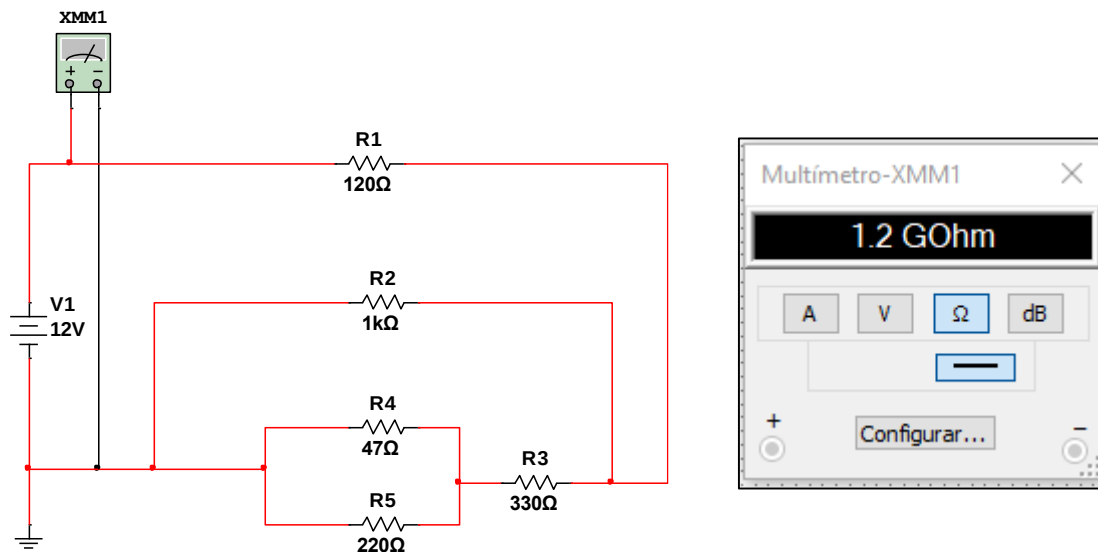


Figura 3.7-Error en la simulación del Óhmetro con Multisim.

Los multímetros reales inyectan corriente al circuito resistivo usando la batería interna del instrumento. De hecho, un posible error al momento de tomar la medición se da cuando la batería está baja de carga y el instrumento no inyecta la corriente suficiente al circuito para calcular los valores correctos.

Las consideraciones mencionadas anteriormente se tienen que tomar en cuenta para realizar mediciones en un ambiente virtual. En Multisim se debe configurar el multímetro en función de Ohms como se mostró en la *figura 3.3* y desconectar por lo menos la terminal positiva de la fuente. En la *figura 3.8* se aprecia la manera correcta de usar el instrumento virtual aplicándolo al circuito de la *figura 3.4*. Se puede observar que el valor arrojado coincide con el calculado anteriormente.

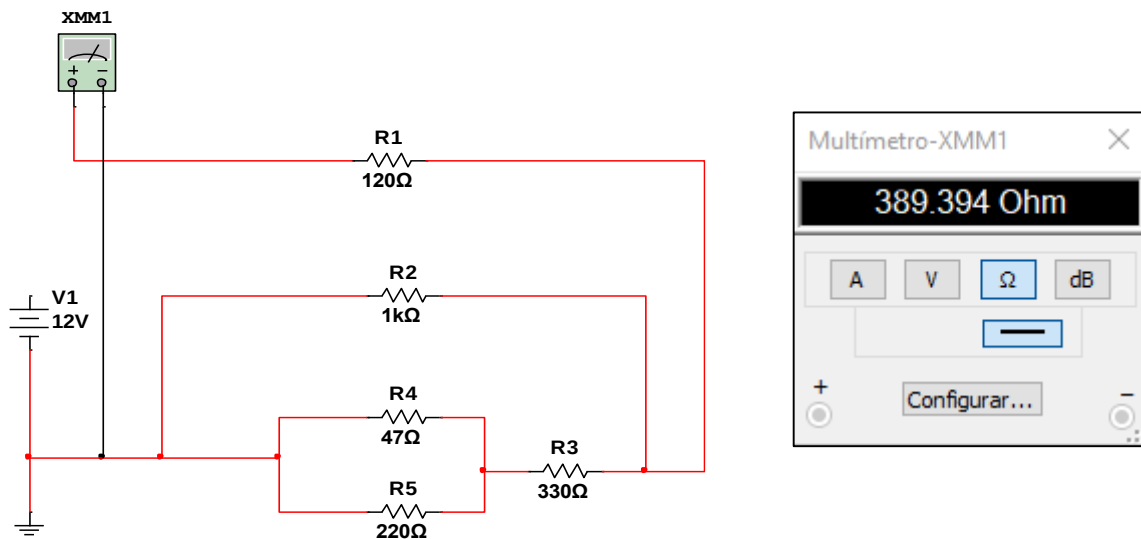


Figura 3.8-Forma correcta de simular un circuito resistivo en Multisim.

3.2 Circuitos resistivos en Proteus

Las consideraciones descritas en el tema anterior al momento de realizar las mediciones de resistencia aplican de igual manera para otros simuladores como es el caso de Proteus. Sin embargo, a diferencia del Multisim que se cuenta con un multímetro el cual puedes configurar como Óhmetro, Proteus tiene una herramienta dedicada específicamente para estas aplicaciones. Este instrumento virtual lo puedes localizar en el menú “Pick Devices” con el nombre de “Ohmmeter”, como se muestra en la *figura 3.9*.

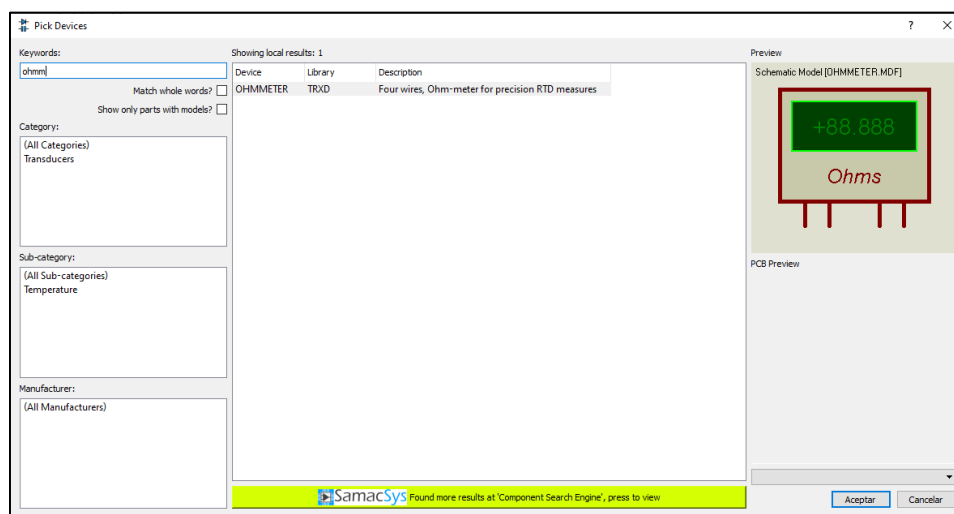


Figura 3.9-Ohmmeter en Proteus.

Para ejemplificar el uso de esta herramienta, resolveremos el circuito de la *figura 3.10* y posteriormente comprobaremos el resultado con la simulación.

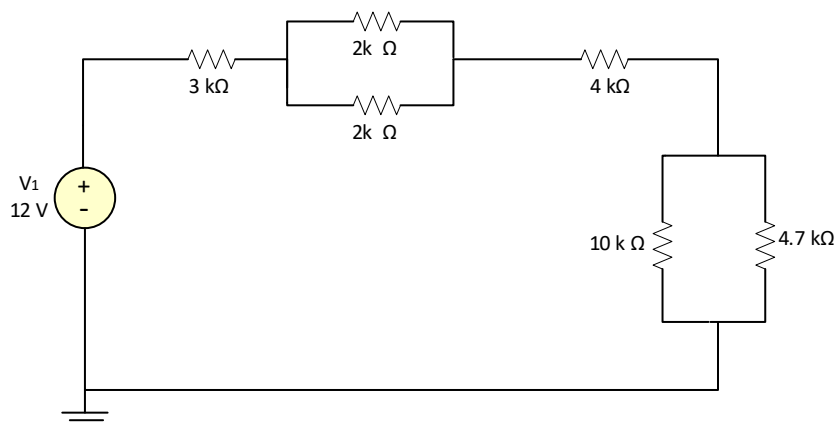
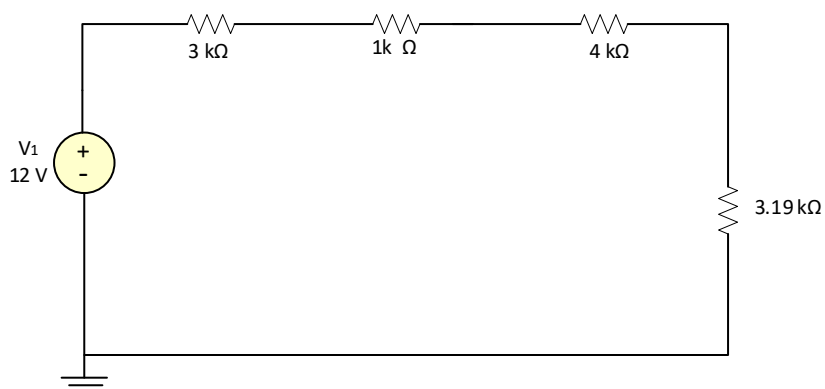


Figura 3.10-Ejemplo de un circuito resistivo en Proteus.

En la *figura 3.11* se muestra el procedimiento de reducción del circuito.

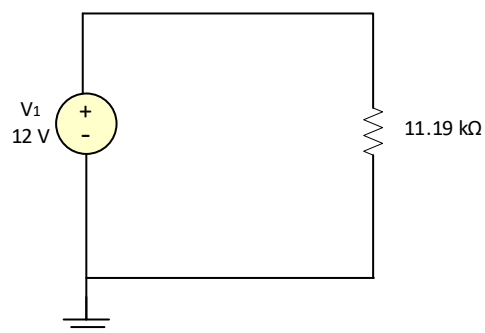
Paso 1



$$R1 = \frac{1}{\frac{1}{2 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{2 \text{ k}\Omega}} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R2 = \frac{1}{\frac{1}{10 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{4.7 \text{ k}\Omega}} = 3.19 \text{ k}\Omega$$

Paso 2



$$R = 3 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega + 4 \text{ k}\Omega + 3.19 \text{ k}\Omega = 11.19 \text{ k}\Omega$$

Figura 3.11- Procedimiento de simplificación del circuito de ejemplo.

Se implementa el circuito en Proteus como se observa en la *figura 3.12*.

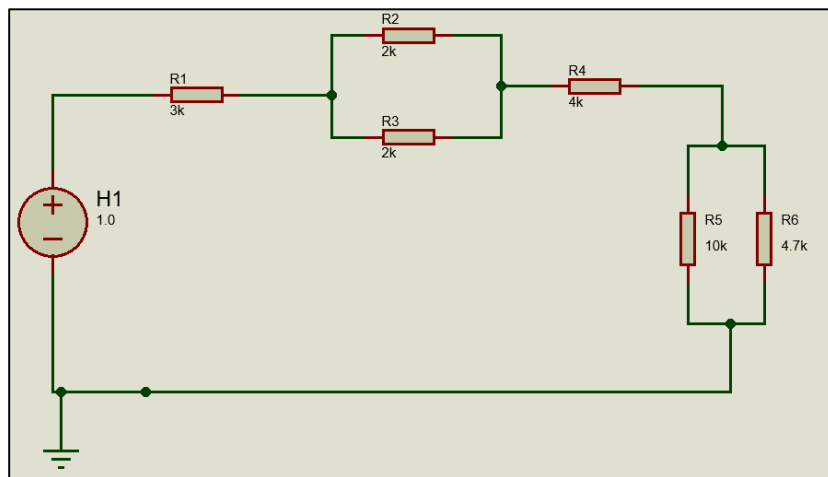


Figura 3.12-Implementación en Proteus.

En Multisim bastaba con desconectar la terminal positiva de la fuente. Sin embargo, en Proteus mientras exista una fuente de alimentación y el óhmetro en el mismo espacio de trabajo la simulación mostrará un “error fatal”, indicando un error en la simulación. Este problema se muestra en la *figura 3.13*.

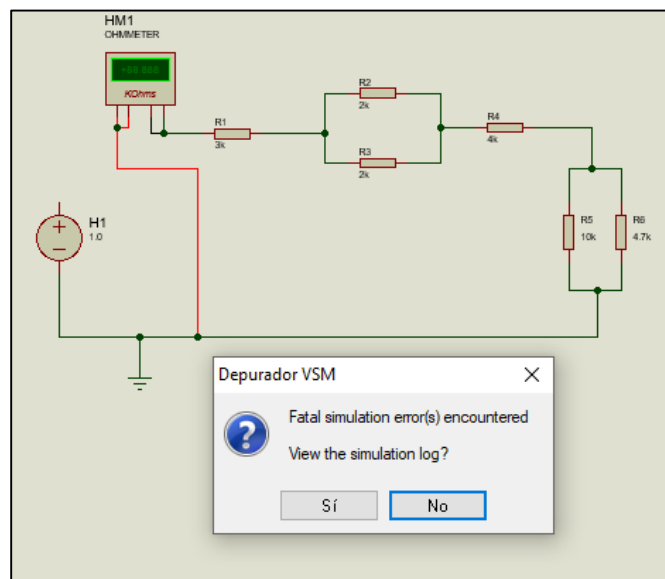


Figura 3.13-Error al medir resistencia en Proteus.

En la *figura 3.14* se muestra la manera correcta de realizar la medición de resistencia con la herramienta “Ohmmeter”, observa que cada par de terminales del instrumento virtual se cortocircuitan y además la fuente de alimentación se elimina completamente del área de trabajo. Los resultados coinciden con lo calculado.

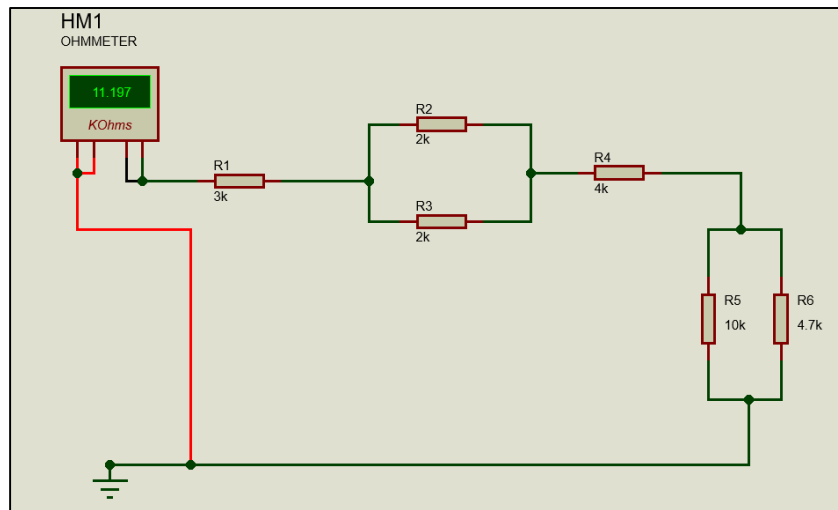


Figura 3.14-Forma correcta de usar el Óhmetro en Proteus.

3.3 Ejemplos de circuitos resistivos en

Hasta ahora se ha visto el uso correcto del óhmetro virtual usando los softwares Multisim y Proteus, por lo que a continuación, se resolverán algunos ejercicios y se procederá a realizar la comprobación en el simulador.

Ejemplo 1. Encuentra la resistencia equivalente del circuito de la *figura 3.15*.

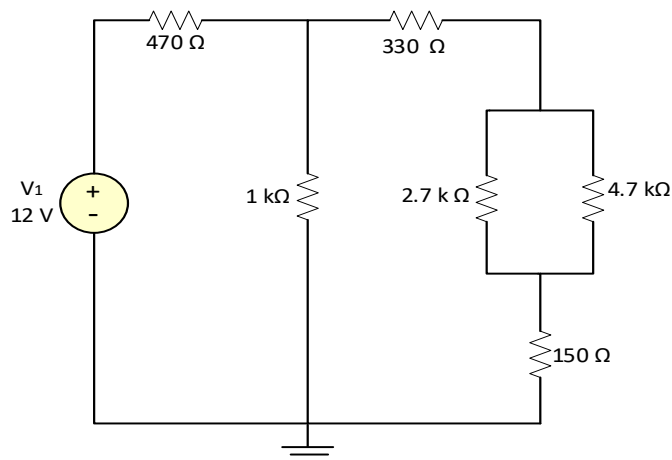
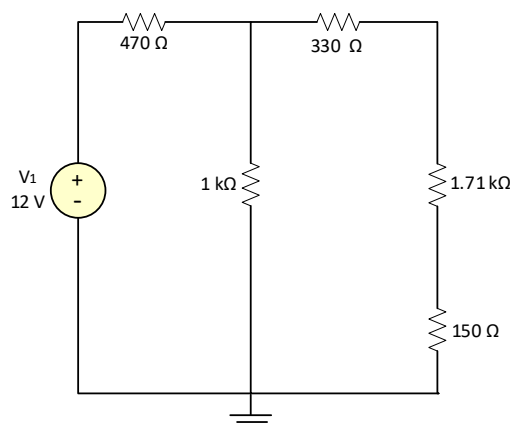


Figura 3.15-Circuito del ejemplo 1.

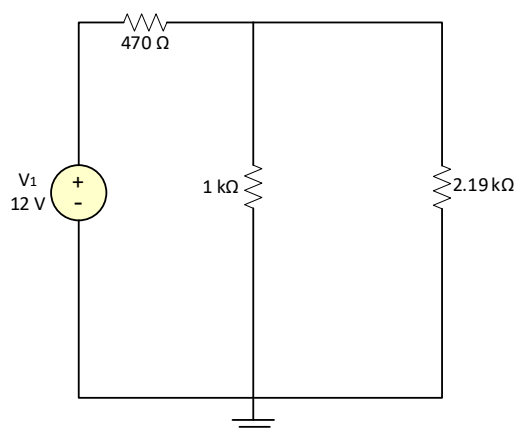
En la *figura 3.16* se muestra el procedimiento de solución del circuito.

Paso 1



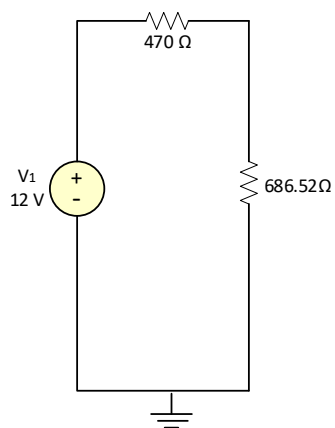
$$R = \frac{1}{\frac{1}{2.7 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{4.7 \text{ k}\Omega}} = 1.71 \text{ k}\Omega$$

Paso 2



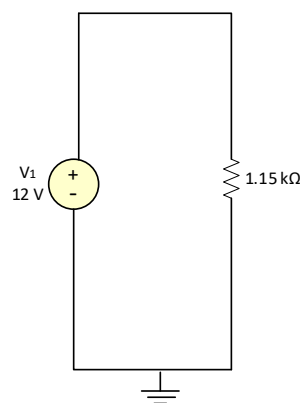
$$R = 330\ \Omega + 1.71\ k\Omega + 150\ \Omega = 2.19\ k\Omega$$

Paso 3



$$R = \frac{1}{\frac{1}{1\ k\Omega} + \frac{1}{2.19\ k\Omega}} = 686.52\ \Omega$$

Paso 4



$$R = 470\ \Omega + 686.52\ \Omega = 1.15\ k\Omega$$

Figura 3.16-Procedimiento de simplificación del ejemplo 1

En la *figura 3.17* se puede ver la comprobación de los resultados usando el simulador Multisim.

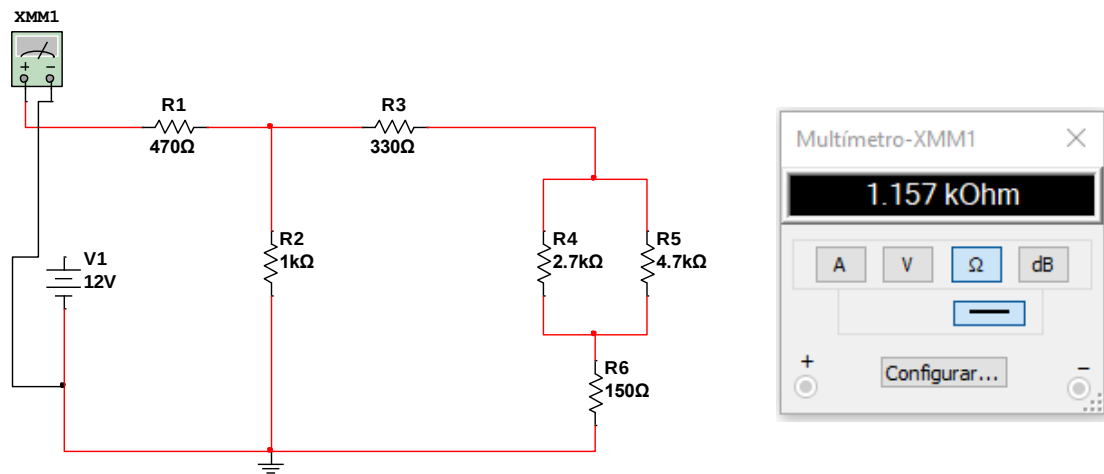


Figura 3.17-Comprobación del ejemplo 1 en Multisim.

Ejemplo 2. Encuentra la resistencia equivalente del circuito de la *figura 3.18*.

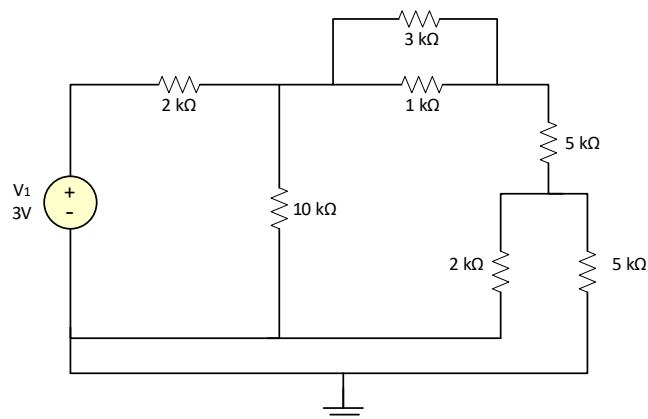
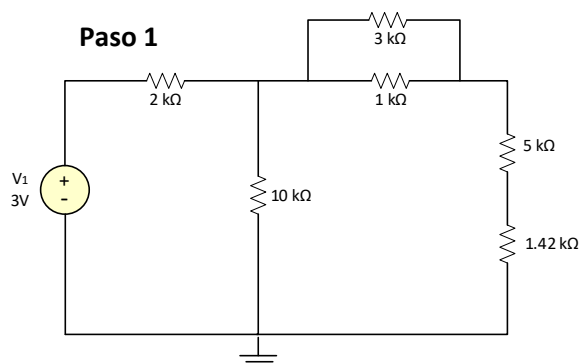


Figura 3.18-Circuito del ejemplo 2

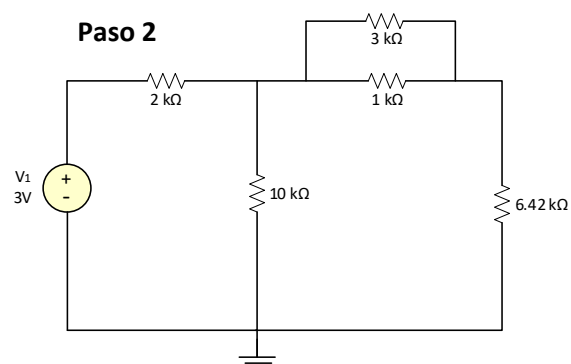
En la *figura 3.19* se observa el procedimiento de reducción del circuito.

Paso 1



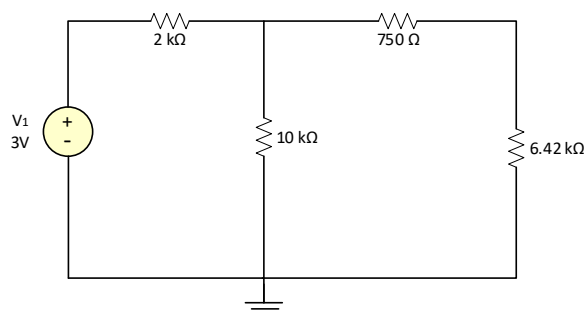
$$R = \frac{1}{\frac{1}{5 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{2 \text{ k}\Omega}} = 1.42 \text{ k}\Omega$$

Paso 2



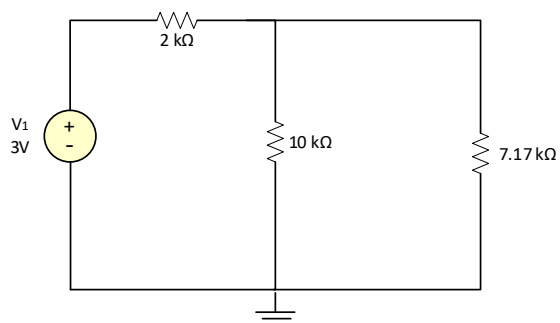
$$R = 5 \text{ k}\Omega + 1.42 \text{ k}\Omega = 6.42 \text{ k}\Omega$$

Paso 3



$$R = \frac{1}{\frac{1}{3 \text{ k}\Omega} + \frac{1}{1 \text{ k}\Omega}} = 750 \Omega$$

Paso 4



$$R = 750 \Omega + 6.42 \text{ k}\Omega = 7.17 \text{ k}\Omega$$

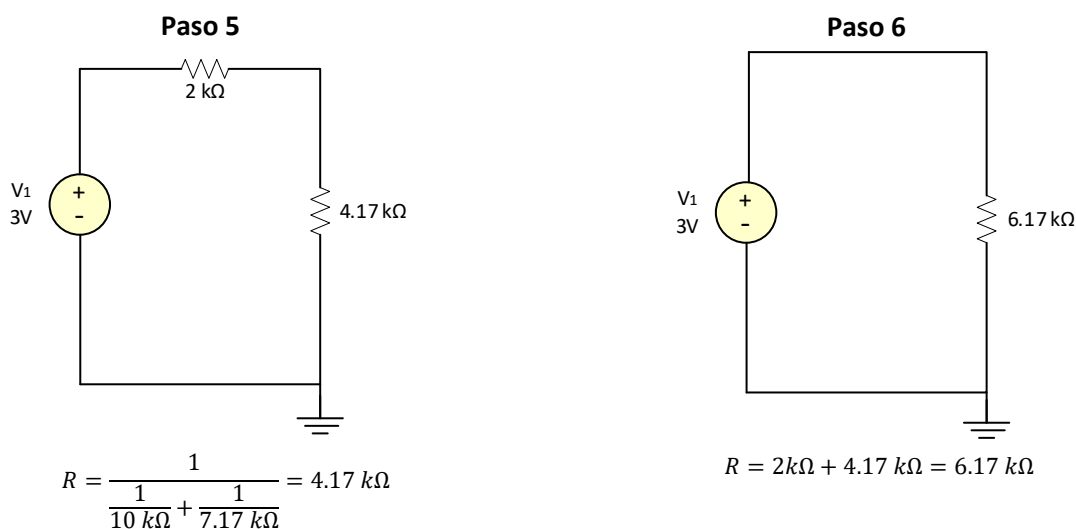


Figura 3.19- Procedimiento de simplificación del ejemplo 2.

En la *figura 3.20* podemos observar la comprobación de resultados en Proteus.

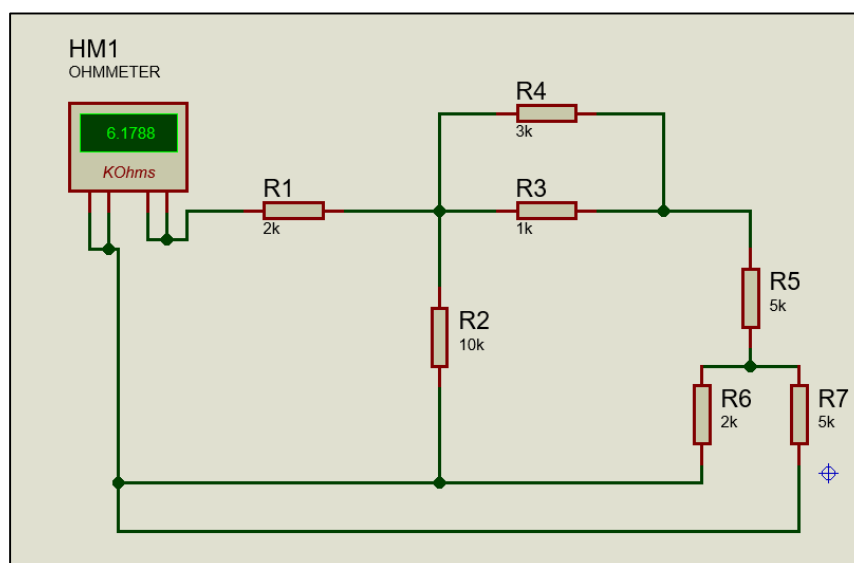


Figura 3.20-Implementación del ejemplo 2 en Proteus.

Ejemplo 3. Encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y B de la figura 3.21.

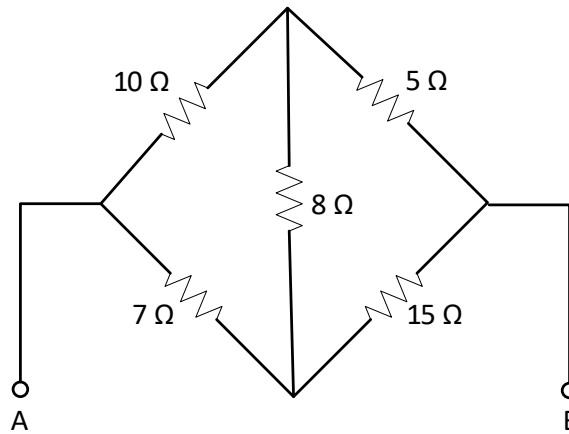


Figura 3.21-Circuito del ejemplo 3.

Para este ejercicio en particular las resistencias tienen una configuración delta. Por lo tanto, convertimos el circuito en su configuración estrella, como se observa en la figura 3.22.

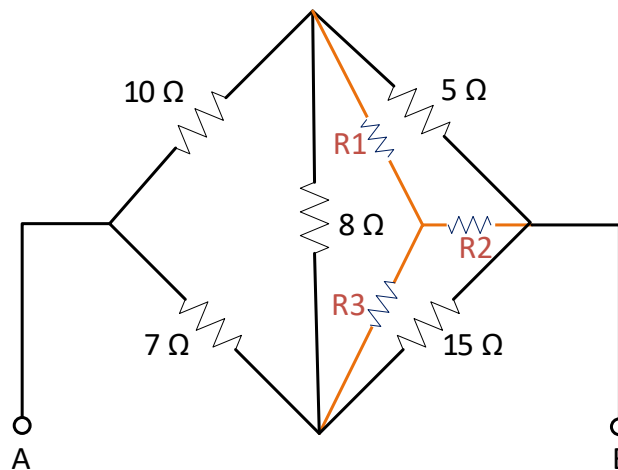
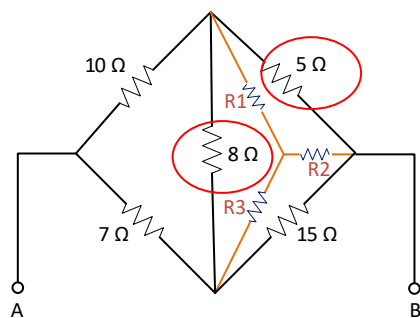
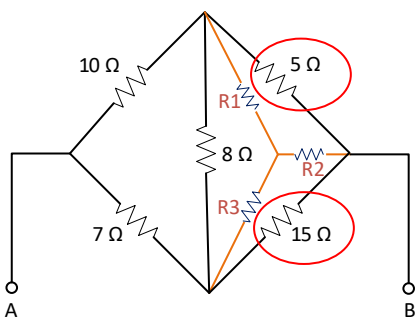


Figura 3.22-Análisis para la conversión de delta-estrella.

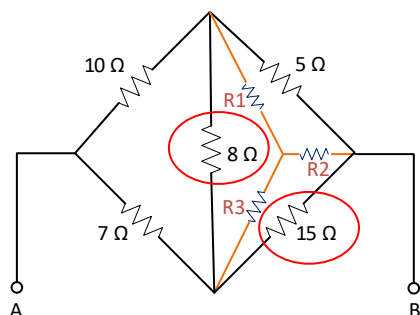
En la figura 3.23 se muestra el procedimiento de conversión de delta a estrella para el circuito anterior.



$$R_1 = \frac{(8\ \Omega)(5\ \Omega)}{8\ \Omega + 5\ \Omega + 15\ \Omega} = \frac{40\ \Omega^2}{28\ \Omega} = 1.42\ \Omega$$



$$R_2 = \frac{(5\ \Omega)(15\ \Omega)}{8\ \Omega + 5\ \Omega + 15\ \Omega} = \frac{75\ \Omega^2}{28\ \Omega} = 2.67\ \Omega$$



$$R_3 = \frac{(15\ \Omega)(8\ \Omega)}{8\ \Omega + 5\ \Omega + 15\ \Omega} = \frac{120\ \Omega^2}{28\ \Omega} = 4.28\ \Omega$$

Figura 3.23-Ecuaciones para la conversión delta-estrella.

Redibujando, tenemos el circuito de la *figura 3.24*.

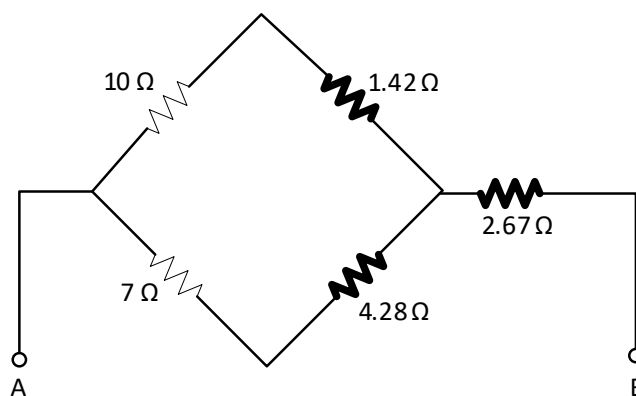
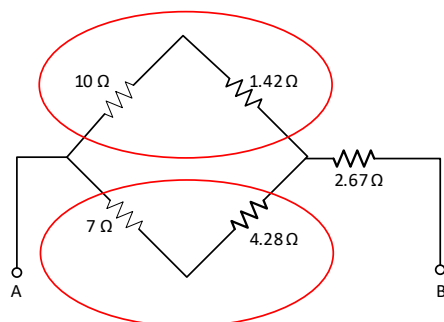


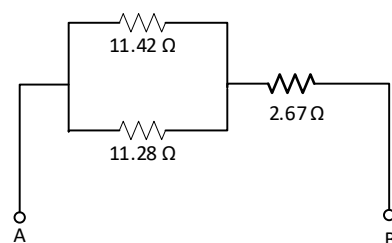
Figura 3.24- Circuito equivalente, Conversión delta-estrella.

Observamos que tenemos resistencias en serie y se procede a reducir el circuito como se muestra en la *figura 3.25*.

Paso 1



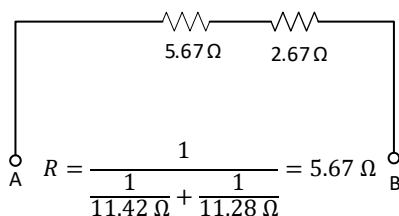
Paso 2



$$R = 10 \, \Omega + 1.42 \, \Omega = 11.42 \, \Omega$$

$$R = 7 \, \Omega + 4.28 \, \Omega = 11.28 \, \Omega$$

Paso 3



Paso 4

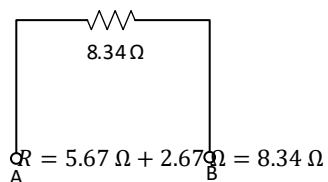


Figura 3.25-Reducción del ejemplo 3 después de la conversión delta-estrella.

Se comprueba el resultado con Multisim como se muestra en la *figura 3.26*.

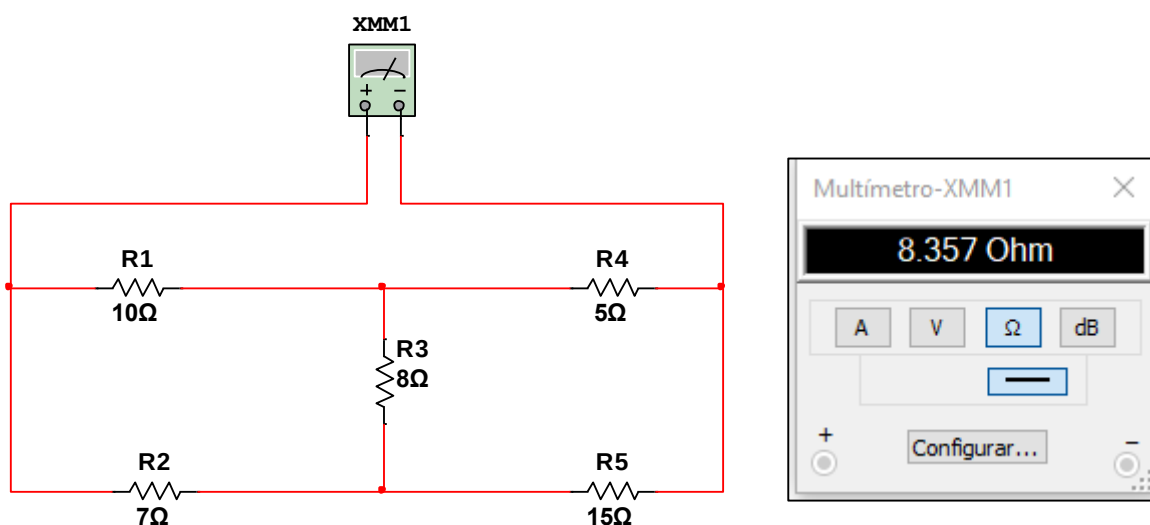


Figura 3.26-Comprobación del ejemplo 3 en Multisim.

De igual manera se comprueba con el simulador Proteus, *figura 3.27*.

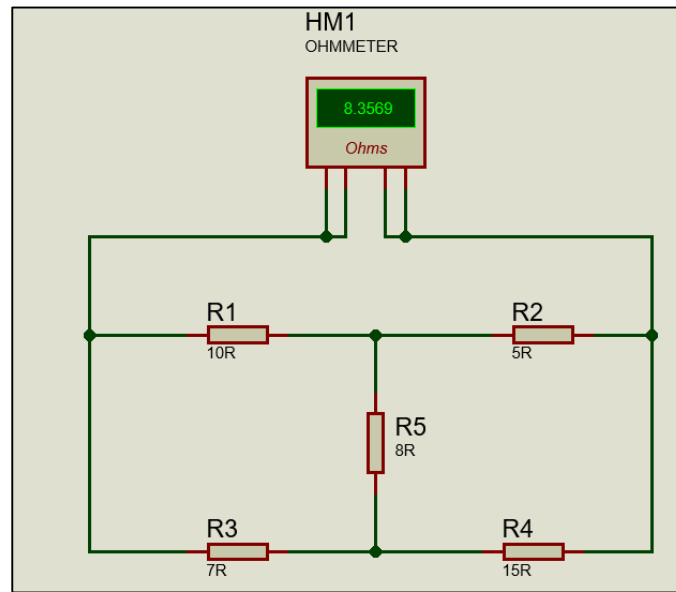


Figura 3.27-Comprobación del ejemplo 3 en Proteus.

Ejemplo 4. Encontrar la resistencia equivalente del circuito de la *figura 3.28*.

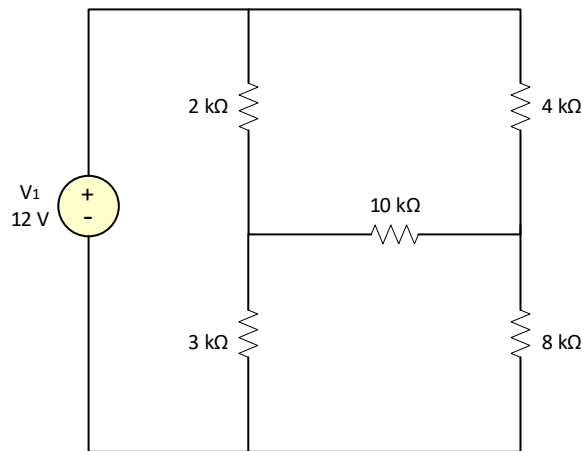


Figura 3.28- Circuito del ejemplo 4.

Observa que las resistencias no se encuentran en serie y tampoco en paralelo debido a la resistencia central de 10 kΩ. Haciendo inspección podemos observar que las resistencias de 2 kΩ, 10 kΩ y 4 kΩ se encuentran en una configuración tipo delta. Por lo tanto, se puede realizar una transformación a estrella como se muestra en la *figura 3.29*.

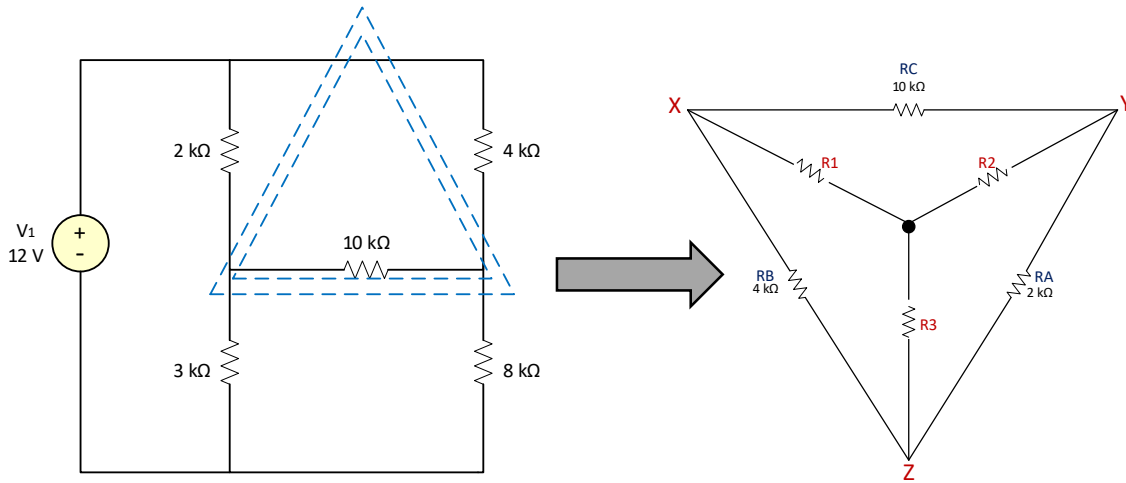


Figura 3.29- Conversión delta-estrella del ejemplo 4.

Se calculan cada una de las resistencias (R_1 , R_2 y R_3) con las siguientes ecuaciones:

$$R_1 = \frac{(R_B)(R_C)}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(4\text{ k}\Omega)(10\text{ k}\Omega)}{2\text{ k}\Omega + 4\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega} = \frac{40\text{ k}\Omega^2}{16\text{ k}\Omega} = 2.5\text{ k}\Omega$$

$$R_2 = \frac{(R_A)(R_C)}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(2\text{ k}\Omega)(10\text{ k}\Omega)}{2\text{ k}\Omega + 4\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega} = \frac{20\text{ k}\Omega^2}{16\text{ k}\Omega} = 1.25\text{ k}\Omega$$

$$R_3 = \frac{(R_A)(R_B)}{R_A + R_B + R_C} = \frac{(2\text{ k}\Omega)(4\text{ k}\Omega)}{2\text{ k}\Omega + 4\text{ k}\Omega + 10\text{ k}\Omega} = \frac{8\text{ k}\Omega^2}{16\text{ k}\Omega} = 0.5\text{ k}\Omega$$

Con los valores obtenidos podemos hacer la conversión delta-estrella. El circuito equivalente se muestra en la *figura 3.30*.

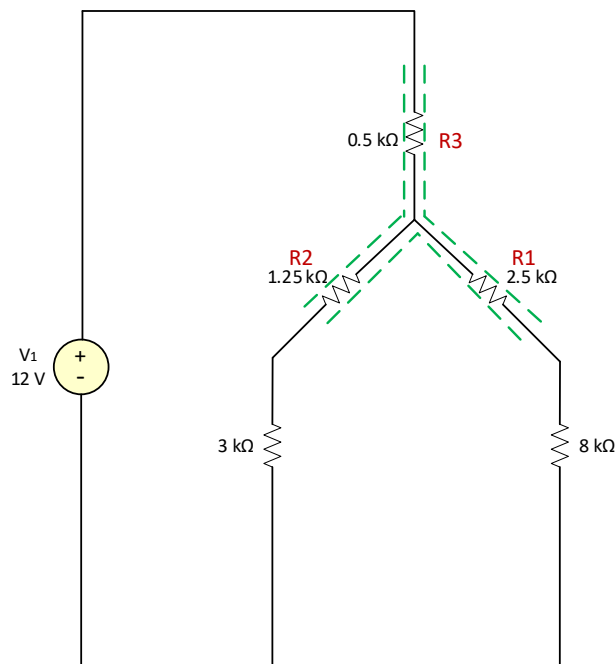
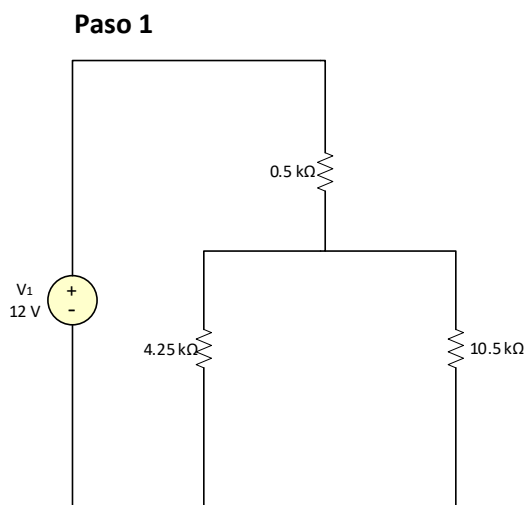


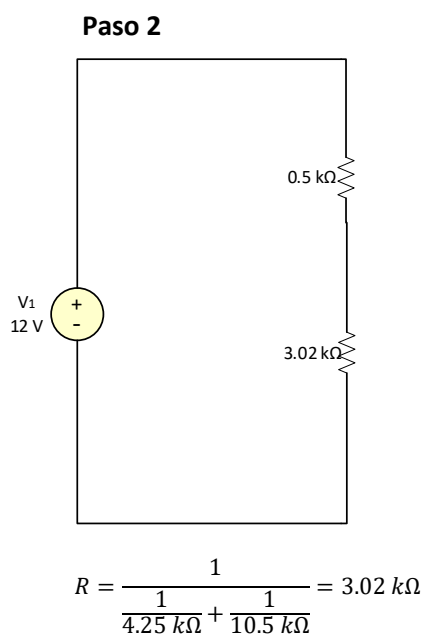
Figura 3.30-Circuito equivalente delta-estrella del ejemplo 4.

Realizada la conversión delta-estrella, se facilita la simplificación del circuito debido a que las resistencias ahora si se encuentran en serie. La simplificación del circuito se muestra en la *figura 3.31*.



$$R = 1.25 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega = 4.25 \text{ k}\Omega$$

$$R = 8 \text{ k}\Omega + 2.5 \text{ k}\Omega = 10.5 \text{ k}\Omega$$



Paso 3

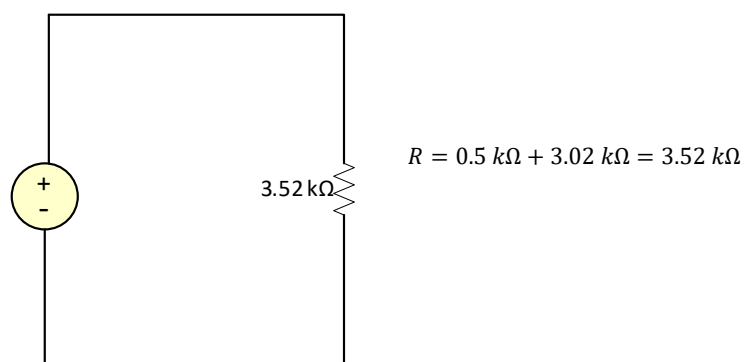


Figura 3.31-Simplificación del ejemplo 4 después de la conversión delta-estrella.

En la *figura 3.32* se observa la comprobación en Multisim.

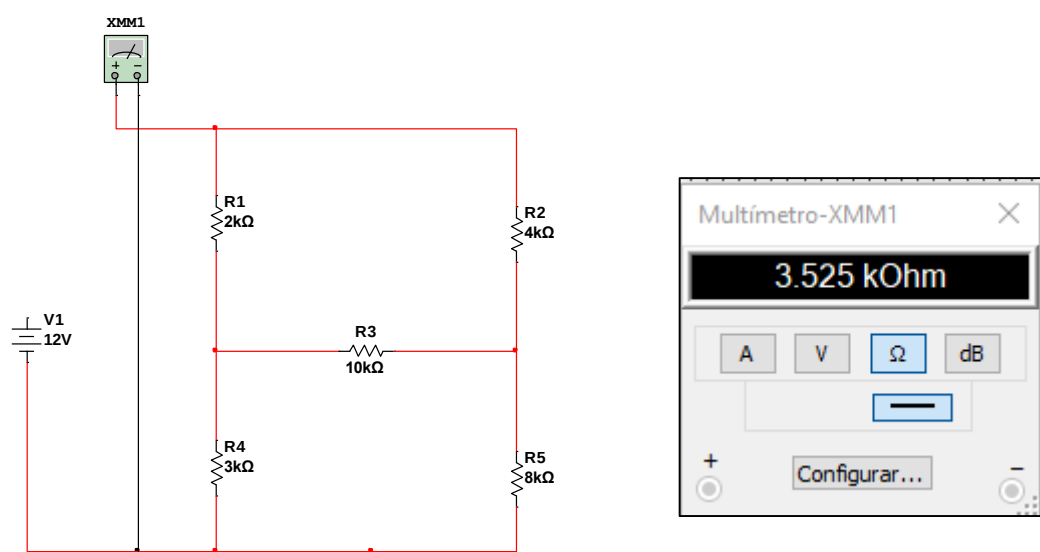


Figura 3.32-Medición de resistencia del ejemplo 4 en Multisim.

En la *figura 3.33*, se muestra la comprobación en Proteus.

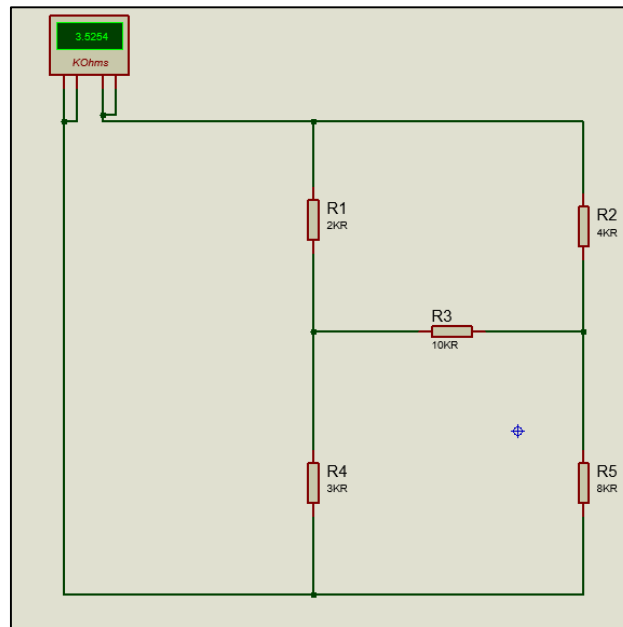


Figura 3.33-Medición de resistencia del ejemplo 4 en Proteus.

Ejemplo 5. La resistencia equivalente del circuito de la *figura 3.34* es de 37.77Ω . Realiza la transformación estrella-delta y comprueba que la resistencia equivalente no cambia su valor.

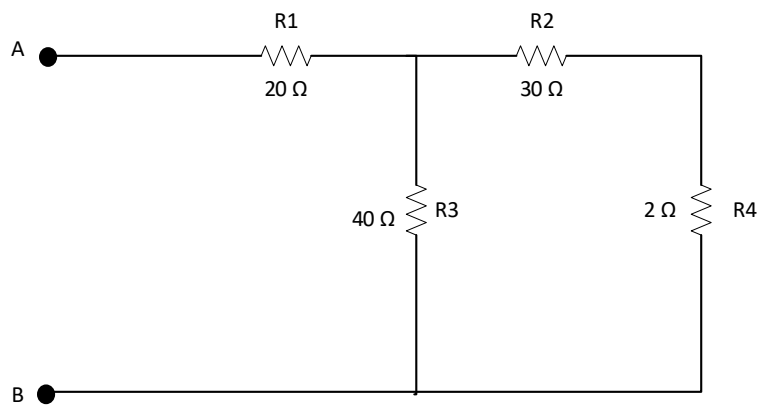


Figura 3.34- Circuito del ejemplo 5.

En la *figura 3.35* se muestra la medición de la resistencia equivalente.

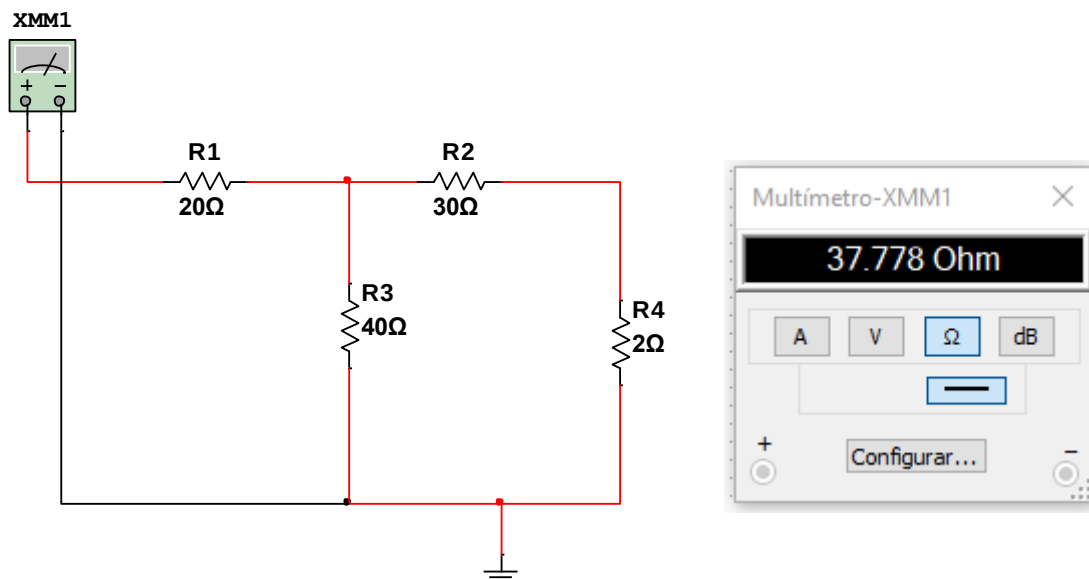


Figura 3.35-Medición correcta del circuito equivalente del ejemplo 5.

El procedimiento de la conversión de estrella a delta se realiza como se muestra en la *figura 3.36*.

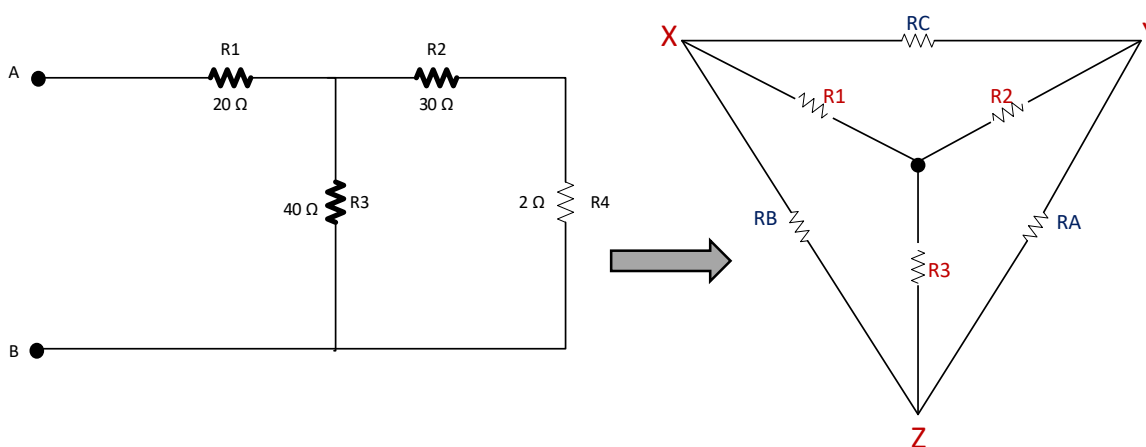


Figura 3.36- Transformación de estrella-delta.

Para realizar la conversión se aplican las siguientes ecuaciones.

$$R_A = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} = \frac{(20\ \Omega)(30\ \Omega) + (30\ \Omega)(40\ \Omega) + (40\ \Omega)(20\ \Omega)}{20\ \Omega} = \frac{2600\ \Omega}{20\ \Omega} = 130\ \Omega$$

$$R_B = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} = \frac{(20\ \Omega)(30\ \Omega) + (30\ \Omega)(40\ \Omega) + (40\ \Omega)(20\ \Omega)}{30\ \Omega} = \frac{2600\ \Omega}{30\ \Omega} = 86.66\ \Omega$$

$$R_C = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} = \frac{(20\ \Omega)(30\ \Omega) + (30\ \Omega)(40\ \Omega) + (40\ \Omega)(20\ \Omega)}{40\ \Omega} = \frac{2600\ \Omega}{40\ \Omega} = 65\ \Omega$$

El circuito equivalente en delta se muestra en la *figura 3.37*.

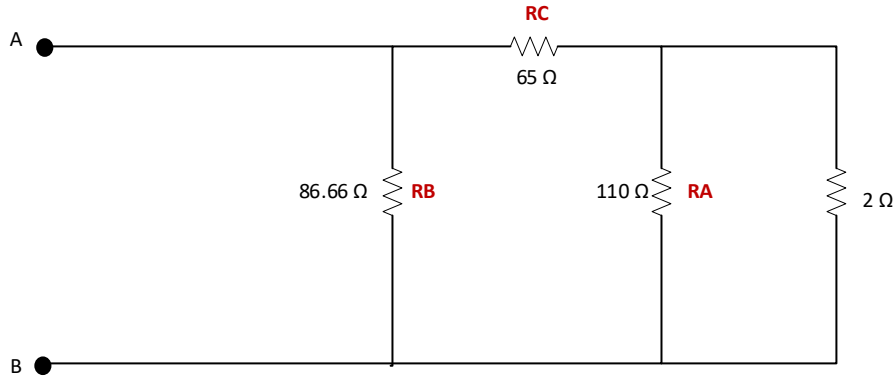


Figura 3.37-Conversión estrella-delta del ejercicio 5.

Se realiza la comprobación en Multisim. Como se observa en la *figura 3.38*, la resistencia equivalente no cambia su valor. El cambio en las centésimas es por el número de decimales usados en los valores de las resistencias.

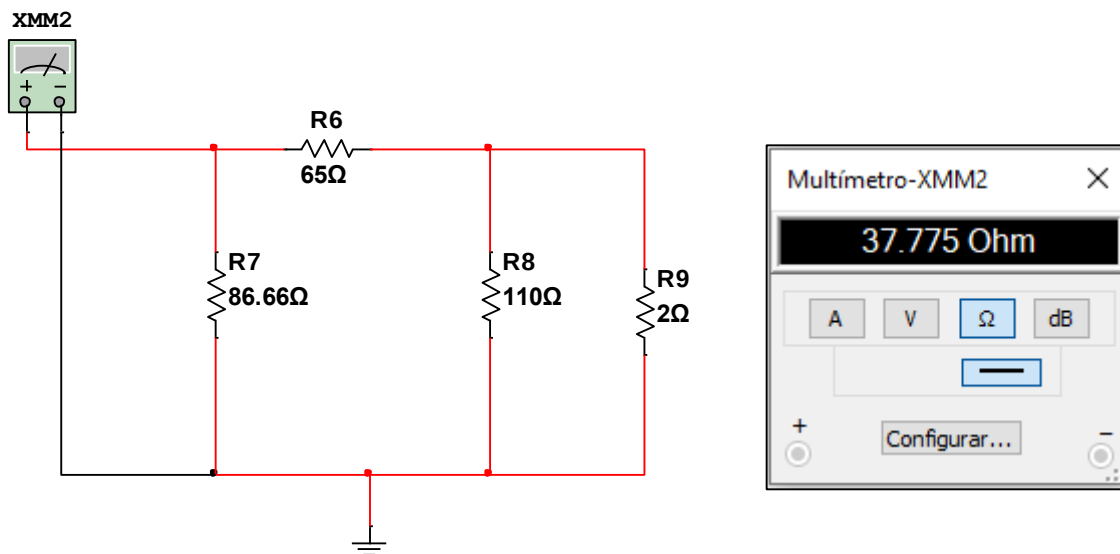


Figura 3.38-Comprobación de la resistencia equivalente al momento de hacer la transformación estrella-delta.

3.4 Ejercicios.

Ejercicio 1. Calcula la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Posteriormente comprueba los resultados en el simulador que elijas.

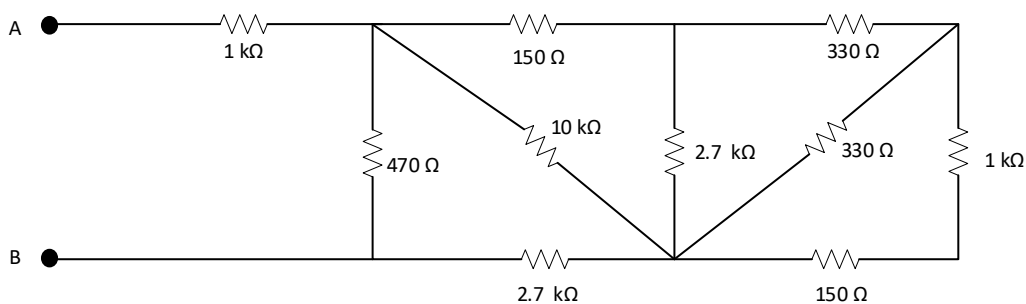


Figura 3.39- Ejercicio 1

Respuesta: 1.411 kΩ

Ejercicio 2. Calcula la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Posteriormente comprueba los resultados en el simulador que elijas.

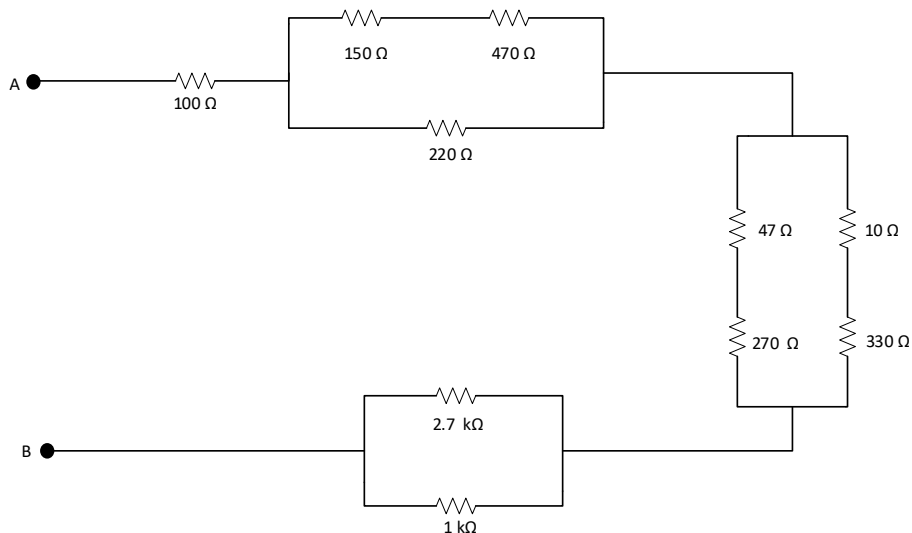


Figura 3.40-Ejercicio 2

Respuesta: 1.156 kΩ

Ejercicio 3. Usando transformación estrella-delta y estrella-delta calcula la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Posteriormente comprueba los resultados en el simulador.

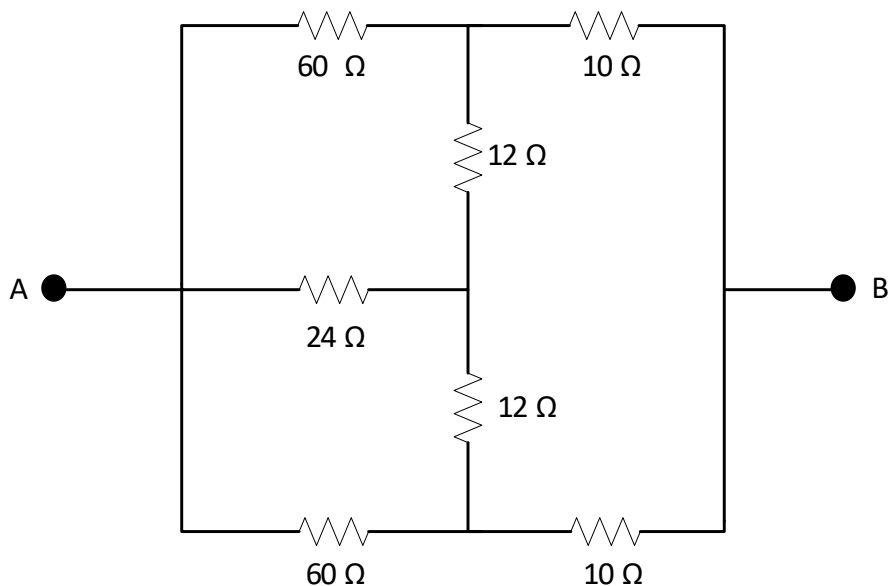


Figura 3.41-Ejercicio 3

Respuesta: 20 Ω

CAPITULO 4

Simulación de Circuitos con Fuentes Dependientes e Independientes

4.1 Introducción.

En el capítulo 1 se estudiaron varias técnicas de resolución de circuitos eléctricos con fuentes dependientes e independientes. Si combinamos esas técnicas con herramientas de software como los simuladores, las habilidades y el análisis de circuitos se complementan aún más. Con los simuladores se pueden realizar diferentes mediciones como: corriente eléctrica, tensión, potencia, Valores pico a pico, frecuencia, etc. Por lo tanto, no solamente sirven para comprobar resultados, o para saber la respuesta del ejercicio, si no, también como herramientas de entrenamiento en el manejo de instrumentos de medición.

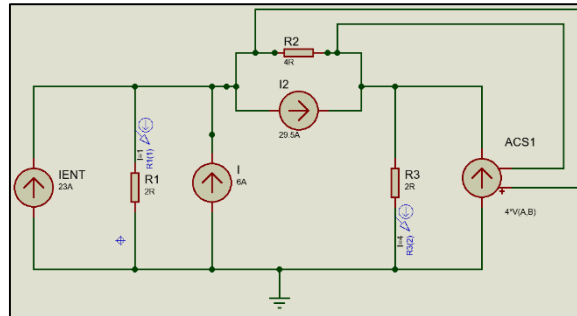


Figura 4. 1- Implementación de circuitos con fuentes dependientes e independientes en simuladores.

Los simuladores cuentan con una gran variedad de instrumentos virtuales como: voltímetro, amperímetro, vatímetro, osciloscopio, generadores de formas de onda, fuentes de poder, medidores de frecuencia, etc. También cuentan con una gran base de datos de componentes eléctricos y electrónicos como: resistencias, capacitores, inductores, fuentes dependientes, sensores, etc. Estos componentes están programados para operar de manera muy parecida a su funcionamiento real. Por lo tanto, el estudiante refuerza sus conocimientos y habilidades en el uso de estas herramientas.

En este capítulo se estudiarán circuitos que contienen fuentes de energía tanto dependientes como independientes, (*figura 4.1*). De igual manera, se explicará el funcionamiento de las diferentes herramientas virtuales que nos ofrecen simuladores como Multisim y Proteus, siendo estos dos, de los simuladores más usados en el área de la educación. Analizaremos también sus ventajas y desventajas.

4.2 Voltímetro, amperímetro y vatímetro

En el capítulo 3 se usó el multímetro virtual para cumplir la función de óhmetro y como se comentó las mediciones con circuitos resistivos se realizan sin ninguna fuente de alimentación conectada. Por otro lado, cuando en el circuito se encuentra una fuente de energía, hablamos de mediciones de variables como corriente eléctrica, tensión y potencia.

Entonces para los ejercicios que se analizarán a lo largo de este capítulo se requiere usar el multímetro operando como voltímetro y amperímetro, en este caso para señales de CD. En la *figura 4.2* se observa el multímetro de Multisim en función de voltímetro de CD y en la *figura 4.3* en función de amperímetro de CD.

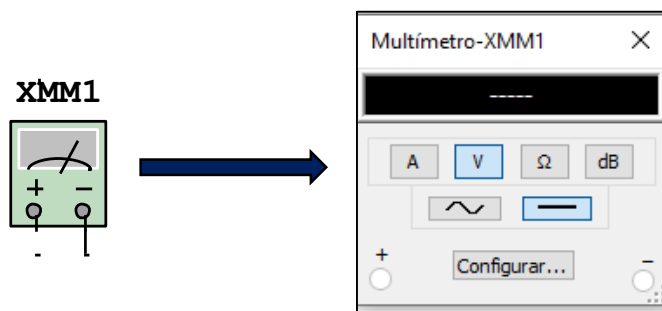


Figura 4. 2-Multímetro configurado como Voltímetro de CD en Multisim.

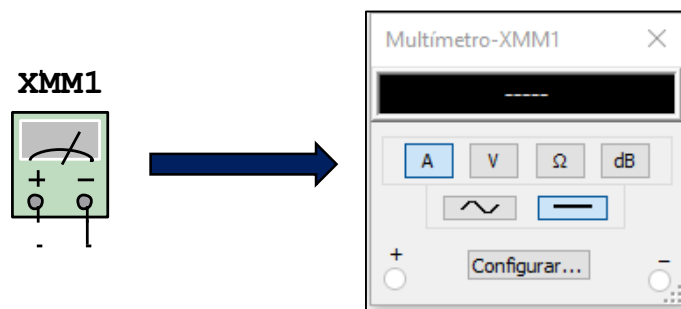


Figura 4. 3- Multímetro configurado como Amperímetro de CD en Multisim.

El simulador trata de que el ambiente virtual sea lo más apegado al real, entrenando al estudiante en el manejo de los instrumentos de medición. Por lo tanto, hay que hacer algunas consideraciones al momento de medir tensión y corriente eléctrica en un circuito energizado, al igual que en una práctica de campo real.

Empezaremos con la tensión eléctrica, la cual sus unidades de medida son Volts (V). En este caso el multímetro debe estar configurado para realizar esta medición al igual que las sondas tendrán que estar conectadas en las entradas adecuadas. En la *figura 4.4* se observa el multímetro de la marca FLUKE configurado como voltímetro de CD.



Figura 4. 4- Multímetro de la marca FLUKE configurado como Voltímetro de CD.

De igual manera, hay que recordar que la medición de la tensión se realiza paralela a la carga. Un ejemplo de medición de tensión en resistencias de carbono se observa en la *figura 4.5*.

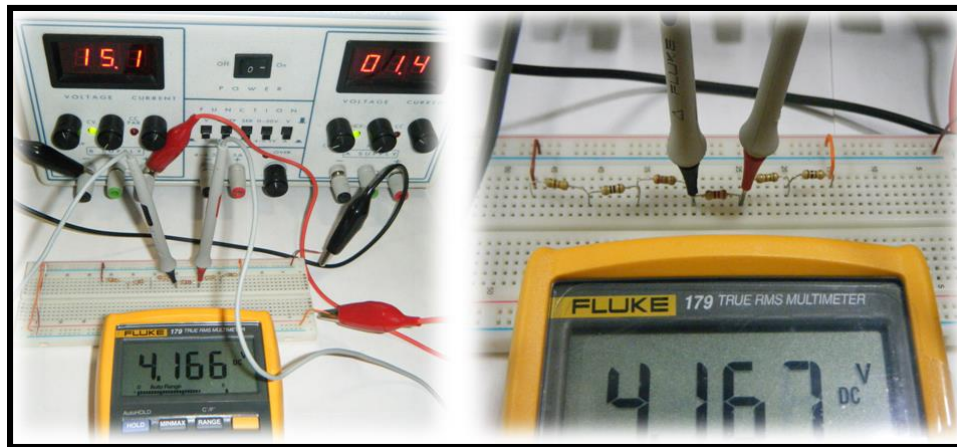


Figura 4. 5-Medición de tensión en un circuito resistivo.

En el simulador la medición de tensión se hace al igual que en un ambiente real, como se muestra en la *figura 4.6*.

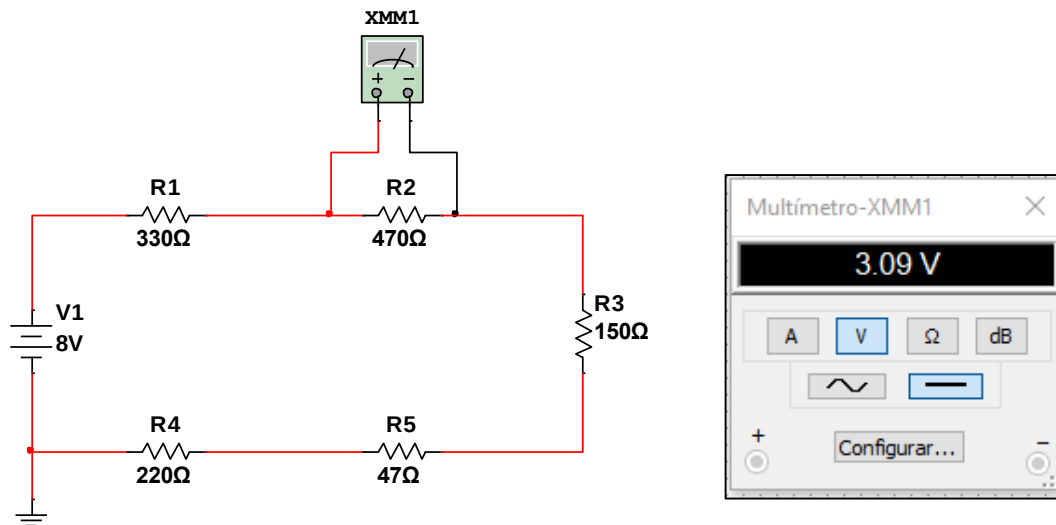


Figura 4. 6-Medición de tensión en Multisim.

Ahora si se desea medir la variable de corriente eléctrica se tiene que configurar de manera correcta el multímetro para operar en la función de amperímetro. En la *figura 4.7* se muestra un multímetro de la marca FLUKE en función de amperímetro para medir en un rango de μA y mA.



Figura 4. 7-Multímetro FLUKE configurado como amperímetro de CD.

La medición de corriente eléctrica, cuando se trata de circuitos de CD usando un multímetro convencional sin amperímetro de gancho, se realiza interrumpiendo el circuito. Usando el multímetro como puente para que la corriente fluya a través de él y pueda realizar la medición correspondiente. En la *figura 4.8* se observa la medición de corriente en un circuito resistivo, donde se muestra claramente como se interrumpe el circuito.

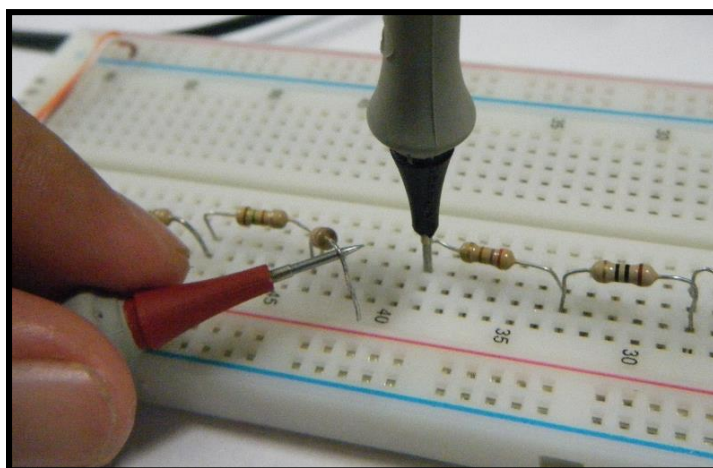


Figura 4. 8-Medición de corriente en un circuito resistivo.

De igual manera la corriente en el simulador se realiza interrumpiendo el circuito, como se muestra en la *figura 4.9*.

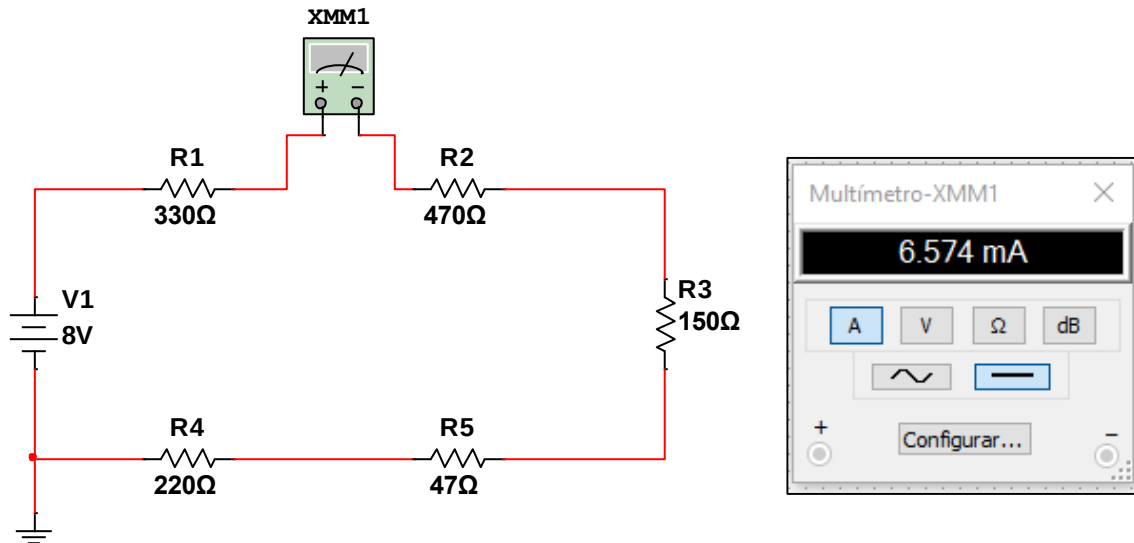


Figura 4. 9-Medición de corriente en Multisim.

Ahora bien, para la medición de potencia se usa el vatímetro virtual, este instrumento mide la potencia de los elementos del circuito aplicando la fórmula $P=V.I$, donde V es tensión eléctrica (Volts), I corriente eléctrica (Amperes) y P es potencia eléctrica (Watts). Por lo tanto, para dicho instrumento se requiere medir al mismo tiempo corriente y tensión eléctrica. En la *figura 4.10* se muestra el vatímetro virtual ubicado en la barra de herramientas de los instrumentos de medición.



Figura 4. 10-Vatímetro en Multisim

Al igual que el multímetro virtual, al hacer doble clic sobre el vatímetro se abre una ventana donde se puede observar la medición en Watts y el factor de potencia (*figura 4.11*).

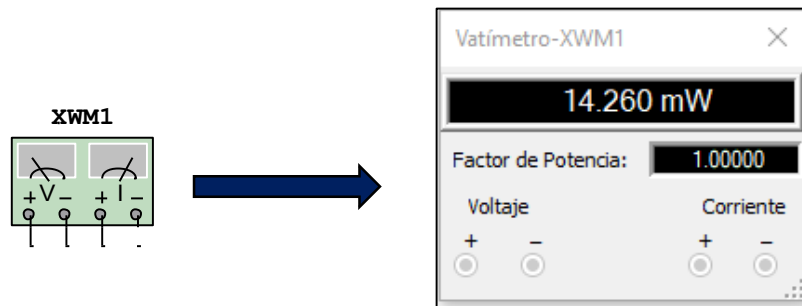


Figura 4. 11-Vatímetro en Multisim.

En la *figura 4.12* se observa la manera correcta de realizar la medición con el vatímetro virtual. Se observa que se mide tanto tensión eléctrica como corriente al mismo tiempo, para que el software pueda realizar el cálculo.

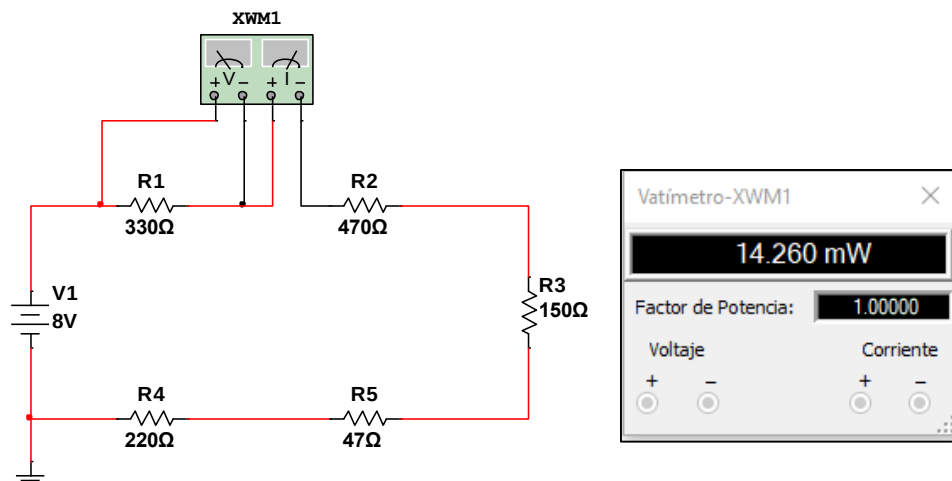
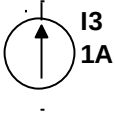
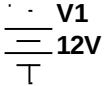
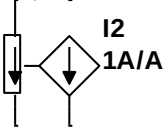
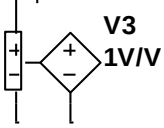
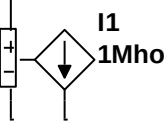
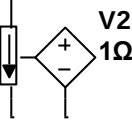


Figura 4. 12-Medición de potencia en Multisim.

Descrita la manera correcta de usar los instrumentos virtuales, necesitamos conocer los elementos que suministran la energía para poder ubicarlos en el simulador. En este caso tenemos fuentes dependientes e independientes. En la *tabla 4.1*, se muestra lo símbolos de los componentes, una descripción de cada uno de ellos y el nombre para poder localizarlos en el software (letras en color azul).

Tabla 4.1. Tipos de fuentes de CD en Multisim.

	Fuente de Corriente de CD (DC CURRENT)
	Fuente de voltaje de CD (DC POWER)
	Fuente de Corriente Controlada por Corriente (CURRENT_CONTROLLED_CURRENT_SOURCE)
	Fuente de Voltaje Controlada por Voltaje (VOLTAGE_CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCE)
	Fuente de Corriente Controlada por Voltaje (VOLTAGE_CONTROLLED_CURRENT_SOURCE)
	Fuente de Voltaje Controlada por Corriente (CURRENT_CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCE)

4.2 Simulación con fuentes de alimentación en Multisim

Conociendo el uso correcto de los instrumentos virtuales y el nombre de las fuentes tanto dependientes como independientes, se procede a realizar algunos ejemplos para reforzar las habilidades en el uso del simulador.

Ejemplo 1. Determina la potencia que disipa (o absorbe) el resistor de $15\text{ k}\Omega$ de la *figura 4.13*.

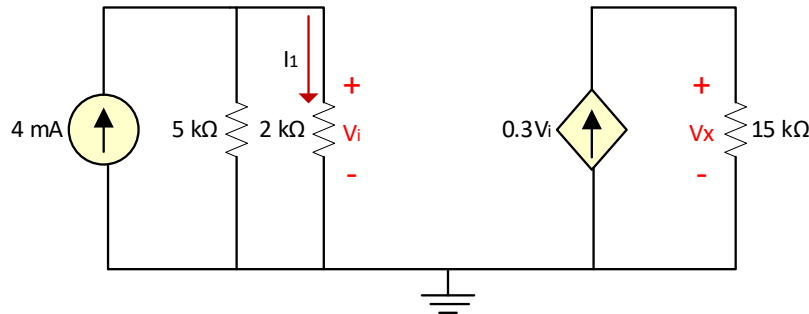


Figura 4. 13-Circuito del ejemplo 1.

Solución:

Aplicamos divisor de corriente para calcular la corriente I_1

$$I_1 = 4\text{ mA} \frac{5\text{ k}\Omega}{5\text{ k}\Omega + 2\text{ k}\Omega} = 2.857\text{ mA}$$

Ahora aplicamos la ley de Ohm para calcular la tensión V_i

$$V_i = (2\text{ k}\Omega)(2.857\text{ mA}) = 5.71\text{ V}$$

Obteniendo la tensión en V_i se procede a calcular la corriente de la fuente dependiente, en este caso una Fuente de Corriente Controlada por Voltaje (FCCV).

$$I_{FCCV} = 0.3(V_i) = (0.3)(5.71\text{ V}) = 1.713\text{ A}$$

La corriente en la resistencia de $15\text{ k}\Omega$ es la misma que la de la FCCV debido a que se encuentran en una malla cerrada, por lo tanto, podemos calcular la tensión V_x aplicando ley de Ohm.

$$V_x = (15\text{ k}\Omega)(1.713\text{ A}) = 25.695\text{ kV}$$

Con la corriente y la tensión obtenidas se calcula la potencia que disipa la resistencia de $15\text{ k}\Omega$

$$P_{15\text{ k}\Omega} = V_x \cdot I_{FCCV} = (25.695\text{ kV})(1.713\text{ A}) = 44.015\text{ kW}$$

La implementación en Multisim del circuito del ejemplo 1 se muestra en la *figura 4.14*. Se puede notar que la fuente de corriente controlada por voltaje (FCCV) se conecta como si se tratase de un voltímetro midiendo la tensión V_i en la resistencia de $2\text{ k}\Omega$.

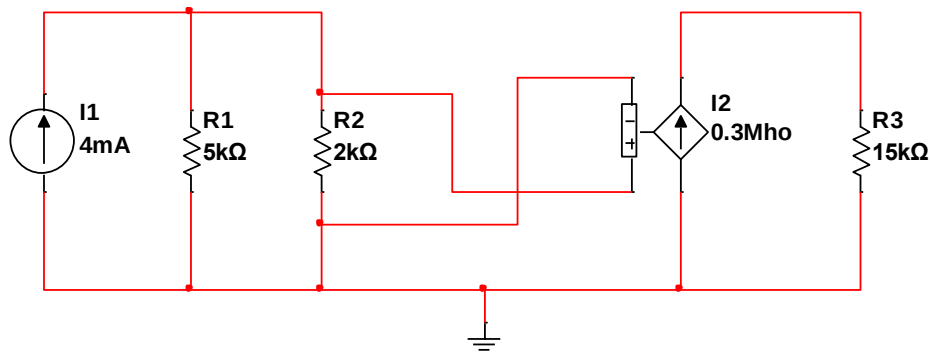


Figura 4. 14- Implementación del circuito del ejemplo 1 en Multisim.

Con el circuito implementado comprobaremos la corriente I_1 con el Multímetro Virtual (*figura 4.15*). El multímetro se conecta en el segmento donde fluye la corriente I_1 al igual como si hiciera en una práctica real: interrumpiendo el circuito.

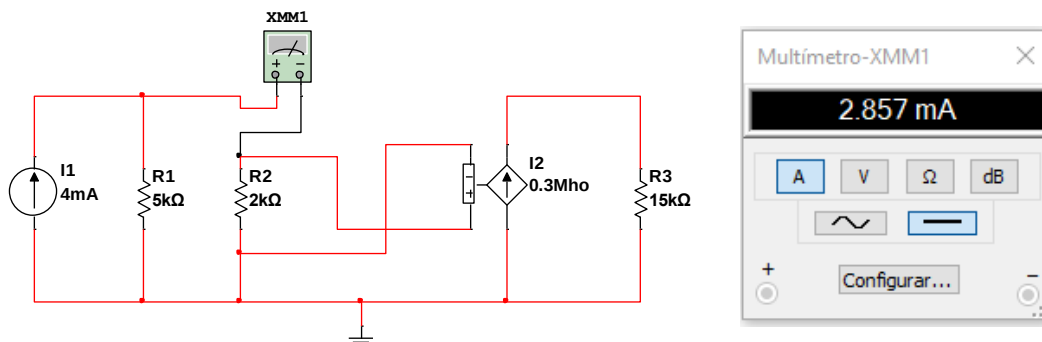


Figura 4. 15- Medición de corriente en resistencia de $2\text{ k}\Omega$ en el circuito del ejemplo 1.

Se procede a medir la corriente de la fuente dependiente, como se muestra en la figura 4.16.

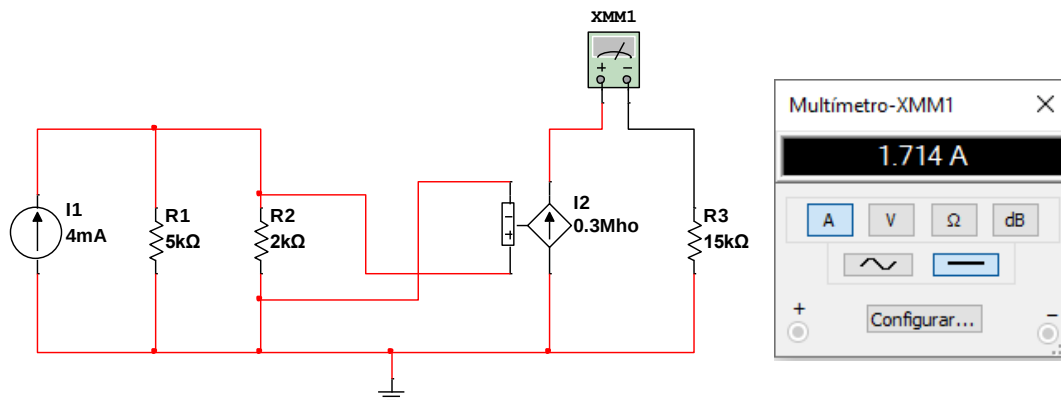


Figura 4. 16- Medición de corriente en la FCCV del ejemplo 1.

Ahora comprobaremos la tensión V_i , como se muestra en la figura 4.17.

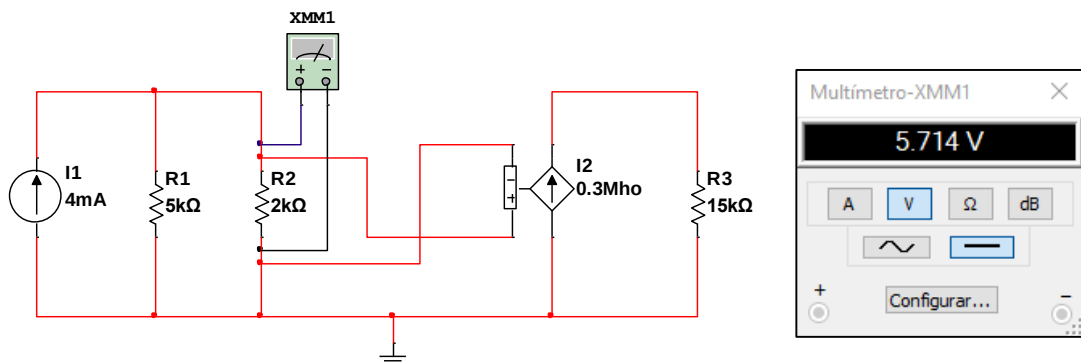


Figura 4. 17- Medición de tensión en la resistencia de 2k Ω en el ejercicio del ejemplo 1.

Medimos la tensión en la resistencia de $15\text{ k}\Omega$, como se muestra en la *figura 4.18*.

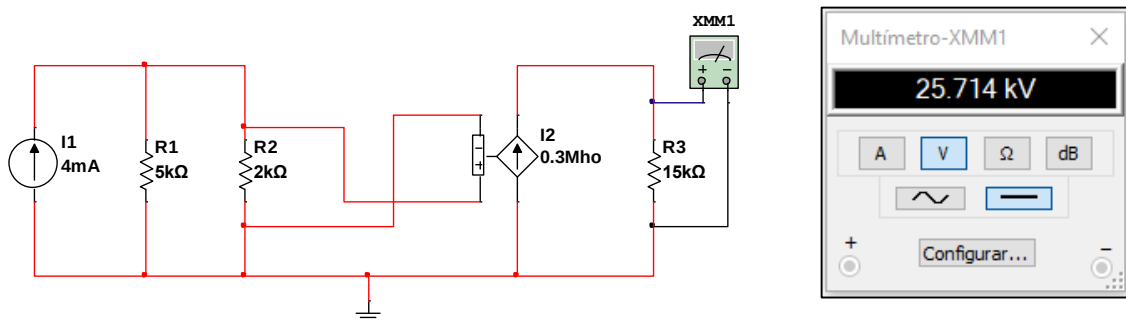


Figura 4. 18- Medición de la tensión en la resistencia de $15\text{ k}\Omega$ del ejercicio del ejemplo 1.

Por último, usamos el vatímetro virtual para medir la potencia eléctrica de la resistencia de $15\text{ k}\Omega$, como se muestra en la *figura 4.19*.

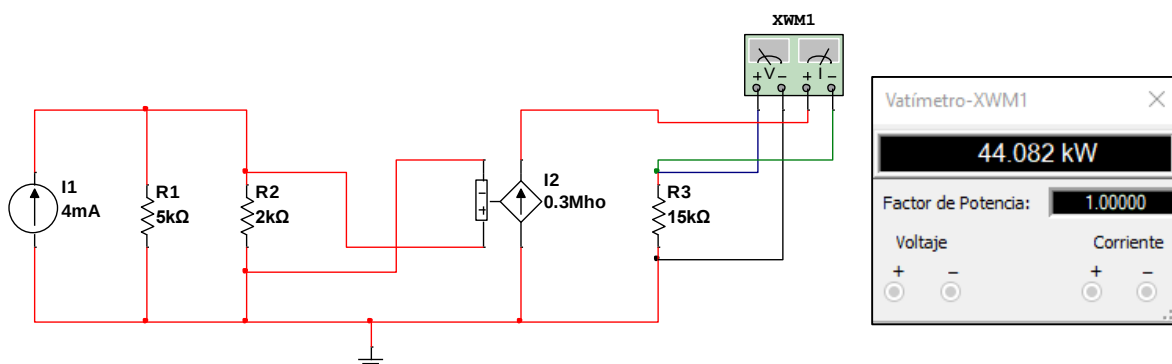


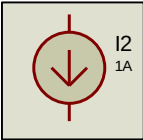
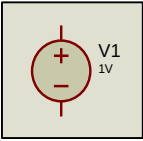
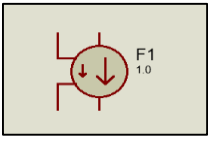
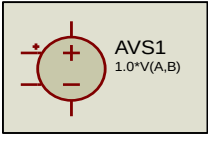
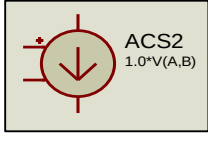
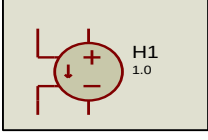
Figura 4. 19- Medición de potencia en la resistencia de $15\text{ k}\Omega$ del ejercicio del ejemplo 1.

Se puede notar que los resultados coinciden con lo calculado matemáticamente.

4.2 Simulación con fuentes de alimentación en Proteus

Para realizar las simulaciones en Proteus se muestra en la *tabla 4.2* los símbolos de los componentes, su descripción y el nombre para ubicarlos en el simulador (letras de color azul). Estos serán necesarios para implementar los circuitos.

Tabla 4.2. Componentes virtuales en Proteus.

	Fuente de Corriente de CD (CSOURCE)
	Fuente de voltaje de CD (VSOURCE)
	Fuente de Corriente Controlada por Corriente (CCCS)
	Fuente de Voltaje Controlada por Voltaje (AVCVS)
	Fuente de Corriente Controlada por Voltaje (AVCCS)
	Fuente de Voltaje Controlada por Corriente (CCVS)

Cabe mencionar que Proteus igual sigue el principio de uso de los instrumentos reales como en la herramienta Multisim. La tensión en paralelo con la carga, la corriente interrumpiendo el circuito y la potencia midiendo ambas variables al mismo tiempo.

Ejemplo 2. Calcula la potencia de las fuentes dependientes del circuito de la figura 4.20.

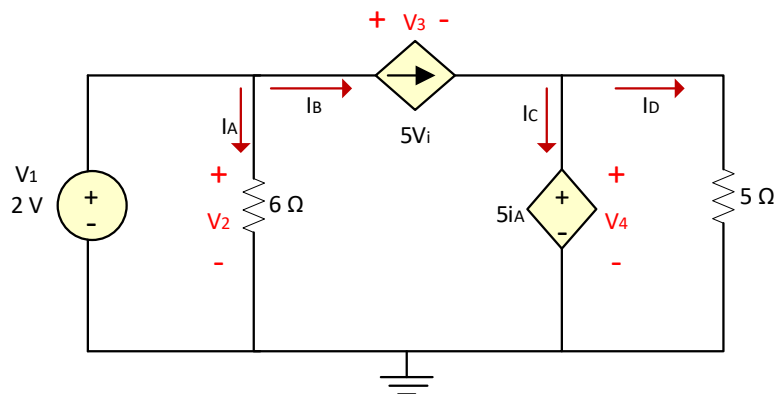


Figura 4. 20- Circuito del Ejemplo 2.

Solución:

Primeramente, podemos calcular la corriente I_B con el valor de la fuente V_1 . Por lo tanto, la corriente de la Fuente de Corriente Controlada por Voltaje (FCCV) queda de la siguiente manera:

$$I_B = 5V_1 = 5(2V) = 10 A$$

La tensión en la resistencia de 6Ω es la misma que la de la fuente de 2V ya que están en paralelo. Por lo tanto, puedo calcular la corriente I_A por ley de Ohm.

$$I_A = \frac{2V}{6\Omega} = 333.33 mA$$

Con la corriente I_A obtenida podemos calcular la tensión de la Fuente de Voltaje Controlada por Corriente (FVCC).

$$V_4 = 5I_A = (5)(333.33 mA) = 1.66 V$$

Aplicando Leyes de Voltajes de Kirchhoff (LVK) a la malla central, podemos calcular la tensión de la FCCV.

$$\begin{aligned} -V_2 + V_3 + V_4 &= 0 \\ -2V + V_3 + 1.66V &= 0 \\ -0.34V + V_3 &= 0 \\ V_3 = 0.34V &= 340\text{ mV} \end{aligned}$$

Para conocer la corriente I_c podemos calcular primeramente la corriente I_D . La tensión en la resistencia de 5Ω es la misma que la de la FVCC, por lo tanto, aplicando ley de Ohm.

$$I_D = \frac{1.66V}{5\Omega} = 332\text{ mA}$$

Procedemos a calcular la corriente I_c aplicando Leyes de Corrientes de Kirchhoff (LCK).

$$\begin{aligned} I_B - I_C - I_D &= 0 \\ 10A - I_C - 332\text{ mA} &= 0 \\ I_C &= 9.66\text{ A} \end{aligned}$$

Teniendo la corriente y tensión de ambas fuentes dependientes podemos calcular la potencia.

$$\begin{aligned} P_{FCCV} &= V_3 \cdot I_B = (340\text{ mV})(10\text{ A}) = 3.4\text{ W} \\ P_{FVCC} &= V_4 \cdot I_C = (1.66\text{ V})(9.66\text{ A}) = 16.03\text{ W} \end{aligned}$$

Lo siguiente es implementar el circuito en el simulador Proteus para comprobar los resultados. El circuito implementado se muestra en la *figura 4.21*. Observa la manera en que se conectan las fuentes dependientes. La Fuente de Corriente Controlada por Voltaje (FCCV) se conecta paralela a la fuente V1 y la Fuente de Voltaje Controlada por Corriente (FVCC) es conectada en puente con la resistencia de 6Ω .

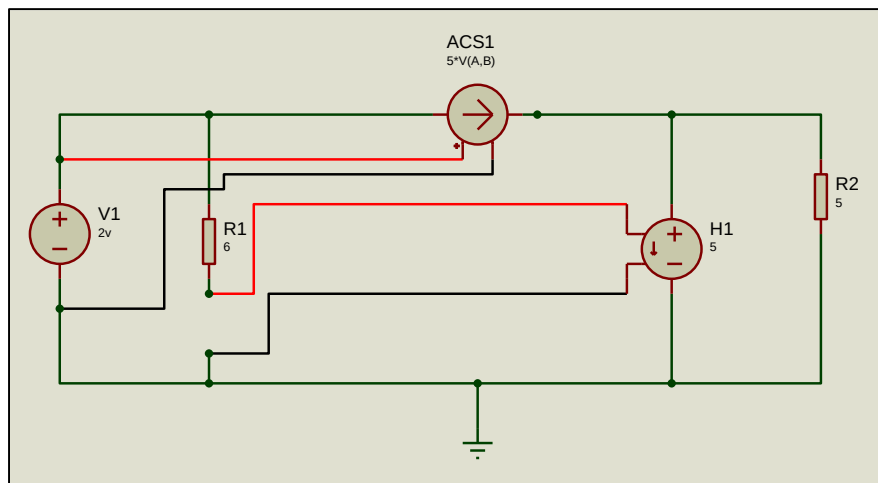


Figura 4. 21- Circuito del ejemplo 2 implementado en Proteus.

Para realizar las mediciones localizamos el menú “Instruments” que se muestra remarcado con un círculo rojo. Cuando se selecciona esta opción se despliega el menú de instrumentos, remarcado con el recuadro rojo. Los instrumentos que se usarán para este ejemplo son los mostrados a la derecha de la imagen (*figura 4.22*).

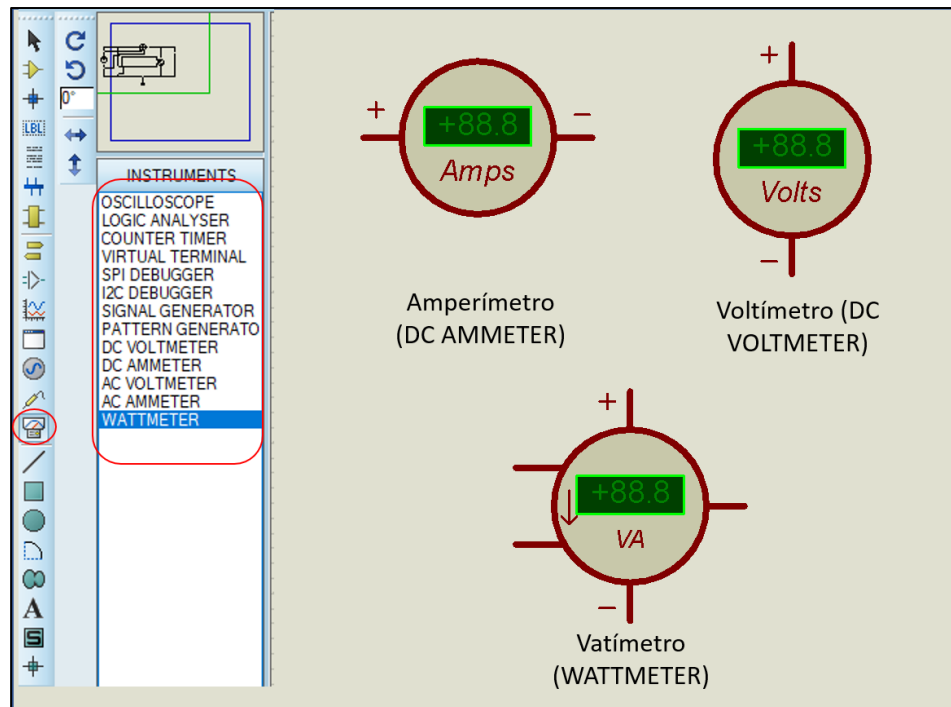


Figura 4. 22-Instrumentos de medición en Proteus.

Comprobamos todas las corrientes (I_A , I_B , I_C e I_D) usando el Amperímetro virtual como se muestra en la *figura 4.23*.

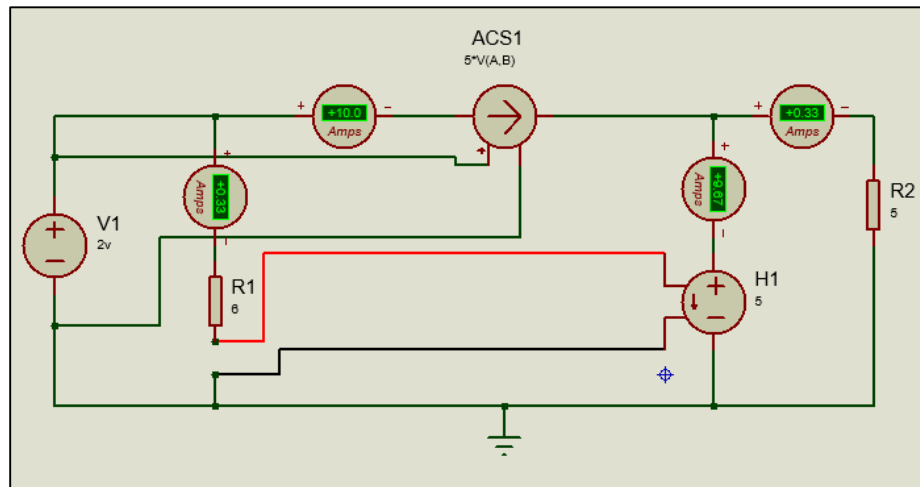


Figura 4. 23- Mediciones de corriente en Proteus.

Comprobamos las tensiones V_2 , V_3 y V_4 usando el Voltímetro Virtual, como se muestra en la *figura 4.24*.

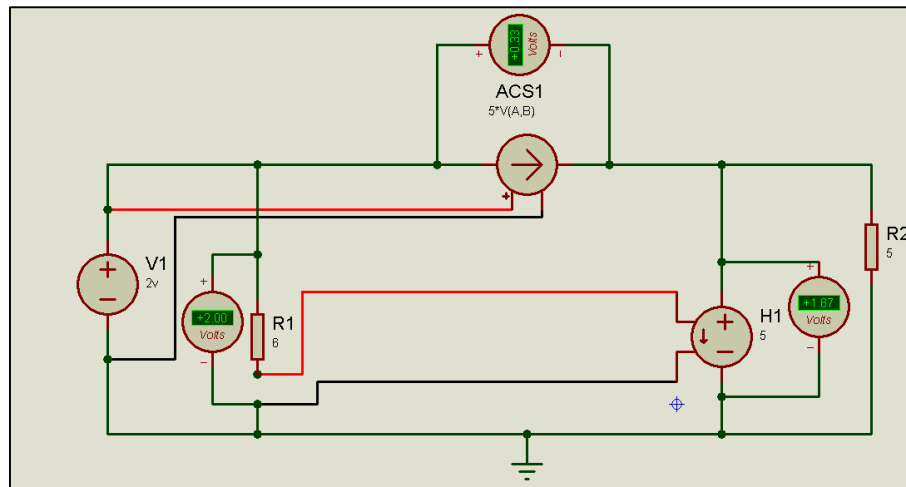


Figura 4. 24-Mediciones de tensión en Proteus.

Por último, comprobamos las potencias de las fuentes dependientes, con el vatímetro virtual, como se muestra en la *figura 4.25*. Observa que al igual que en Multisim el instrumento tiene que medir tanto tensión como corriente al mismo tiempo.

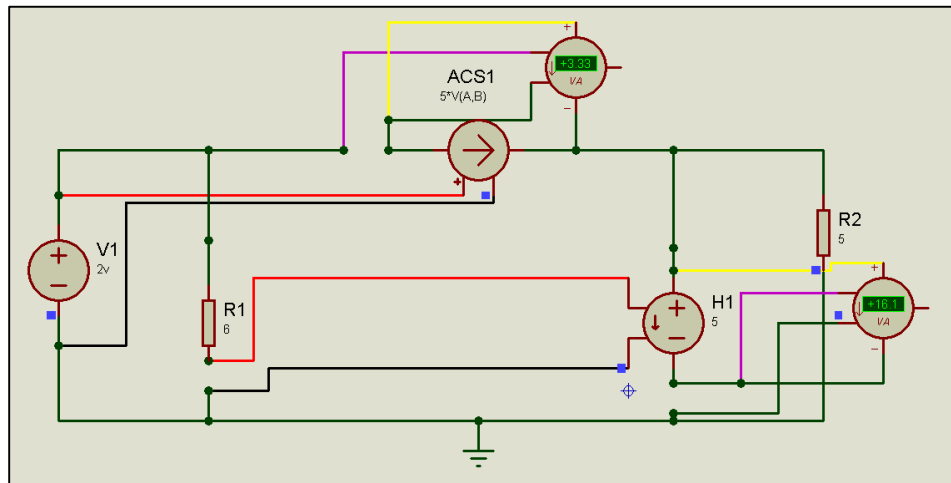


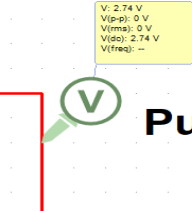
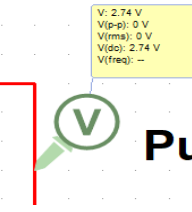
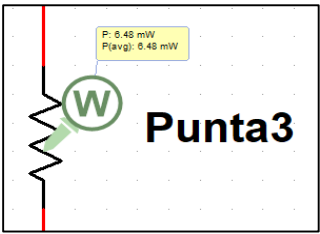
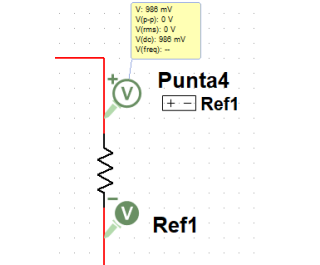
Figura 4. 25-Mediciones de potencia en Proteus.

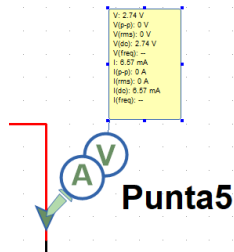
4.2 Puntas de prueba en Multisim y Proteus

Las puntas de prueba son una herramienta muy cómoda al momento de realizar las mediciones en el simulador, estás pueden medir diversas variables como: tensión en CD y CA, corriente en CD y CA, tensión y corriente rms, potencia, valores pico a pico, frecuencia, etc. Estas simulan puntas de sensado y son muy útiles para no aglomerar el circuito con multímetros virtuales.

En Multisim se cuenta con diversas puntas de prueba, las que se usarán para los ejercicios más adelante se muestran en la *tabla 4.3* y pueden conectarse en tiempo real aún este corriendo la simulación. Estas se conectan sobre un cable de conexión, sobre un nodo o sobre el elemento a medir.

Tabla 4.3 Puntas de prueba en Multisim.

 Punta1	Descripción: Punta de prueba de tensión. Parámetros que puede medir: Tensión en CD, tensión pico a pico, tensión rms, Frecuencia en una señal de tensión. Conexión: Sobre un nodo o sobre un cable de conexión.
 Punta2	Descripción: Punta de prueba de corriente Parámetros que puede medir: Corriente en CD, corriente pico a pico, Corriente rms, Frecuencia en una señal de corriente. Conexión: Sobre un nodo o sobre un cable de conexión.
 Punta3	Descripción: Punta de prueba de potencia. Parámetros que puede medir: Potencia en un punto y potencia promedio. Conexión: Sobre el elemento al cual se desea conocer la potencia.
 Punta4 Ref1	Descripción: Punta de prueba diferencia de potencial. Parámetros que puede medir: Tensión en CD, tensión pico a pico, tensión rms, Frecuencia en una señal de tensión. Conexión: Ubicar la punta de prueba entre dos puntos cualesquiera para conocer su diferencia de potencial



Descripción: Punta de prueba de corriente y voltaje.

Parámetros que puede medir: Mide todos los parámetros de corriente y tensión.

Conexión: Sobre un nodo o sobre un cable de conexión.

Cabe mencionar que se pueden elegir los parámetros que se desean medir en las propiedades de las puntas de prueba. A veces no es necesario usar todas las variables que nos ofrece la herramienta, esto se muestra en la *figura 4.26*, observa que solamente se eligió medir V(DC).

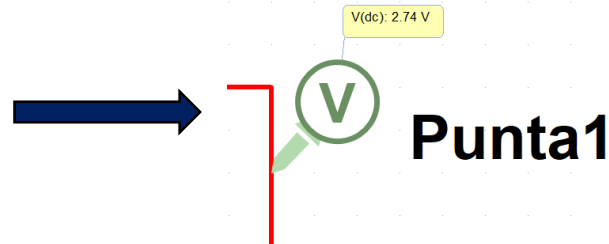
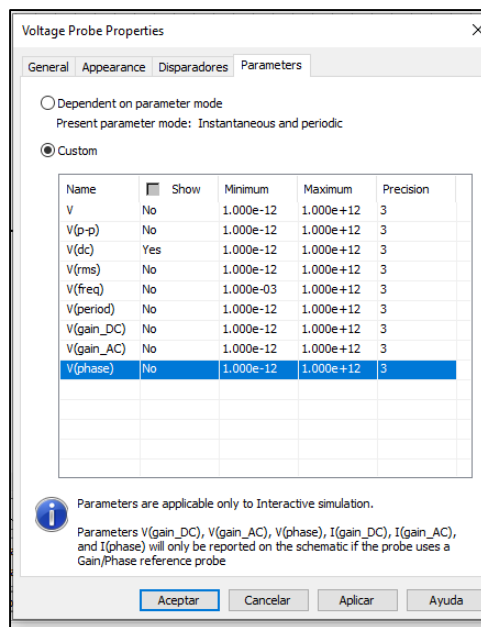


Figura 4. 26-Parámetros de medición de las puntas de prueba.

Para conocer el funcionamiento de esta herramienta se resolverá el ejemplo 3.

Ejemplo 3. Aplica las leyes de Ohm y de Kirchhoff en el circuito de la *figura 4.27*, para calcular:

- V_x
- I_{ent}
- I_A
- I_B
- I_s
- La potencia suministrada por la fuente dependiente.

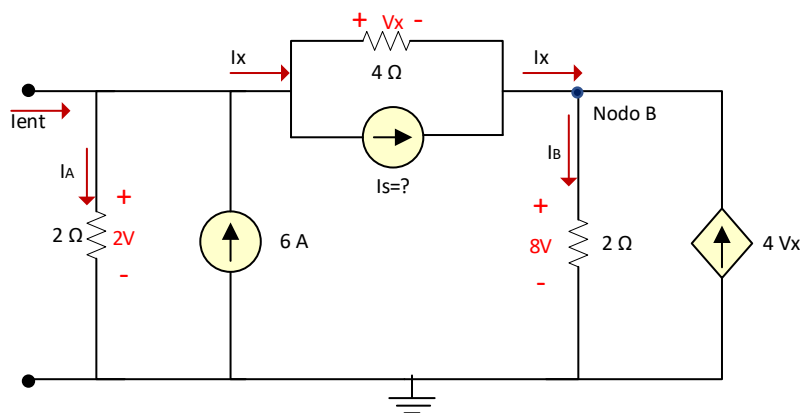


Figura 4. 27- Circuito del Ejemplo 3.

Solución:

Se calculan las corrientes I_A e I_B con los voltajes dados.

$$I_A = \frac{2V}{2\Omega} = 1A$$

$$I_B = \frac{8V}{2\Omega} = 4A$$

La tensión es la misma en la fuente de corriente I_s y la resistencia de 4Ω . Por lo tanto, si aplico LTK en la malla central puedo conocer V_x .

$$\begin{aligned} -2V + V_x + 8V &= 0 \\ V_x &= 2V - 8V \\ V_x &= -6V \end{aligned}$$

Por lo tanto, la corriente de la FCCV es:

$$4V_x = 4(-6) = -24A$$

La potencia suministrada por la fuente dependiente se puede obtener usando la tensión de 8V, debido a que está en paralelo con la resistencia de 2Ω . Por lo tanto, se puede calcular como sigue:

$$P = (8V)(-24A) = -192 W$$

Aplicando LCK al nodo B obtenemos:

$$\begin{aligned} I_x - I_B + (-24 A) &= 0 \\ I_x - 4A - 24 A &= 0 \\ I_x &= 28 A \end{aligned}$$

Se puede calcular la corriente en la resistencia de 4Ω ya que conocemos V_x por ley de Ohm.

$$I_{4\Omega} = \frac{V_x}{4\Omega} = \frac{-6V}{4\Omega} = -1.5 A$$

Por lo tanto, aplicando LTK nuevamente obtenemos I_s .

$$\begin{aligned} I_s + I_{4\Omega} - I_x &= 0 \\ I_s + (-1.5 A) - 28 A &= 0 \\ I_s - 29.5 A &= 0 \\ I_s &= 29.5 A \end{aligned}$$

Conociendo todas las corrientes podemos calcular I_{ent} , aplicando LCK.

$$\begin{aligned} I_{ent} + 6A - I_A - i_X &= 0 \\ I_{ent} + 6A - 1A - 28A &= 0 \\ I_{ent} - 23A &= 0 \\ I_{ent} &= 23A \end{aligned}$$

En la *figura 4.28*, se muestran las mediciones realizadas con las diferentes puntas de prueba. Observe que el circuito se ve más libre a diferencia si se usarán multímetros.

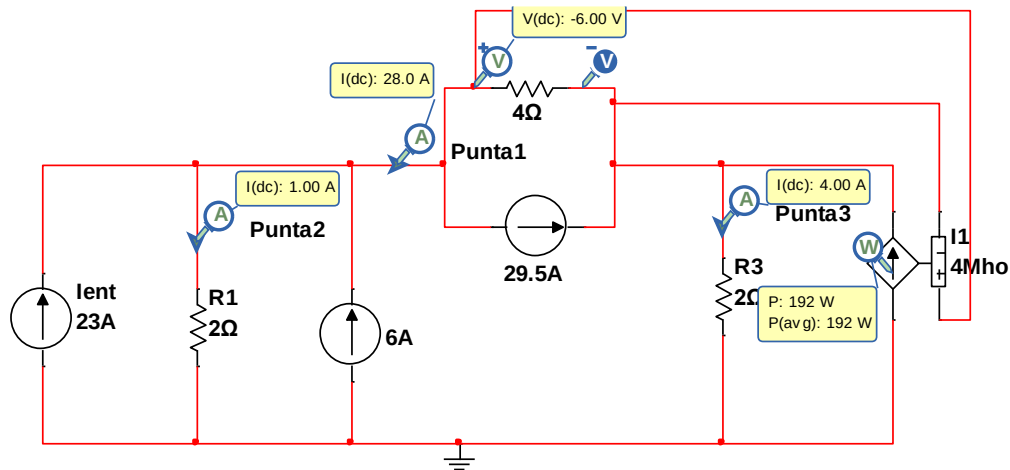


Figura 4. 28-Mediciones de corriente y voltaje con las puntas de prueba.

Proteus también cuenta con puntas de prueba, estas las puedes encontrar en la barra de herramientas como “modo sonda”, en la *figura 4.29* esta opción se encuentra remarcada por un ovalo rojo. Puedes observar en el recuadro remarcado de rojo que se cuenta con una sonda de voltaje y otra de corriente.

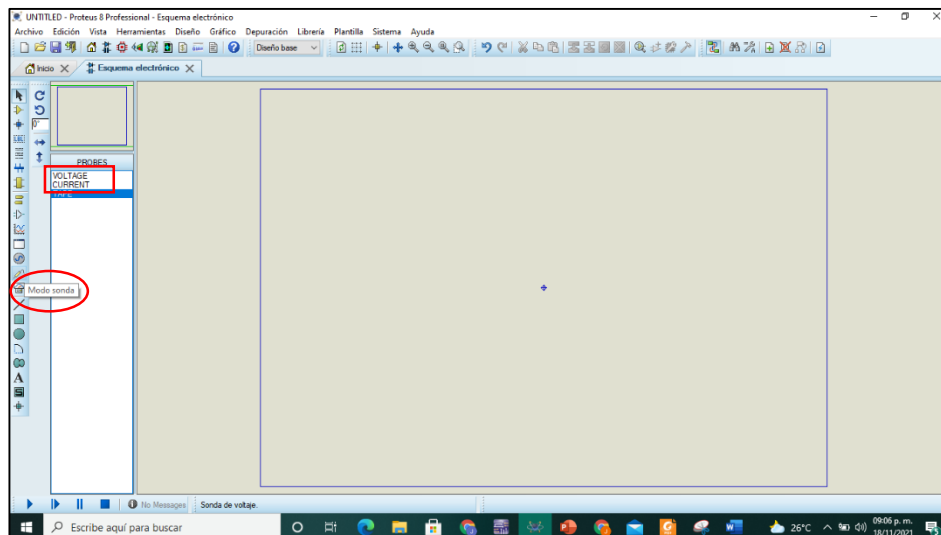


Figura 4. 29- Puntas de prueba en Proteus.

En Proteus tenemos dos tipos de puntas de prueba: la sonda para medir tensión y la sonda de corriente. La primera se conecta mandando la sonda al cable donde se requiere medir, en la *figura 4.30* se muestra la conexión de color rojo.

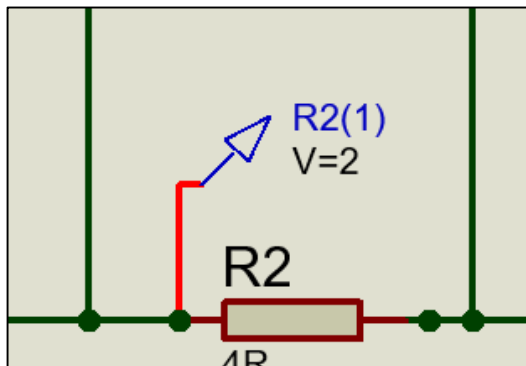


Figura 4. 31- Punta de voltaje en Proteus.

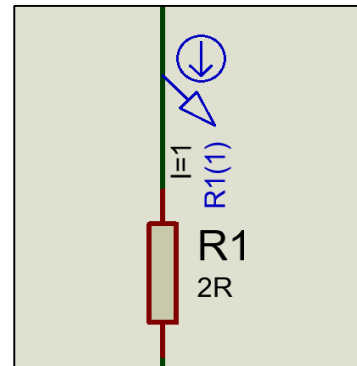


Figura 4. 30-Punta de corriente en Proteus.

Por otro lado, la sonda de corriente se coloca sobre el cable de conexión donde se requiere medir, de lo contrario marcará un error, como se muestra en la *figura 4.31*. De igual manera debes de colocar la sonda en el sentido que fluye la corriente para obtener una medición correcta.

En el caso de la punta de prueba de la sonda de tensión mide el voltaje en el punto donde se coloca con respecto a tierra. Por ejemplo, en el ejemplo 3, la tensión V_x dio un valor de $-6V$, si medimos la tensión a ambos extremos de la resistencia de 4Ω obtenemos las mediciones mostradas en la *figura 4.32*. Como las mediciones son con respecto a tierra, tendríamos que calcular la diferencia de $8-2$ y ahora sí se tiene el resultado de $-6V$ calculado con las ecuaciones. En Multisim se tiene la ventaja de contar con la punta de prueba llamada “diferencia de potencial” y esta da la opción de medir la tensión entre dos puntos y arrojar el valor directamente sin hacer operaciones de más.

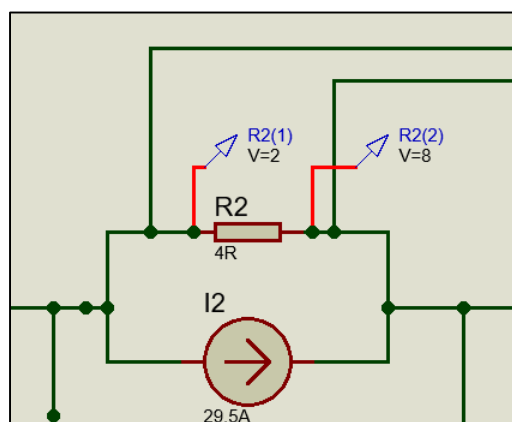


Figura 4. 32-Conexión de las puntas de tensión en Proteus.

Para las mediciones de corriente hay que recordar que las puntas de prueba se colocan sobre el cable donde se desea conocer la corriente que circula, además la posición de la punta de prueba debe de apuntar en dirección del flujo de corriente. En la *figura 4.33* se muestra las sondas de corriente colocadas para medir: I_A e I_B . También es importante comentar que, en el caso de Proteus, no cuenta con una sonda para medir potencia.

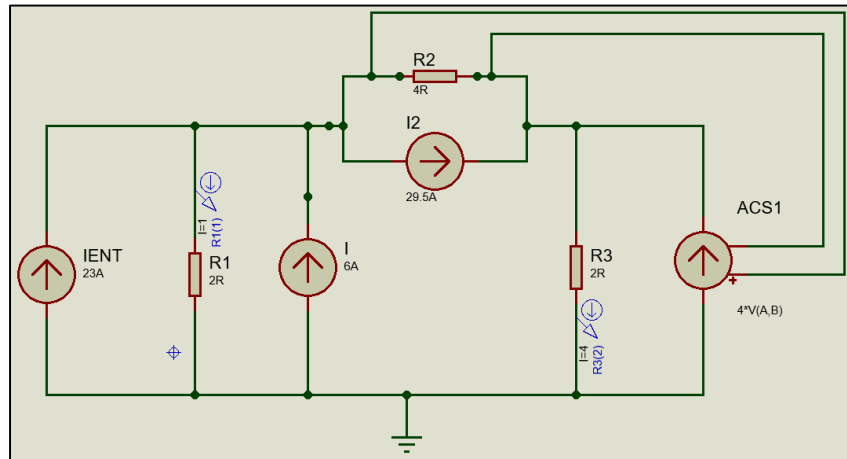


Figura 4. 33- Mediciones de las corrientes con las sondas de corriente en Proteus del circuito del ejemplo 3.

4.2 Ejercicios

Ejercicio 1. Para el circuito de la *figura 4.34* determine I_X , I_Y y la potencia disipada por el resistor de $3\ \Omega$. Posteriormente, comprueba usando el multímetro y vatímetro de Multisim.

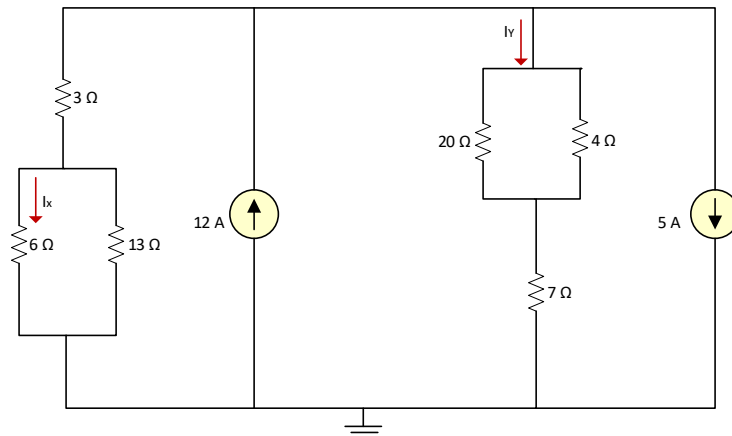


Figura 4. 34-Ejercicio 1.

Respuestas:

$I_X = 2.68 \text{ A}$

$I_Y = 3.09 \text{ A}$

$P_{3\Omega} = 45.9 \text{ W}$

Ejercicio 2. Calcula cada una de las corrientes y tensiones marcadas, posteriormente comprueba los resultados usando las puntas de prueba de Multisim.

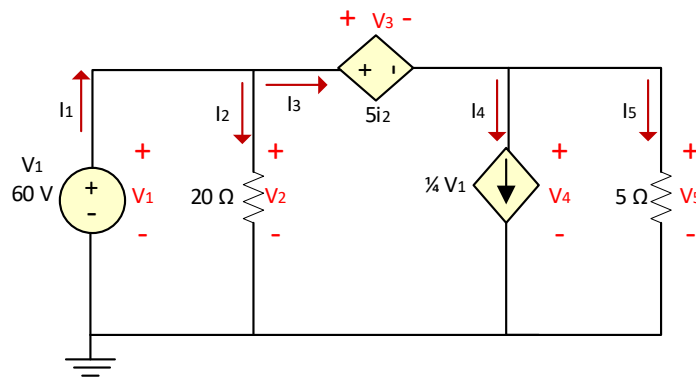


Figura 4. 35-Ejercicio 2.

Respuestas:

$I_1 = 27 \text{ A}$

$I_2 = 3 \text{ A}$

$I_3 = 24 \text{ A}$

$I_4 = 15 \text{ A}$

$I_5 = 9 \text{ A}$

$V_1 = 60 \text{ V}$

$V_2 = 60 \text{ V}$

$V_3 = 15 \text{ V}$

$V_4 = 45 \text{ V}$

$V_5 = 45 \text{ V}$

Ejercicio 3. Calcula la potencia y la tensión de la fuente dependiente de la *figura 4.36* y comprueba usando el Voltímetro y Vatímetro de Proteus.

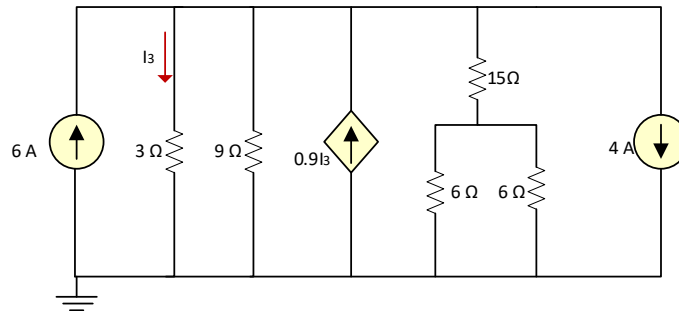


Figura 4. 36-Ejercicio 3.

Respuestas:

$P_{FCCC} = 30 \text{ W}$

$V_{FCCC} = 10 \text{ V}$

REFERENCIAS

1. Alexander, C.K., & Sadiku, M.N.O. (2006). Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Tercera Edición. McGraw-Hill Interamericana.
2. Hayt, H.H., Kemmerly, J.E., & Durbin, S.M. (2007). Análisis de Circuitos en Ingeniería. Séptima Edición. McGraw-Hill Interamericana.
3. Hayt, H.H., Kemmerly, J.E., & Durbin, S.M. (2012). Análisis de Circuitos en Ingeniería. Octava Edición. McGraw-Hill Educación.
4. Floyd, T.L. (2007). Principios de Circuitos Eléctricos. Octava Edición. Pearson Educación/Prentice Hall.
5. Robbins, A. H., & Miller, W. C. (2008). Análisis de Circuitos, Teoría y Práctica. Cuarta Edición. CENGAGE Learning.
6. Villaseñor Gómez, J. R., & Hernández Aguirre, F. A. (2012). Circuitos Eléctricos y Aplicaciones Digitales. Segunda Edición. Pearson Educación.
7. Instruments, N, (09 de noviembre de 2021). NI. Obtenido de NI: <https://www.ni.com/es-mx/support/downloads/software-products/download.multisim.html#312060>